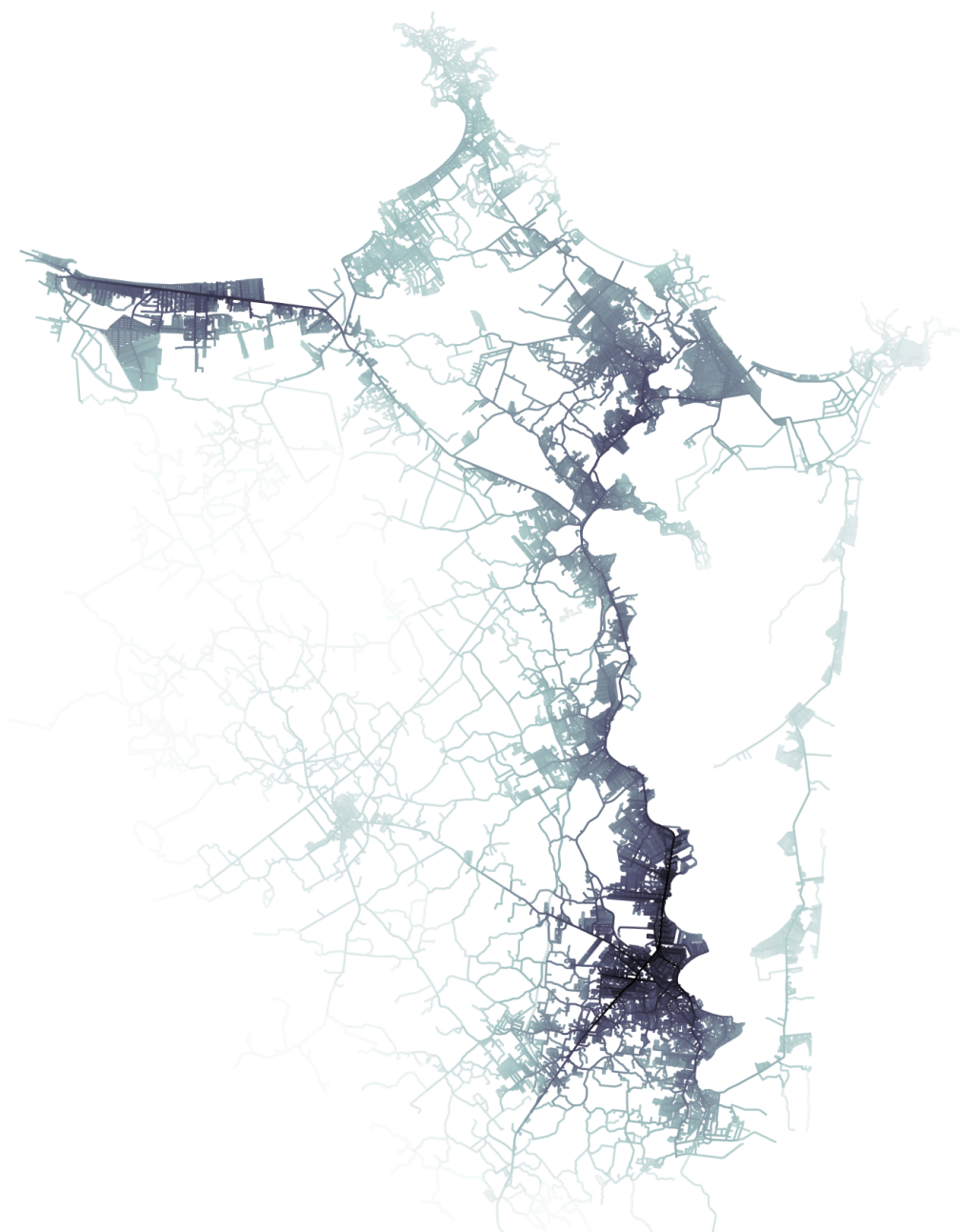


Um Guia para Descrever e Analisar o Ambiente Urbano e a Mobilidade



Apresentação

O presente guia é um instrumento desenvolvido para apoiar profissionais, estudantes, gestores públicos e pesquisadores que atuam nas áreas de mobilidade, planejamento e transporte urbano. Seu objetivo é fornecer orientações sobre metodologias, ferramentas e procedimentos para descrever, analisar e interpretar o ambiente urbano e os padrões de mobilidade nas cidades, baseados nos scripts elaborados pelo RODA. O RODA é um grupo de trabalho do MOB 4.0 que reúne de forma acessível, educativa e interativa produtos, processos e ferramentas para a transformação do planejamento da mobilidade e logística urbana.

Este material integra as ações do MOB – Mobilidade Urbana 4.0, projeto que busca modernizar e aprimorar processos de planejamento e gestão da mobilidade por meio da incorporação de dados, tecnologias digitais e métodos inovadores. O MOB visa fortalecer a capacidade técnica de instituições públicas e fomentar a produção de conhecimento aplicado, alinhado às demandas atuais de sustentabilidade, eficiência e inclusão social nos sistemas urbanos.

A elaboração deste Guia se insere em um contexto de cooperação científica e institucional, financiado pela FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), com apoio e colaboração da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) a partir de um projeto financiado pela FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais). Este esforço é desenvolvido em parceria com instituições de referência como a COPPE/UFRJ (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia), por meio do PET (Programa de Engenharia de Transportes) comprometidos com a inovação e qualificação dos processos urbanos.

O desenvolvimento deste material reflete a construção coletiva de saberes e práticas, baseado na experiência de pesquisadores, técnicos e estudantes que atuam em projetos de campo, atividades de ensino, extensão e pesquisa aplicada. A proposta é oferecer ferramentas que contribuam diretamente para o aperfeiçoamento dos processos de levantamento, análise e representação dos dados urbanos, com foco na mobilidade, no espaço e na vida nas cidades.



Projeto financiado por:



Apoio:



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



**Programa de Engenharia
de Transportes**
COPPE - UFRJ

Espera-se que este material fortaleça redes de colaboração, estimule a produção de conhecimento e se consolide como referência para quem busca construir cidades mais justas, inteligentes e sustentáveis.

Sumário

[1. Introdução](#)

[2. Visão Geral dos Scripts](#)

[3. Aspectos Metodológicos](#)

[3.1. Malhas Territoriais: O Uso da Malha Hexagonal H3](#)

[3.2. Escolha da Resolução Espacial Para Malhas H3](#)

[3.3. Mapas de Calor: Suavização Geográfica](#)

[3.3.1. A Influência da Vizinhaça](#)

[3.3.2. Construindo o Valor Suavizado: Diferentes Abordagens Conforme o Objetivo](#)

[3.3.2.1. Estimando a Magnitude Local \(Soma Ponderada Local\)](#)

[3.3.2.2. Estimando o "Valor Típico" Local \(Média Ponderada Local\)](#)

[3.3.2.3. Estimando Taxas ou Médias por Unidade \(Razão de Somas Ponderadas Locais\)](#)

[3.3.3. Interpretando os Mapas Suavizados: Uma Leitura Informada](#)

[3.3.4. Pontos de Atenção, Advertências e Limitações](#)

[3.4. Organização dos Dados de Transporte \(GTFS\)](#)

[3.5. gtfs_parsing.ipynb: Pré-processamento e Estruturação dos Dados GTFS](#)

[3.6. Preparação dos Dados Espaciais](#)

[3.7. A Grade Estatística do IBGE](#)

[4. Análise Socioeconômica](#)

[4.1. sociodemografia.ipynb: Análise Sociodemográfica Complementar](#)

[4.2. rais.ipynb: O Papel dos Dados da RAIS na Análise de Empregos](#)

[4.3. inequality.ipynb e segregacao.ipynb: Análise de Desigualdade e Segregação Socioespacial](#)

[4.4. ibeu.ipynb: Índice de Bem-Estar Urbano](#)

[5. Acessibilidade e Conectividade](#)

[5.1. Por que Analisar Acessibilidade e Conectividade?](#)

[5.2. Acessibilidade vs. Mobilidade](#)

[5.3. Fatores que Influenciam a Acessibilidade](#)

[5.4. Acessibilidade e Uso do Solo](#)

[5.5. Métricas para Análise de Acessibilidade](#)

[5.5.1. Tempo Mínimo para Acesso à Oportunidade Mais Próxima](#)

[5.5.2. Medida Cumulativa Ativa](#)



Projeto financiado por:



Apoio:



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



Programa de Engenharia
de Transportes
COPPE - UFRJ

[5.5.3. acesso_emprego.ipynb e acesso_saude-educacao.ipynb: Análise de Acessibilidade Baseada em Tempos de Viagem](#)

[6. Topologia de Rede](#)

[6.1. Sintaxe Espacial \(sintaxe_espacial.ipynb\)](#)

[6.2. Centralidade em Grafos](#)

[7. Padrão de Viagens](#)

[7.1. padrao_viagens.ipynb: Identificação dos Fluxos de Viagens](#)

[7.1.1. analise_gtfs.ipynb: Análise do Desempenho do Serviço de Transporte](#)

[8. Segurança Pública](#)

[9. Recursos Adicionais](#)

[Referências](#)

1. Introdução

Compreender o ambiente urbano e a mobilidade é essencial para a formulação e implementação de políticas públicas eficientes, além do planejamento de sistemas de transportes que atendam às necessidades da população. A mobilidade urbana não pode ser analisada de forma isolada, pois está ligada diretamente às dinâmicas territoriais, ao uso do solo e às condições socioeconômicas das cidades. Dessa forma, um diagnóstico adequado deve agregar diferentes fontes de dados e metodologias de análise para oferecer uma visão abrangente e precisa do ambiente urbano.

Este guia foi desenvolvido para apoiar profissionais de planejamento urbano no uso de ferramentas computacionais que permitem analisar e compreender o funcionamento do ambiente urbano e da mobilidade nas cidades brasileiras, a partir de uma abordagem sistemática e baseada em dados. Com base em scripts desenvolvidos no projeto RODA, é oferecida uma abordagem acessível para quem não possui formação em programação, mas deseja utilizar dados e indicadores para subsidiar a tomada de decisões. São abordados os conceitos envolvidos, a lógica das análises realizadas e como interpretar os resultados gerados para tornar o uso da tecnologia mais acessível e útil na formulação de políticas públicas e estratégias de mobilidade.

A leitura deste guia permitirá compreender termos abordados nos scripts, quais métricas são extraídas e como utilizar essas informações para embasar decisões sobre transporte público, estrutura urbana, acessibilidade e inclusão social. Além da análise pontual da mobilidade, este guia também mostra como acompanhar a evolução desses indicadores ao longo do tempo e simular cenários futuros para subsidiar políticas públicas. Os scripts utilizados estão disponíveis no repositório oficial do projeto RODA possibilitam, entre outras coisas, a análise da acessibilidade, dos padrões de deslocamento e da integração socioeconômica urbana.

Como referência para esse estudo, serão utilizados dados de cidades de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, devido a acessibilidade a bases de dados detalhadas. O guia está organizado nas seguintes seções:

1. Introdução: Apresenta o guia, seus objetivos e a abordagem geral.
2. Visão Geral dos Scripts de Análise e Considerações Iniciais: Apresenta um resumo dos scripts e outros pontos relevantes.

3. Aspectos Metodológicos Gerais: Detalha a metodologia, o uso da malha H3, a organização de dados GTFS, a preparação de dados espaciais e a escolha da resolução espacial.
4. Análise Socioeconômica: Aborda a distribuição espacial da população, características socioeconômicas, análise de desigualdades, o papel dos dados da RAIS e a análise de segregação.
5. Acessibilidade e Conectividade: Discute os conceitos de acessibilidade e conectividade, os fatores que os influenciam e as métricas de análise.
6. Topologia de rede: Apresenta conceitos de sintaxe espacial e grafos aplicados à rede urbana.
7. Padrões de viagens: Examina as características das viagens, análises origem-destino e o desempenho do serviço de transporte.
8. Segurança pública: Explora como a análise espacial pode apoiar diagnósticos sobre segurança no território, mapeando ocorrências, padrões de risco e sua relação com a mobilidade urbana e o uso dos espaços públicos.
9. Recursos Adicionais: Listas-fonte para aprofundamento.

2. Visão Geral dos Scripts

O diretório com [scripts](#) do projeto RODA contém notebooks que realizam análises espaciais e socioeconômicas utilizando dados públicos do Brasil, organizados para explorar temas. Cada notebook possui uma análise distinta, conforme resumo do Item 2.1. Em seguida, o Item 2.2 traz algumas considerações transversais a todos os scripts, em que são destacadas limitações comuns e pontos gerais de melhoria.

2.1. Uma Rota Pelo Labirinto

Abaixo, uma lista de referência dos scripts mencionados no documento original, com uma breve descrição:

- [acesso_a_oportunidades.ipynb](#): Avalia a acessibilidade a oportunidades essenciais — emprego, saúde e educação — estimando, para cada área urbana, o número de postos de trabalho, escolas e unidades de saúde alcançáveis dentro de janelas de tempo de viagem predefinidas.
- [analise_gtfs.ipynb](#)¹: Realiza análises sobre dados de transporte público no formato GTFS², como frequências de linhas, tempos de viagem e cobertura espacial do sistema.
- [fogo_cruzado.ipynb](#): Integra dados de violência urbana para analisar padrões espaciais de ocorrências com base em bases do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro e da API [Fogo Cruzado](#).
- [gtfs_parsing.ipynb](#): Processa e organiza dados GTFS, preparando-os para análises posteriores, como a construção de redes de transporte ou simulações de rotas.

¹ Em construção

² Especificação Geral de Feed de Trânsito (em inglês, General Transit Feed Specification), um formato padrão utilizado para representar dados de transporte público de forma estruturada, em que reúne, em arquivos simples de texto (CSV), informações como rotas, horários, paradas, agências operadoras e calendário de funcionamento.

- [ibeu.ipynb](#): Calcula o Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU), combinando indicadores como acesso a serviços, infraestrutura e qualidade ambiental para avaliar o bem-estar em diferentes áreas.
- [inequality.ipynb](#)³: Analisa desigualdades socioeconômicas, utilizando métricas como o Índice de Gini para medir a distribuição de renda ou acesso a oportunidades.
- [padrao_viagens.ipynb](#)⁴: Estuda padrões de viagens urbanas, identificando fluxos de deslocamento, horários de pico e principais origens e destinos.
- [rais.ipynb](#): Explora dados da RAIS⁵ para entender a distribuição de estabelecimentos e empregos por setor econômico, auxiliando em análises de mercado de trabalho; ainda responsável por obter informações a respeito de estabelecimentos de saúde e de ensino.
- [segregacao.ipynb](#)⁶: Mede a segregação espacial de grupos populacionais, utilizando índices como o de Dissimilaridade para avaliar a separação entre diferentes grupos sociais ou raciais.
- [sintaxe_espacial.ipynb](#): Apresenta técnicas de análise espacial de redes de acordo com Sintaxe Espacial e Teoria de Grafos.
- [cityseer.ipynb](#): Variação do escopo do script [sintaxe_espacial.ipynb](#), mas com ênfase na perspectiva do pedestre.
- [sociodemografia.ipynb](#): Analisa características sociodemográficas da população, como distribuição etária, composição familiar e níveis educacionais. (Nota: o texto original foca em contagem populacional e renda).

As seções posteriores deste guia apresentam detalhadamente a função de vários desses scripts, integrando-os em discussões temáticas sobre metodologia, socioeconomia, acessibilidade, conectividade e padrões de deslocamento. Cada notebook aborda um aspecto específico da análise urbana – como acessibilidade, segregação, desigualdade, mobilidade ou características sociodemográficas – e, quando aplicável, foi explicado de forma individual destacando conceitos, objetivos, principais etapas de processamento e como os resultados podem ser utilizados no planejamento urbano e na formulação de políticas públicas nas cidades baseadas em dados.

³ Em construção

⁴ Em construção

⁵ Relação Anual de Informações Sociais, um banco de dados do governo federal que reúne informações detalhadas sobre os vínculos de trabalho formal no Brasil. Produzida anualmente pelo Ministério do Trabalho, ela informa dados sobre empresas, trabalhadores, salários, ocupações e localização dos empregos.

⁶ Em construção

2.2. Considerações Gerais e Pontos de Melhoria

Os scripts foram pensados e desenvolvidos para usuários que não possuem conhecimentos prévios em linguagens de programação, em que, todo o material foi estruturado de forma que o usuário não precise se preocupar com os códigos propriamente ditos. A interação ocorre majoritariamente no preenchimento de algumas células no início dos scripts, onde são inseridos os dados e parâmetros necessários. A partir disso, todo o processamento acontece automaticamente, gerando os resultados (*outputs*) de forma prática e direta. Portanto, este material também pode ser encarado como um primeiro contato com o universo da programação aplicada ao planejamento urbano e à mobilidade, permitindo que os usuários comecem a entender como os scripts funcionam e os dados são transformados em informações úteis.

Alguns dos scripts solicitam que o usuário forneça uma chave de acesso vinculada a um projeto no Google Cloud. O Google Cloud é uma plataforma de serviços na nuvem oferecida pelo Google, que permite com que pessoas e empresas armazenem dados, executem programas, façam análises e rodem aplicações diretamente na internet, sem precisar de computadores ou servidores próprios. No contexto dos scripts do RODA, o Google Cloud é usado principalmente por meio do serviço chamado BigQuery, que permite acessar bancos de dados públicos enormes — como informações de transporte, sociodemografia, empregos, etc. — de forma rápida, segura e sem precisar baixar os dados manualmente. Para criar um projeto no Google Cloud siga os passos:

1. Acesse o [Google Cloud](#) usando seu e-mail Google (Gmail).
2. Se for sua primeira vez, aceite os Termos de Serviço.
3. No painel inicial, clique em “Criar Projeto” ou “Create Project”.
4. Dê um nome para o projeto (qualquer nome que você escolher, é recomendável que o nome do projeto ajude a identificar do que se trata).
5. Depois de criado, você vai apenas informar o ID do projeto (Project ID) no início dos scripts e o restante do código funciona normalmente.

Este procedimento pode parecer um pouco técnico para quem não tem familiaridade com ferramentas de nuvem, mas faz parte de um esforço para que os dados estejam organizados, seguros e disponíveis para todos os usuários. Uma vez configurado, você

só precisará informar essa chave no início dos scripts, sem necessidade de fazer ajustes no restante do código.

Além disso, é importante destacar que o RODA é um projeto em constante desenvolvimento, no qual, novas versões serão lançadas, incorporando melhorias, ajustes e novos indicadores ou métodos. De tal modo, caso algum usuário tenha conhecimentos técnicos em programação e identifique possíveis aprimoramentos, ou queira propor ajustes, as contribuições são muito bem-vindas! O RODA é uma ferramenta aberta e colaborativa, e sua evolução depende desse espírito coletivo.

Também vale destacar que alguns scripts apresentam exercícios práticos na parte final dos códigos que foram incluídos com o intuito de aprofundar o entendimento dos conceitos, estimular a reflexão e fortalecer o aprendizado, sem que isso represente uma obrigatoriedade para quem está utilizando o guia apenas para gerar resultados.

3. Aspectos Metodológicos

A definição de uma metodologia clara e consistente é essencial para garantir a confiabilidade e a comparabilidade das análises realizadas. Esta seção apresenta as abordagens metodológicas adotadas no estudo e a utilização de diferentes fontes de dados para a caracterização do ambiente urbano e da mobilidade. A seleção de indicadores e técnicas de modelagem foi feita de forma a permitir uma visão integrada da dinâmica urbana, possibilitando diagnósticos mais precisos.

Esta parte não caracteriza uma leitura obrigatória e indispensável para o uso do KIT, mas é interessante para compreender melhor o que acontece “nos bastidores” de alguns scripts, o que por sua vez pode ajudar na interpretação de resultados e na justificativa por trás de algumas escolhas.

3.1. Malhas Territoriais: O Uso da Malha Hexagonal H3

A estruturação espacial da análise é feita por meio de uma malha hexagonal denominada H3, desenvolvida pela Uber. A malha hexagonal H3 é um sistema global de indexação geoespacial usada para particionar uma superfície, neste caso, a superfície terrestre, em células hexagonais de diferentes tamanhos, como retângulos ou triângulos, formando um mosaico, fazendo com que as análises sejam consistentes, comparáveis e escaláveis.

A malha hexagonal H3 será, via de regra, utilizada como recorte espacial principal ao longo das análises realizadas pelos scripts. Cada hexágono representa uma célula territorial sobre a qual os dados são agregados e analisados. Os scripts do RODA utilizam a malha H3 para padronizar a espacialização dos dados e calcular métricas como densidade populacional, acessibilidade e centralidade. Utilizando a função `h3fy`, que pertence ao módulo `tobler.util` da biblioteca Tobler, é possível gerar automaticamente uma malha de hexágonos (hexgrid) H3 que cobre toda a área da região geográfica de interesse, como por exemplo no [link](#).

Recortes hexagonais, também chamados de malhas hexagonais, oferecem vantagens significativas quando comparados a outras geometrias espaciais, como as malhas retangulares ou quadradas. Os hexágonos têm capacidade de reduzir vieses amostrais que decorrem dos chamados efeitos de borda; são especialmente relevantes em estudos de mobilidade urbana e acessibilidade; são mais adequados do que malhas retangulares para analisar fenômenos em que relações de vizinhança e conectividade são importantes (Birch, Oom, & Beecham, 2007); e, têm vizinhos equidistantes e oferecem maior precisão para representar áreas urbanas.

Os efeitos de borda ocorrem quando uma unidade espacial localizada na extremidade de uma área de estudo apresenta resultados distorcidos por não estar completamente cercada por outras unidades semelhantes, o que pode influenciar indevidamente as análises. Como os hexágonos possuem lados de mesmo comprimento e mantêm distâncias constantes entre os centros de células vizinhas, eles minimizam esse tipo de problema e proporcionam uma representação espacial mais equilibrada. Além disso, os recortes hexagonais são mais adequados para estudos em que a conectividade e as relações de vizinhança são elementos centrais, pois, diferente dos quadrados, que possuem apenas quatro vizinhos diretos, os hexágonos se conectam com seis células adjacentes, o que permite uma leitura mais contínua e fluida do território. Isso é particularmente útil em análises que envolvem deslocamento de pessoas, distribuição de equipamentos urbanos ou acessibilidade a oportunidades, onde a forma como os espaços se conectam é determinante.

Mesmo antes da fase mais avançada das análises de acessibilidade, os hexágonos já demonstram vantagens importantes em termos de visualização dos dados. Como mostrado por Birch, Oom e Beecham (2007), esse tipo de recorte favorece a identificação de padrões espaciais e suaviza a visualização, tornando os mapas temáticos mais claros e informativos. Além disso, contribuem para mitigar as distorções geradas nas bordas do mapa, o que é essencial para uma análise espacial mais justa e representativa da realidade. De tal modo, o uso de malhas hexagonais tem se consolidado como uma boa prática em estudos urbanos e territoriais, principalmente naqueles que buscam entender com mais precisão como o espaço urbano influencia os comportamentos e as oportunidades acessíveis à população.

A transferência dos dados para os hexágonos, chamado de interpolação ou agregação espacial, consiste em redistribuir informações (como população, empregos, viagens, renda, entre outros) que originalmente estão associadas a outras unidades geográficas (como setores censitários, endereços, pontos ou polígonos) para uma nova malha

regular de hexágonos que cobre a área de estudo. Esse processo pode ocorrer de diferentes formas, a depender da natureza dos dados e da finalidade da análise. Primeiramente, cria-se uma malha de hexágonos com tamanho definido (por exemplo, com 200, 500 ou 1000 metros de lado), que cobre toda a área urbana ou de interesse, e, essa malha atua como nova unidade espacial de análise. Depois, os dados que se deseja transferir são localizados no espaço. Isso pode significar Pontos georreferenciados (como localização de domicílios, empregos, escolas, paradas de ônibus, etc.), Polígonos (como setores censitários com dados agregados), ou Linhas (como ruas ou rotas de ônibus, que podem ser transformadas em pontos de densidade ou cruzamentos com os hexágonos).

Se os dados são pontuais, o processo é direto, no qual, conta-se quantos pontos caem dentro de cada hexágono e soma-se o atributo desejado (por exemplo, número de empregos ou população), sendo chamado de agregação espacial por contagem. Se os dados são poligonais (como setores censitários), a transferência exige uma redistribuição proporcional. Como por exemplo, se um setor censitário contém 300 pessoas e sobrepõe três hexágonos, distribui-se essas 300 pessoas de forma proporcional à área de sobreposição entre o setor e cada hexágono (ou, se houver dados auxiliares, como densidade de construções, essa redistribuição pode ser ponderada por essas variáveis), sendo chamado de interpolação areal. Mas, se os dados envolvem rotas ou ruas, os hexágonos podem receber valores derivados da densidade de infraestrutura, como número de vias que cruzam o hexágono, comprimento total de ruas, ou fluxo de pedestres estimado. O resultado é um mapa temático em malha hexagonal, onde cada célula possui valores associados aos dados redistribuídos.

3.2. Escolha da Resolução Espacial Para Malhas H3

A escolha da resolução espacial mais adequada ao se utilizar malhas, como as hexagonais, para análise de dados espaciais, depende da questão central “Qual o tamanho ideal dos hexágonos para que a análise seja confiável, útil e eficiente?”, e essa escolha (ou seja, do tamanho dos hexágonos) impacta diretamente na qualidade e na interpretação dos resultados. De acordo com Pereira *et al.* (2017), é essencial verificar se os padrões observados nos dados se mantêm com diferentes tamanhos de malha, para garantir que os resultados não sejam distorções causadas por um tamanho de células

muito grande (o que mascara a variação interna) ou muito pequeno (o que pode gerar ruído e sobrecarregar o processamento).

A menor escala possível com dados disponíveis de forma confiável é a Grade Estatística do IBGE, com células de 200 metros de lado. Assim, não faz sentido usar hexágonos menores que isso, pois não haveria ganho de informação e o custo computacional aumentaria sem necessidade. Hexágonos muito grandes poderiam agrupar áreas muito heterogêneas (como bairros ricos e periféricos juntos), gerando uma falsa sensação de uniformidade nos dados. De modo geral, hexágonos muito pequenos geram alto custo e pouco valor, enquanto hexágonos muito grandes diluem as diferenças espaciais importantes.

No [link](#), é possível encontrar uma seção específica, *Tables of Cell Statistics Across Resolutions*, que mostra tabelas com características das diferentes resoluções da malha H3. As tabelas relacionam cada nível das 16 resoluções do H3 com propriedades geométricas dos hexágonos correspondentes. O nível de detalhe vai de 0 (mais grosseiro, hexágonos enormes) até 15 (muito detalhado, hexágonos bem pequenos). O comprimento médio da aresta (lado) de cada hexágono ajuda a entender o quão “estreitos” ou “largos” são os hexágonos em cada nível. Resoluções mais altas geram muito mais dados e demandam mais poder de processamento. No estudo foram usadas as resoluções 7, 8 e 9, que oferecem um equilíbrio entre detalhamento espacial e viabilidade computacional, além de garantir robustez na análise, sendo consideradas adequadas para capturar padrões urbanos relevantes sem comprometer a análise.

3.3. Mapas de Calor: Suavização Geográfica

Dados geográficos brutos, frequentemente apresentados como uma miríade de pontos ou agregados em unidades espaciais de análise — setores censitários, bairros, malhas quadriculadas etc. —, podem ocultar as verdadeiras dinâmicas espaciais de um fenômeno. Essas fronteiras artificiais, embora necessárias para a gestão e análise, nem sempre refletem a continuidade inerente de muitas características socioeconômicas ou ambientais. A suavização geográfica emerge, então, como uma técnica analítica e de visualização que permite transcender essas limitações, revelando como o valor de uma característica se distribui de forma mais contínua e gradual através do território. O

objetivo é iluminar padrões locais e gradientes que permaneceriam invisíveis de outra forma.

3.3.1. A Influência da Vizinhança

O princípio fundamental da suavização geográfica ancora-se na observação de que eventos ou características em um ponto do espaço tendem a exibir similaridade com seus arredores imediatos. Para estimar o valor de uma característica em qualquer localidade – tipicamente, o centro de uma pequena célula de uma grade regular (como hexágonos) que cobre a área de estudo – o método considera os "nós" (os pontos de dados originais: estabelecimentos, domicílios, ocorrências de eventos, etc.) situados em sua vizinhança.

A influência de cada nó vizinho não é uniforme; ela é ponderada pela proximidade. Nós mais próximos ao ponto de estimativa exercem uma influência maior, enquanto a contribuição de nós mais distantes é atenuada. Essa relação entre distância e influência é modelada por uma função matemática denominada "kernel" – frequentemente um kernel Gaussiano, que atribui pesos decrescentes de forma suave à medida que a distância aumenta.

Um parâmetro determinante neste processo é a "largura de banda" (por exemplo, o parâmetro `kernel_bandwidth`, nos scripts aqui utilizados). Ela define a extensão da "vizinhança efetiva" considerada pelo *kernel*, ou seja, quão rapidamente a influência dos nós decai com a distância. Uma largura de banda maior resultará em uma superfície suavizada mais generalizada, com transições mais suaves entre as áreas, potencialmente obscurecendo variações locais finas. Em contraste, uma largura de banda menor foca a análise em vizinhanças mais restritas, produzindo um mapa mais detalhado, capaz de capturar variações de pequena escala, mas também mais suscetível a flutuações aleatórias nos dados. Adicionalmente, uma distância máxima de influência (`max_influence_distance` nos nossos scripts) pode ser usada para limitar o alcance da busca por vizinhos, otimizando o processo.

3.3.2. Interpretando os Mapas Suavizados: Uma Leitura Informada

Um mapa de valores geograficamente suavizados ilustra tendências espaciais. Áreas com cores "quentes", mais "intensas" ou "luminosas" indicam valores locais mais altos da estatística suavizada (seja ela uma soma, média ou razão), enquanto cores "frias", mais "apagadas" sugerem valores locais mais baixos. A interpretação precisa depende criticamente do entendimento da abordagem de cálculo utilizada.

Um mapa de somas ponderadas locais destaca áreas de alta magnitude total da característica. Um centro urbano com muitos estabelecimentos, mesmo que individualmente pequenos, pode aparecer como "quente" se o volume agregado da característica for significativo.

Um mapa de médias ponderadas locais mostrará o perfil típico por nó. O mesmo centro urbano com muitos estabelecimentos pequenos pode aparecer "frio" ou "morno" neste tipo de mapa se a característica média por estabelecimento for baixa.

Detalhes mais técnicos podem ser encontrados em literatura especializada de análise espacial de dados.

3.4. Organização dos Dados de Transporte (GTFS)

Os dados sobre transporte público são fundamentais tanto para o planejamento de sistemas de transporte, quanto para análises de acessibilidade. No entanto, para garantir que esses dados sejam confiáveis e produzam resultados precisos, é essencial que eles sejam bem estruturados, de fácil verificação e simples de interpretar. Nesse contexto, o formato GTFS (General Transit Feed Specification) surge como um padrão amplamente utilizado para o planejamento e análise do transporte público. A especificação de dados aberta e colaborativa amplamente usada para o planejamento de transporte público é o formato GTFS.

O GTFS é um padrão internacional criado para representar dados de sistemas de transporte público de forma estruturada. Ele consiste em uma série de arquivos no

formato CSV (planilhas), que contêm informações detalhadas sobre as linhas de transporte, paradas, rotas, horários, frequências e operadores do sistema de transporte público. Esse padrão possibilita que diferentes softwares e sistemas utilizem os mesmos dados para realizar análises e visualizações. A partir desses dados é possível saber, por exemplo, onde e quando os ônibus circulam.

Compreender o GTFS é essencial para garantir que todas as análises de mobilidade sejam baseadas em dados consistentes e confiáveis. A organização adequada dos dados assegura que indicadores de desempenho, acessibilidade e cobertura sejam precisos. Para que os dados de GTFS utilizados em análises sejam de fato úteis, é fundamental que estejam atualizados e reflitam fielmente o serviço prestado. Para mais detalhes, acessar a cartilha de GTFS [aqui](#).

Atualmente, o GTFS é dividido em dois principais componentes:

- GTFS Schedule (ou GTFS Static): Contém os horários planejados das linhas de transporte público, incluindo informações sobre tarifas e trajetos geográficos dos itinerários. É amplamente utilizado por agências de transporte e em análises de acessibilidade.
- GTFS Realtime: Fornece dados em tempo real sobre a localização dos veículos, além de alertas sobre atrasos, mudanças de rota e outros eventos que possam afetar o cronograma previsto.

3.5. `gtfs_parsing.ipynb`: Pré-processamento e Estruturação dos Dados GTFS

O script `gtfs_parsing.ipynb` segue o procedimento apresentado na Cartilha de GTFS, e é responsável por realizar o pré-processamento e estruturação dos dados de entrada do GTFS, organizando as informações de forma a garantir que sejam compatíveis com a Especificação Geral de Feeds de Transporte Público (GTFS), conforme utilizado pelo [Google](#). A cartilha contém instruções a respeito de como deve ser a estrutura dos dados de entrada, visto que essa estrutura é essencial para que o código se comporte como esperado. O script trabalha inicialmente com a construção de redes de ônibus regulares, transformando os dados brutos em estruturas organizadas, como listas de rotas, tempos

de viagem e sequências de paradas. Esses dados estruturados podem ser utilizados para análises posteriores.

O script utiliza diversas bibliotecas, como:

- Partridge: para leitura e filtragem dos arquivos GTFS.
- Pandas: para manipulação e organização das tabelas de dados.
- Matplotlib/Plotly: para gerar visualizações de rotas e horários.
- Funções do pacote RODA: para simplificar o trabalho com GTFS e facilitar a análise de dados.

O fluxo do script envolve carregar e explorar os dados do GTFS, aplicar filtros para garantir a precisão dos dados, gerar mapas e gráficos para visualização, e preparar os dados para as análises subsequentes, como:

- [acesso_oportunidades.ipynb](#): análise de acessibilidade a empregos, escolas, etc.
- [inequality.ipynb](#): análise das desigualdades no acesso ao transporte.
- [analise_gtfs.ipynb](#): análise da oferta e do nível de serviço do transporte público.

O código corrige e melhora os dados GTFS, garantindo que eles estejam prontos para análises e permitindo auditar a operação do transporte público. Além disso, possibilita simular melhorias ou cortes no sistema de transporte, o que é fundamental para planejamento urbano e gestão de mobilidade. Após o processamento, o script irá retornar um arquivo compactado (.zip), o qual contém os arquivos GTFS básicos. O código atual suporta apenas a construção de redes de ônibus regulares, principalmente pelo fato de este ser o caso mais comum e presente nas cidades brasileiras. Entretanto, em casos de linhas intermunicipais indispensáveis para o sistema, deve ser considerado apenas a parte do trajeto que se localiza no interior do município. Vale ressaltar que versões futuras do código devem ser aprimoradas, com a possibilidade de incorporar outros modos, em fase de estudo e definição.

A qualidade dos resultados depende diretamente da qualidade dos dados de entrada. Para que as análises sejam precisas, os dados inseridos no sistema devem refletir de forma fiel a realidade do município. Após a execução do script, é possível obter dados como:

- Quais linhas de ônibus operam em diferentes bairros da cidade.

- A frequência de ônibus por hora em diferentes regiões.
- A sobreposição ou ausência de linhas em certas áreas.

3.6. Preparação dos Dados Espaciais

O território urbano não pode ser analisado apenas a partir do transporte público. Além dos dados de transporte, é necessário ter dados geográficos sobre a cidade: onde estão os bairros, as vias principais, os serviços, os polos geradores de tráfego (como escolas, hospitais, comércios), etc.. Esses dados são usados para cruzar informações de mobilidade com características territoriais como densidade populacional, localização de equipamentos urbanos ou setores com maior vulnerabilidade, e costumam estar disponíveis em formato de shapefile (.shp) ou GeoJSON.

3.7. A Grade Estatística do IBGE

Além das informações dos setores censitários, no script [rais.ipynb](#) também é usada a [Grade Estatística de Dados do IBGE](#), uma malha espacial regular criada para organizar e apresentar os dados estatísticos em um formato mais uniforme e comparável, especialmente em contextos geográficos, que permite analisar informações em unidades menores e mais estáveis ao longo do tempo. Essa grade é composta por quadriculas regulares (também chamadas de células) com tamanhos padronizados como 200 metros por 200 metros, cobrindo todo o território nacional. Para áreas urbanas, utiliza-se normalmente a resolução de 200 metros, enquanto áreas rurais podem usar grades mais amplas (como 1.000 metros).

As Principais características da Grade Estatística são:

- Base espacial regular: Cada célula tem o mesmo tamanho e forma (quadrada), o que facilita comparações espaciais e análises estatísticas mais precisas.
- Neutralidade administrativa: Não depende das fronteiras administrativas, o que evita distorções causadas por mudanças em limites de municípios ou bairros.

- Distribuição de dados censitários: A partir do Censo Demográfico (como o de 2010 e o de 2022), o IBGE redistribui variáveis populacionais, domiciliares, de renda, etc., para cada célula da grade.
- Aplicações: Muito usada em análises de densidade populacional, urbanização, acessibilidade, planejamento urbano, avaliação de desigualdades espaciais e modelagem territorial.

A grade é útil quando se deseja cruzar dados do IBGE com outras fontes espaciais (como mapas de uso do solo, infraestrutura ou malhas de transporte) ou aplicá-los a outras geometrias como malhas hexagonais ou regiões customizadas. Além de remover as áreas inabitadas e permitir localizar o centróide dos hexágonos de maneira mais precisa.

4. Análise Socioeconômica

Um dos primeiros passos de qualquer diagnóstico do ambiente urbano, seja com foco na mobilidade ou não, consiste em avaliar a sociodemografia do território. Isto é, a distribuição espacial da população em termos de contagens (ou densidades) populacionais, incluindo informações sobre idade, sexo, renda, escolaridade, ocupação, hábitos de consumo, entre outros aspectos que ajudam a descrever um grupo de pessoas ou uma comunidade. Para os efeitos deste kit básico de análise, iremos dar ênfase à contagem de população, fazendo a desagregação de acordo com os rendimentos. Vale destacar que essa é uma simples e estática análise do território. Isto é, embora ela possa revelar aspectos importantes do espaço urbano, só estará completa com a análise de acessibilidade da Seção 5.

4.1. **sociodemografia.ipynb**: Análise do Perfil Socioeconômico Espacial

A análise sociodemográfica é essencial para compreender a distribuição da população no território urbano e sua relação com a mobilidade. A forma como diferentes grupos sociais se organizam espacialmente influencia padrões de deslocamento e demanda por transporte. Esta seção busca caracterizar a população em termos de densidade, idade, sexo, renda, escolaridade e ocupação, utilizando dados censitários e outras bases complementares.

A densidade populacional é um dos principais fatores que determinam a demanda por transporte. Áreas com alta densidade tendem a concentrar maior fluxo de deslocamentos, justificando a oferta de infraestrutura de transporte mais robusta. Já a composição etária da população pode indicar demandas específicas, como a necessidade de transporte escolar ou de acessibilidade para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A renda e a escolaridade influenciam diretamente a capacidade da população de acessar diferentes modos de transporte. Grupos de maior renda costumam ter maior acesso ao transporte individual motorizado, enquanto populações de baixa renda dependem mais do transporte coletivo e da mobilidade ativa. Essa

desigualdade pode ser evidenciada por meio da análise espacial da distribuição dos diferentes estratos socioeconômicos. A ocupação e a distribuição de empregos são variáveis cruciais para entender os fluxos diários da cidade. A distância entre locais de moradia e trabalho influencia os padrões de deslocamento e a sobrecarga da infraestrutura viária.

O script [sociodemografia.ipynb](#) realiza uma análise sociodemográfica espacial, integrando dados populacionais, de domicílios e rendimentos médios com a malha urbana para identificar padrões de distribuição e desigualdade. A ideia, portanto, é fazer a leitura e o ajuste dessas variáveis para que possam ser imputadas nas malhas hexagonais H3. Os dados sociodemográficos são obtidos dos censos demográficos de 2010 e 2022, a partir, na maioria das vezes, da API (*Application Programming Interface*, em português, Interface de Programação de Aplicações) da [Base dos Dados](#).

As variáveis provenientes dos censos permitem calcular e analisar a distribuição espacial de indicadores econômicos e sociais, com ênfase na compreensão das condições de renda em diferentes territórios. A base também possibilita desagregar a população por faixa etária e raça.

Os mapas resultantes são gerados a partir de funcionalidades da biblioteca [Plotly](#), que viabiliza a visualização interativa de dados geográficos diretamente no ambiente de notebook, com a opção de exportar para arquivos HTML compatíveis com navegadores como Chrome, Edge e Firefox. Embora possuam padrões pré-definidos, esses mapas podem ser adaptados para exibir diferentes escalas de cor, variações de opacidade, larguras de borda e pop-ups com atributos. A combinação dessas possibilidades oferece uma ferramenta ágil para exploração visual, eliminando a necessidade de salvar ou renderizar mapas externos manualmente.

O script prioriza a contagem populacional – com possibilidade de desagregação por faixa etária ou raça –, etapa fundamental para análises e para o planejamento da mobilidade urbana. Essa informação sustenta, entre outros aspectos, a avaliação da demanda potencial por transporte, a identificação de desigualdades no acesso e o direcionamento de políticas públicas, ou seja, ele contribui com os seguintes aspectos:

1. Dimensionamento da demanda por transporte: Saber quantas pessoas vivem em um município – e em quais áreas estão concentradas – permite estimar quantas viagens são geradas e em que locais há maior demanda por transporte. Áreas densamente povoadas, por exemplo, tendem a gerar mais viagens e a demandar mais infraestrutura de transporte coletivo ou ativo (como calçadas e ciclovias).

2. Identificação de desigualdades territoriais: Ao cruzar os dados populacionais com outros indicadores, como renda, escolaridade ou acesso aos serviços, é possível localizar áreas vulneráveis onde as pessoas podem ter maior dependência do transporte público ou enfrentar dificuldades de locomoção, indicando prioridade de investimentos públicos.
3. Planejamento de rede e frequência: Saber onde moram mais pessoas ajuda a definir linhas de ônibus mais eficientes, com frequência adequada e percursos otimizados. Também auxilia na localização de estações de transporte de média e alta capacidade, como BRTs, VLTs ou metrô.
4. Avaliação da acessibilidade: Combinando os dados populacionais com a localização de escolas, hospitais, centros comerciais e empregos, é possível medir oportunidades de acesso – ou seja, quantas pessoas conseguem alcançar determinados serviços em determinado tempo, usando diferentes modos de transporte.
5. Monitoramento de crescimento urbano: A evolução da população ao longo do tempo permite prever expansões da cidade e agir de forma preventiva para evitar que novas áreas cresçam sem estrutura de mobilidade, o que resultaria em segregação espacial e dependência do automóvel.

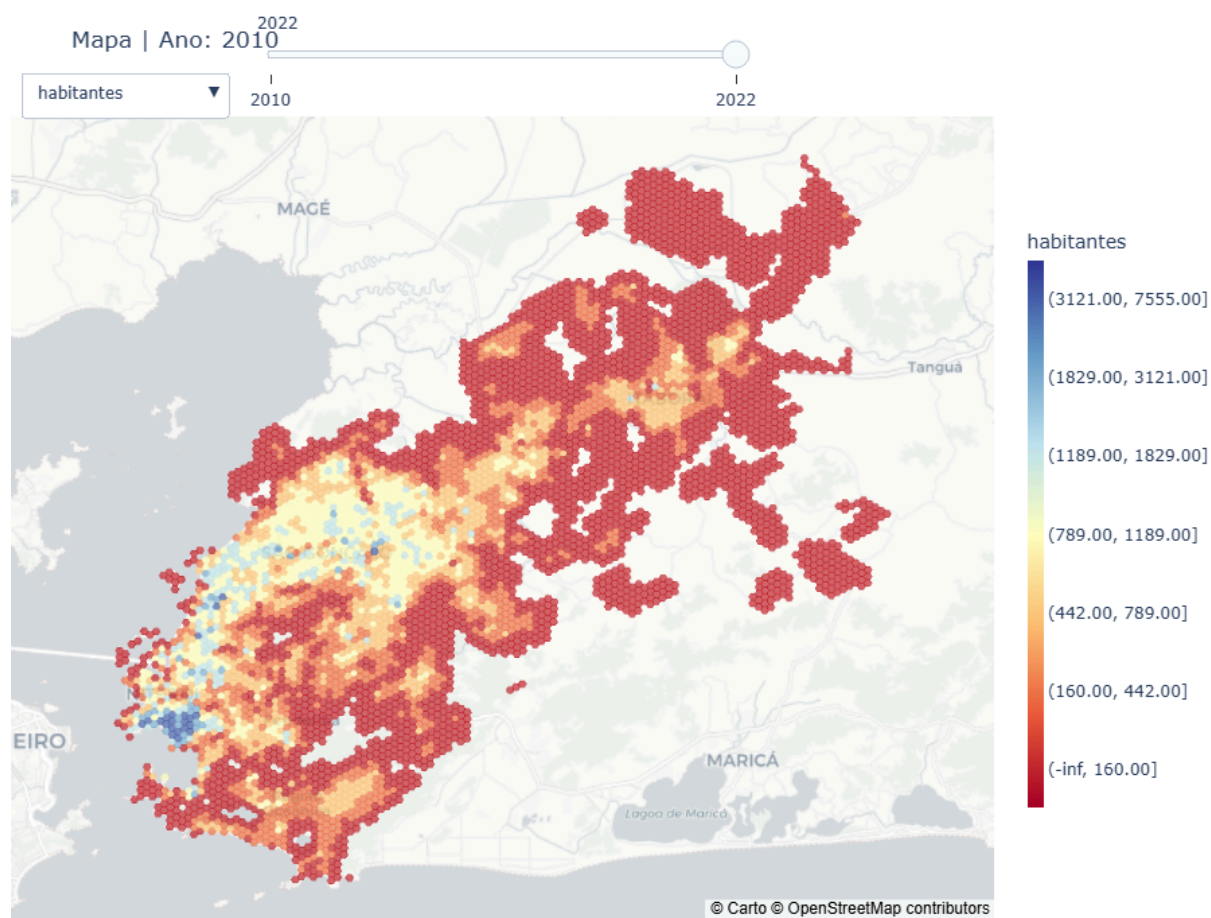
Os resultados do script possibilitam identificar desigualdades espaciais, como áreas de baixa renda, elevada densidade populacional e acesso restrito a serviços essenciais. Também oferecem subsídios para o planejamento de políticas públicas e para o direcionamento de investimentos em infraestrutura, saúde e educação em regiões mais carentes. Além disso, fortalecem o planejamento urbano ao integrar dados sociodemográficos na formulação de decisões sobre mobilidade, habitação e uso do solo.

A metodologia adotada transforma dados do censo – originalmente organizados em setores censitários de formatos e dimensões heterogêneas – em uma malha regular de hexágonos, o que facilita análises espaciais consistentes e mitiga os efeitos visuais decorrentes de unidades geográficas de tamanhos distintos, como ocorre nos mapas tradicionais. Essa conversão gera representações mais equilibradas e comparáveis entre áreas, permitindo destacar padrões espaciais de forma mais precisa.

Com base nessa malha, o script produz mapas de distribuição de indicadores como renda, população e escolaridade. O produto final é um mapa coroplético, no qual cada célula hexagonal é preenchida com uma cor ou intensidade proporcional ao valor numérico do indicador representado, conforme ilustrado na Figura 1a, que apresenta um

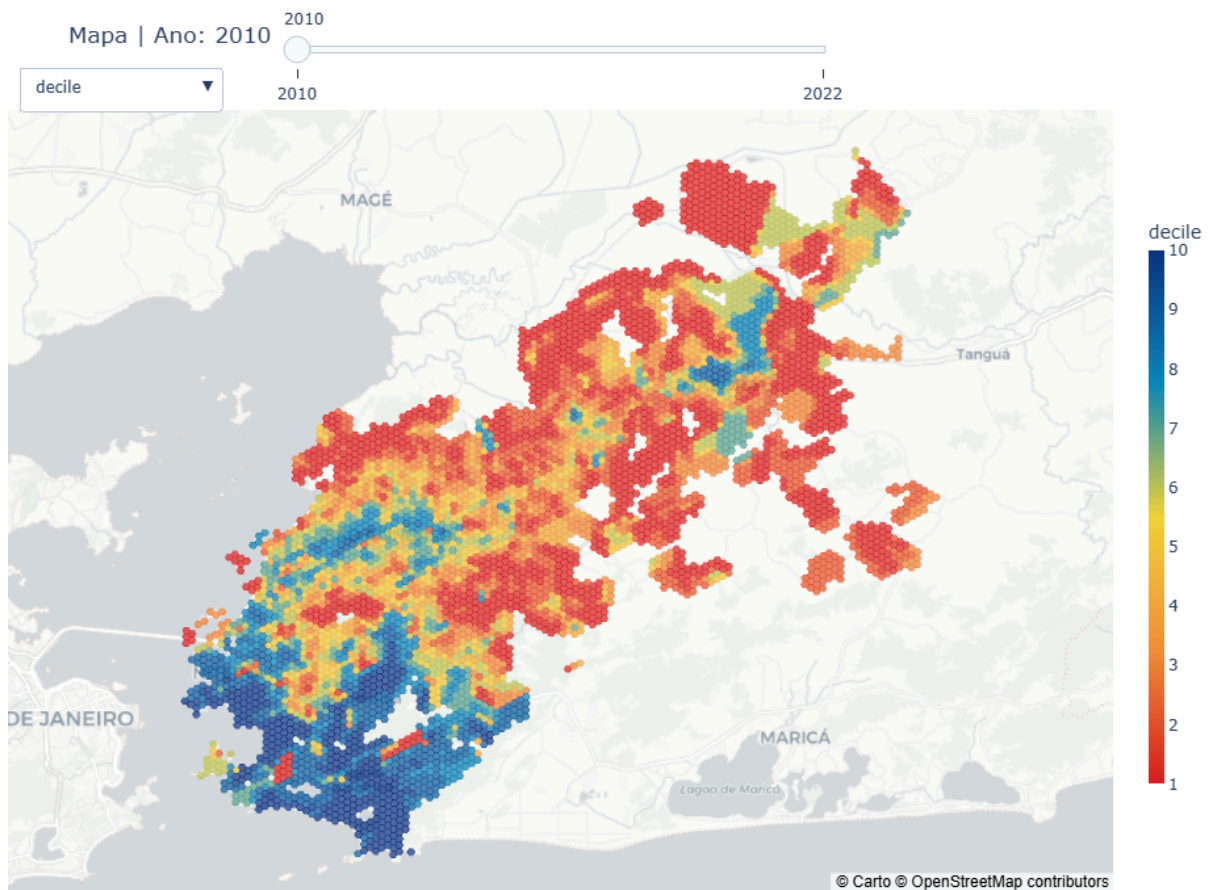
exemplo de distribuição espacial de renda em 2010; enquanto a Figura 1b trata da distribuição populacional em 2022.

Figura 1a: Distribuição de população nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.



Fonte: Figura gerada pelo código

Figura 1b: Distribuição de decis de renda nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.



Fonte: Figura gerada pelo código

A figura 1a e a figura 1b mostram a distribuição espacial da renda e da população na região que inclui os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí no estado do Rio de Janeiro. Os mapas estão estruturados a partir de uma malha de hexágonos, em que cada célula representa uma porção do território, sendo que as cores indicam o decil de renda domiciliar e o total de população residente naquele local.

Na legenda de cores dos rendimentos, os tons mais escuros de vermelho indicam os hexágonos com os menores níveis de renda (decil 1), enquanto os tons intermediários, em amarelo e laranja representam rendas médias (decis 4, 5 e 6). Os tons de azul, especialmente os mais escuros, representam os hexágonos com renda mais alta (decis 9 e 10). Portanto, é possível observar claramente a segregação socioespacial dos territórios a partir da renda.

Em relação à distribuição espacial, o município de Niterói concentra a maior quantidade de hexágonos de alta renda, especialmente na região costeira, com predominância de cores azul-escuras, indicando decis 9 e 10 de renda. Já São Gonçalo apresenta uma distribuição mista, com áreas de renda média, especialmente na região de Alcântara, mas também com muitas áreas de baixa renda, marcadas pelos tons vermelhos. Itaboraí e o distrito de Manilha possuem predominância de hexágonos com renda mais baixa, sendo perceptível a concentração de tons vermelhos nessas regiões.

A mesma lógica representa a densidade populacional de cada célula. Hexágonos mais azuis indicam maior concentração de pessoas, enquanto os mais vermelhos representam áreas menos povoadas. As áreas com maior densidade populacional estão associadas, em alguns casos, tanto a territórios de baixa renda (como partes de São Gonçalo e Itaboraí) quanto a territórios de renda alta (como Niterói).

De forma geral, o mapa evidencia padrões claros de desigualdade socioespacial, nos quais as populações de maior renda estão concentradas em regiões específicas, enquanto as populações de menor renda se distribuem de forma mais periférica. Essa configuração tem impactos diretos sobre as condições de acesso à mobilidade urbana, aos serviços públicos e às oportunidades econômicas, aspectos fundamentais para orientar políticas públicas, planejamento urbano e intervenções na mobilidade.

Quando um mapa coroplético (de cores) é criado, os dados numéricos (ex: população, renda, número de viagens) são divididos em faixas de valores para aplicar diferentes cores. Se essa divisão não for bem feita, o mapa pode esconder padrões importantes ou destacar falsamente outros. Entretanto, podem ser usados métodos de classificação estatística para distribuir melhor os dados entre as cores, como a divisão por quantis ou o método de Jenks.

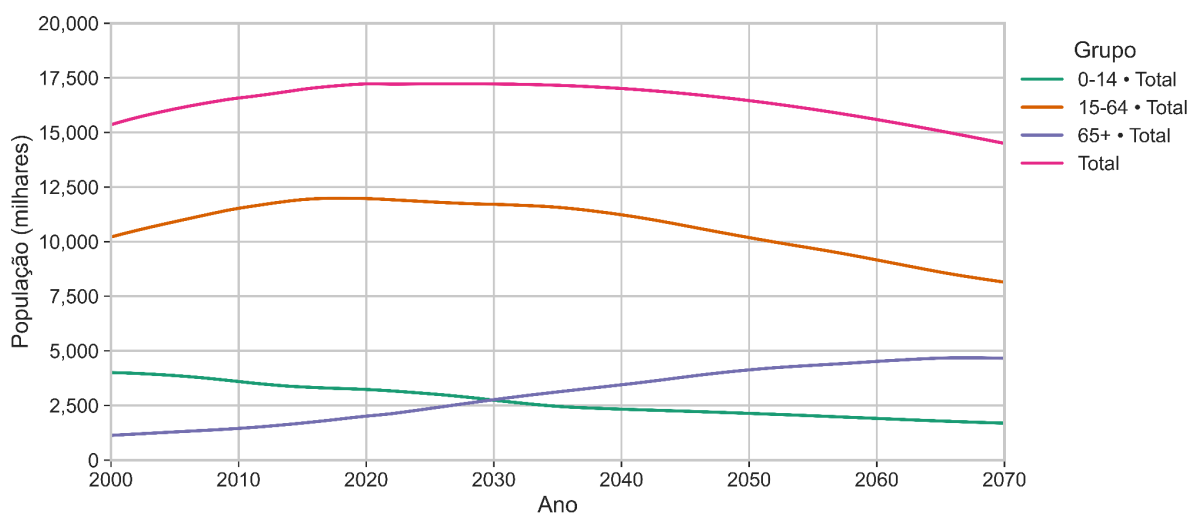
A Divisão por quantis divide os dados em partes iguais (por exemplo, 4 partes = quartis; 5 partes = quintis), e cada faixa de valor tem o mesmo número de áreas (por exemplo: bairros). Esse método pode ser usado para equilibrar a quantidade de regiões em cada categoria, mesmo que os intervalos de valor sejam irregulares. Exemplo: Se você tem 100 bairros, e quer 5 classes, cada classe terá 20 bairros.

O Método de Jenks (ou Quebras Naturais) agrupa os valores de forma a minimizar a variação dentro dos grupos e maximizar entre os grupos, realçando padrões naturais nos dados. Esse método pode ser usado quando os dados têm agrupamentos ou padrões visíveis e é necessário que o mapa represente isso. Por exemplo: Se há uma grande diferença entre bairros ricos e pobres, o método de Jenks pode separar bem esses

grupos em faixas distintas, revelando desigualdades mais nitidamente. Para saber mais sobre os dois métodos clique [aqui](#).

O script também gera um gráfico que apresenta a evolução histórica e projetada da população, segmentada em três faixas etárias, no período de 2000 a 2070. As faixas são: Crianças e jovens - 0 a 14 anos (linha verde), Adolescentes e adultos - 15 a 64 anos (linha laranja), Idosos - 65 anos ou mais (linha roxa), e uma linha que representa a população total (linha magenta), conforme Figura 2 abaixo.

Figura 2: Evolução histórica da população do Estado do Rio de Janeiro



Fonte: Figura gerada pelo código

O gráfico demonstra que a população total cresce até por volta de 2030, quando atinge seu pico (em torno de 18 milhões) e depois entra em declínio progressivo, chegando abaixo de 15 milhões em 2070. A faixa 0 a 14 anos apresenta uma queda contínua desde 2000, indicando um processo de redução da natalidade, caindo de cerca de 4 milhões para menos de 2 milhões em 2070. A faixa 15 a 64 anos, que representa a população economicamente ativa, cresce até cerca de 2025, estabiliza por alguns anos e depois inicia um declínio acentuado a partir de 2035, refletindo o envelhecimento populacional e a redução de nascimentos. A faixa 65 anos ou mais é a que mais cresce, aumentando de pouco mais de 1 milhão em 2000 para cerca de 5 milhões em 2070, ultrapassando, por volta de 2030, o grupo de 0 a 14 anos, o que marca uma inversão na pirâmide etária.

O gráfico reflete um processo claro de envelhecimento populacional, típico de sociedades que passam por transições demográficas avançadas. A queda da população jovem e da população economicamente ativa, combinada com o aumento da população

idosa, indica desafios futuros para as políticas públicas, especialmente nas áreas de saúde, previdência, transporte, moradia e mobilidade urbana. Este cenário terá impactos diretos também sobre o mercado de trabalho, a produtividade e a demanda por infraestrutura urbana adaptada a uma população mais envelhecida.

Ao final do script, é apresentado um exercício para que o usuário possa praticar para aprender a criar mapas coropléticos em Python, entender como as decisões cartográficas afetam a percepção dos dados e reproduzir um exemplo prático do livro "[Geographic Data Science with Python](#)" (capítulo: *Choropleth Mapping*). Nele, algumas são decisões chave no Mapa Coroplético como:

1) Número de Classes: Quantos grupos você quer dividir os dados, como por exemplo: se for renda, pode dividir em 4 grupos: Muito baixa, Baixa, Média e Alta;

2) Método de Classificação: Define como os dados são agrupados nas classes, onde os principais métodos são: Intervalos Iguais – divide o intervalo total em partes iguais, Quantis – cada classe tem aproximadamente o mesmo número de regiões, Jenks (Natural Breaks) – minimiza a variação dentro dos grupos e maximiza entre os grupos (é mais “natural”) e outros como Fisher-Jenks e K-means;

3) Escolha das Cores: Paleta sequencial, ideal para quantidades crescentes (ex.: azul claro → azul escuro); paleta divergente, quando quer destacar dois extremos (ex.: déficit e superávit), e paleta categórica, para variáveis qualitativas (não é o caso de coropléticos tradicionais). Alguns exemplos de análise:

- Usando Quantis, alguns municípios ficaram em classes extremas mesmo sem tanta diferença real (artefato da distribuição).
- Com Jenks, percebe-se uma separação mais realista dos grupos.
- Se escolher poucas classes (por exemplo: 3), simplifica a leitura, mas esconde nuances.
- Se escolher muitas (por exemplo: 7), destaca variações sutis, mas dificulta a leitura geral.

Recomendação: Se seguir o capítulo *Choropleth Mapping* do livro, ele faz exatamente esse tipo de análise, mostrando como a escolha de classificação e cores altera drasticamente a interpretação espacial dos dados.

4.2. **rais.ipynb**: O Papel dos Dados da RAIS na Análise de Empregos

A RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) é um banco de dados do Ministério do Trabalho que registra vínculos formais de emprego no Brasil, geolocalizados pelo Código de Endereçamento Postal (CEP). A base de dados informa onde as pessoas trabalham (endereçado e geocodificado), qual sua ocupação, escolaridade, sexo, faixa etária e setor da economia. O script **rais.ipynb** importa e organiza esses dados para mostrar onde estão concentrados os empregos na cidade e como eles se distribuem. Essa integração é fundamental para entender os padrões de mobilidade por motivação de trabalho.

O cruzamento entre a RAIS e os dados geográficos permite saber onde os empregos estão localizados e de onde vêm os trabalhadores. Com isso, é possível identificar áreas que concentram empregos, zonas residenciais com alta emissão de viagens, e verificar o grau de integração entre moradia e trabalho na cidade. Além de construir uma matriz origem-destino de deslocamentos por motivo de trabalho e avaliar se o sistema de transporte atende adequadamente essa dinâmica. Para o planejamento urbano, entender o padrão de localização dos empregos é fundamental. Ele permite identificar quais áreas geram mais viagens (por exemplo: locais de trabalho) e quais áreas as originam (por exemplo: locais de residência). Os planejadores devem estar atentos à cobertura e atualidade da RAIS, pois ela não contempla o setor informal de empregos e pode ter defasagens temporais, no que se refere ao intervalo de tempo entre o ano de referência dos dados e o momento em que eles se tornam disponíveis para uso. Por exemplo, os dados da RAIS de um determinado ano geralmente só são divulgados no ano seguinte, o que significa que as informações podem não refletir com precisão a situação atual do mercado de trabalho. Ainda assim, é uma fonte riquíssima para análises urbanas e territoriais.

O script [rais.ipynb](#) realiza a organização, filtragem e espacialização dos dados de estabelecimentos de varejo/serviços e dos respectivos postos de trabalho, além de transformar os registros em mapas e tabelas úteis para o planejamento urbano. A principal saída desse script é a identificação dos principais polos de emprego na cidade e a caracterização socioeconômica da população trabalhadora. Essas informações são essenciais para entender onde as pessoas trabalham e quanto tempo levam para chegar até o trabalho, quais áreas concentram empregos mais qualificados ou melhor remunerados e quais áreas são mais vulneráveis em termos de acesso ao mercado formal.

Além dos dados da RAIS, também são usados dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) e do Censo Escolar, visto que, os dados de empregos de natureza pública foram excluídos. A análise exclui todos os empregos de natureza jurídica de administração e empresa pública devido à inconsistência da informação de local de trabalho para o setor público na RAIS e realiza um tratamento dos *outliers* - dados que se diferenciam significativamente dos demais valores de um conjunto de dados. Os empregos públicos costumam estar distribuídos por diversos locais da cidade, mas frequentemente são registrados sob um único endereço institucional, o que gera uma concentração indevida de vínculos trabalhistas em poucos pontos. De tal modo, para obtenção de informações a respeito de serviços de saúde e de escolas do setor público foram usadas informações do CNES e do Censo Escolar.

Quando os dados da RAIS, CNES e Censo Escolar não possuem informações geográficas, são usadas a biblioteca *geobr*, um pacote computacional para baixar conjuntos oficiais de dados espaciais do Brasil; e o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), uma base de endereços georreferenciados de domicílios e estabelecimentos de todo o país, atualizada continuamente a cada censo demográfico e de forma pontual, conforme pesquisas do IBGE. O script classifica cada posto de trabalho segundo o setor da economia ao qual ele pertence, utilizando como referência a codificação oficial da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), mantida pelo IBGE, e concentra as empresas e serviços no interior de cada hexágono H3 dentro da área de estudo.

Em situações de *outliers*, os setores problemáticos com tendência conhecida a erros de registro (como empresas terceirizadas) são identificados e para cada um desses setores é analisada a distribuição do número de vínculos por estabelecimento (NADALIN, 2018). De tal modo, são verificados quantos empregos (vínculos) os estabelecimentos desse setor normalmente têm, identificado o “padrão” para esse setor e calculado o percentil

95 dessa distribuição - um limite estatístico em que apenas 5% dos estabelecimentos têm mais empregos do que esse valor. Se um estabelecimento tiver mais empregos do que esse valor, ele é ajustado e reduzido para o número de vínculos, valor do percentil 95, ou seja, para o valor considerado ainda “normal”, evitando que dados anômalos distorçam a análise. Mas, caso não ultrapasse esse limite, o número de vínculos permanecerá como está. Certos setores costumam centralizar registros de funcionários em um único endereço, mesmo que trabalhem espalhados pela cidade, distorcendo os dados espaciais e afetando estudos de mobilidade, acessibilidade, ou planejamento urbano. Como por exemplo, uma empresa de um determinado setor declarou 600 funcionários no mesmo endereço em que a maioria das empresas do mesmo setor tem entre 10 e 100 funcionários e o percentil 95 foi calculado e teve como resultado 150 funcionários, representando um *outlier*, e o número será reduzido para 150.

Os dados da RAIS não estão geolocalizados, contendo apenas informações a respeito do CEP de cada estabelecimento comercial de forma que uma correta localização no território exige associar o CEP à uma coordenada geográfica que o represente. Para isso, utiliza-se o [diretório de CEPs](#) presente na Base dos Dados. O diretório foi construído a partir do cadastro de endereços do Censo 2022 publicado pelo IBGE. Na base de dados utilizada, foram identificados erros principalmente associados aos CEPs de áreas centrais, como praças que são marcos zero nas cidades. Esses erros geralmente ocorrem quando quem coleta os dados não sabe exatamente o CEP correto e, por isso, preenche com um CEP genérico central. Como resultado, um mesmo CEP pode aparecer associado a diferentes bairros ou logradouros, o que torna a base inconsistente.

Para lidar com essas inconsistências, os pesquisadores adotaram uma metodologia de consolidação dos dados por CEP em que, para cada CEP, decidiram adotar um único valor para cada tipo de informação com base em regras. Assim:

- O centróide geográfico do CEP foi calculado como a média de todos os endereços registrados com aquele CEP;
- A localidade (como o nome do bairro ou distrito) e logradouro (nome da rua) foi definida como a mais comum entre todas as registradas para aquele CEP;
- O mesmo critério foi adotado para o tipo de logradouro, selecionou-se o mais frequente;
- Já os campos `id_municipio` (identificador do município) e `sigla_uf` (estado) não precisaram de ajustes, pois os dados para esses campos estavam consistentes, cada CEP estava associado a um único município e estado.

A abordagem adotada permite reduzir os erros da base e garantir que, mesmo com inconsistências iniciais, a análise territorial seja feita baseada em dados e tenha maior confiabilidade.

Os registros que possuem CEPs inválidos ou ausentes são removidos da base de dados, pois não é possível garantir sua localização espacial correta. No entanto, quando é possível corrigir ou padronizar esses registros (por exemplo, quando o erro é simples ou previsível), eles são ajustados em vez de excluídos. Um dos principais problemas que justifica essa padronização está relacionado aos CEPs que começam com zero – algo comum, por exemplo, no estado de São Paulo. Em ambientes computacionais, especialmente quando os dados são tratados como números e não como texto, zeros à esquerda podem ser automaticamente descartados, o que leva a erros. Por exemplo, o CEP "01234-567" pode acabar virando "1234567", o que o torna inválido. Para evitar esse problema, aplica-se uma regra de segurança: todos os CEPs devem ter exatamente 8 dígitos. Se algum registro tiver apenas 7 dígitos (porque perdeu o zero da esquerda), o sistema automaticamente acrescenta esse zero de volta, garantindo a padronização. Assim, o CEP é tratado corretamente e pode ser usado com confiança nas etapas seguintes da análise espacial ou geográfica.

O script consolida os dados e demonstra graficamente os totais de empregos por grupo do CNAE. Quantificar os estabelecimentos por grupo CNAE permite compreender a estrutura econômica de um território, ou seja, que tipos de atividades econômicas estão presentes e como estão distribuídas espacialmente. Isso tem diversas aplicações práticas e analíticas, como analisar a distribuição territorial das atividades, planejar a mobilidade urbana, realizar análises de acessibilidade ao emprego e monitorar políticas públicas. Alguns exemplos são citados abaixo:

- Estabelecimentos de determinados grupos CNAE tendem a se concentrar em áreas específicas (ex.: lojas no centro, indústrias na periferia);
- Contar os estabelecimentos por grupo CNAE ajuda a mapear zonas de atividade econômica e estudar uso do solo urbano;
- O tipo de atividade influencia o horário, a intensidade e o fluxo de deslocamentos que ela gera, por exemplo: escolas e hospitais geram fluxos diferentes de shoppings ou fábricas;
- Saber onde estão certos grupos CNAE ajuda a modelar matrizes origem-destino, estimar demanda por transporte público e planejar melhor a infraestrutura;
- Permite calcular indicadores de acessibilidade a diferentes tipos de emprego, por perfil de trabalhador;

- Permite identificar setores em crescimento ou retração, regiões com baixo dinamismo econômico ou desigualdades territoriais;
- Contribui para orientar políticas de desenvolvimento local, incentivos fiscais ou oferta de qualificação profissional.

Em scripts como o do projeto RODA, o número de estabelecimentos por CNAE pode servir também para: Validar dados da RAIS (ver se o número de vínculos está coerente com o tipo de atividade); detectar *outliers* (ex.: um número absurdo de empregos em um setor onde não se espera isso); e ajustar vínculos distorcidos como em empresas terceirizadas.

Os resultados do script são: um Gráfico de barras mostrando os principais setores econômicos (por grupo CNAE) e o total de empregos (Figura 3); e um Mapa interativo com a distribuição espacial dos estabelecimentos, permitindo visualizar onde se concentram determinadas atividades econômicas (por exemplo: comércio, indústria, serviços etc.).

O gráfico de barras gerados tem como objetivo identificar os setores com mais presença formal no território em que o eixo X representa grupos CNAE mais frequentes e o eixo Y a quantidade de estabelecimentos formais em cada grupo.

Figura 3: Exemplo da quantidade de Postos de Trabalho por Grupo CNAE.



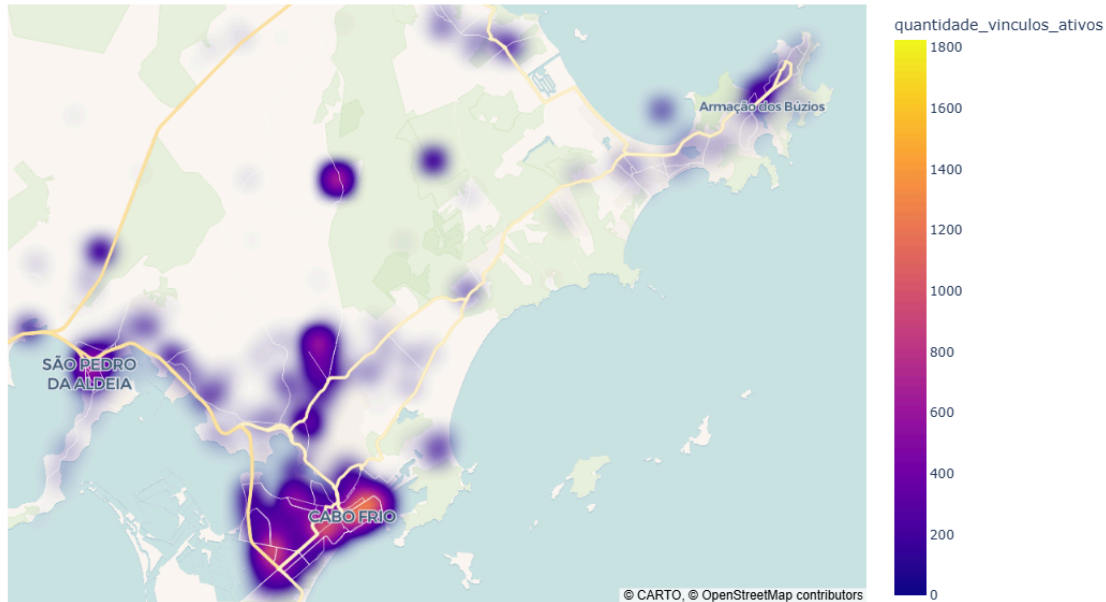
Fonte: Figura gerada pelo código

O script ainda gera um mapa de calor interativo no Plotly que representa a distribuição espacial de uma ou mais métricas — como a quantidade de empregos por setor — a partir de pontos georreferenciados, como estabelecimentos. As áreas com maior concentração de valores são destacadas por cores mais intensas, revelando padrões de aglomeração e permitindo identificar regiões com maior ou menor atividade econômica. A partir da aplicação de um [filtro gaussiano](#), as métricas são suavizadas, evidenciando tendências espaciais e evitando interpretações distorcidas decorrentes de concentrações pontuais de dados — um problema comum em nuvens de pontos, nas quais pode ser difícil discernir não apenas qual conjunto contém mais pontos, mas também quais concentram valores mais elevados.

A interatividade da visualização permite explorar diferentes áreas do território e identificar concentrações relevantes para o planejamento urbano, a mobilidade e o desenvolvimento econômico. Se sobreposto a mapas de transporte, o mapa de calor torna visíveis vazios de acessibilidade, desequilíbrios entre áreas residenciais e polos de trabalho, e oportunidades para promover maior equidade territorial.

Os resultados podem ser exportados para análises complementares, incluindo tabelas que descrevem a distribuição de empregos formais por bairro ou setor censitário, a segmentação por faixa salarial e a localização de polos atratores de viagens, como centros comerciais, indústrias e repartições públicas. Essas informações, cruzadas com dados de acessibilidade, ampliam a capacidade de avaliar a justiça espacial no acesso ao emprego e permitem compreender quais setores econômicos predominam em determinadas regiões da cidade. Assim, os mapas produzidos pelo script funcionam como ferramentas integradas para apoiar decisões em planejamento urbano, políticas de mobilidade, estratégias de desenvolvimento econômico e análise de desigualdades territoriais.

Figura 4: Mapa de densidade de empregos (superfície suavizada).



Fonte: Figura gerada pelo código

Por fim, para aproveitar a anterior necessidade de serem importados os dados do Censo Escolar e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o script também retorna arquivos contendo:

- Estabelecimentos de saúde georreferenciados contendo número de leitos, consultórios e profissionais de saúde, de acordo com complexidade de atendimento e com existência ou não de vínculo com o SUS; e
- Estabelecimentos de ensino contendo o número de professores, de matrículas e de trabalhadores em geral, fazendo diferenciação entre etapa de ensino e entre escolas públicas e privadas.

Na etapa de preparação dos dados, os estabelecimentos de saúde são filtrados com base no código do tipo de unidade — ver instruções no script. Esse processo é fundamental para garantir que a análise de acessibilidade se concentre apenas nos serviços efetivamente destinados ao atendimento clínico da população, excluindo unidades que não fazem parte desse escopo. A filtragem busca remover categorias de estabelecimentos que não oferecem atendimento direto à saúde humana em sentido clínico ou assistencial, no qual foram excluídas:

- Instituições não voltadas à saúde humana direta como unidades veterinárias e centros de controle de zoonoses;
- Unidades do sistema judicial ou penal como presídios, cadeias, penitenciárias e estabelecimentos vinculados ao sistema de justiça criminal;
- Serviços de saúde mental ou reabilitação social, incluindo CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), comunidades terapêuticas e unidades especializadas em dependência química;
- Serviços administrativos ou de apoio como centrais de regulação, farmácias, unidades de telessaúde, ou serviços de logística como bancos de órgãos e hemocentros;
- Unidades militares ou da segurança pública como hospitais militares, unidades vinculadas às forças armadas, polícias ou segurança pública;
- Unidades móveis ou comunitárias com escopo limitado, incluindo unidades móveis de atendimento, academias de saúde e UBS localizadas em ambientes específicos como dentro de presídios.

Nesse contexto, a etapa de limpeza dos dados mantém apenas os estabelecimentos de saúde que oferecem serviços clínicos — seja na atenção básica, especializada ou hospitalar —, focando nos equipamentos que têm impacto direto sobre a capacidade de atendimento da população em saúde física. Para tornar a análise mais objetiva e útil na comunicação com gestores públicos e técnicos, a infraestrutura dos estabelecimentos de saúde foi organizada em seis indicadores principais, agrupando os diferentes espaços físicos segundo sua função e complexidade:

1. Leitos de Internação (total_leitos_internacao)
Soma de leitos clínicos, cirúrgicos e complementares, que refletem a capacidade plena de internação dos estabelecimentos.
2. Leitos de Observação (total_leitos_observacao)
Inclui leitos utilizados para repouso ou observação temporária, presentes em unidades de urgência, pronto atendimento e ambulatorios.
3. Leitos Materno-Infantis (total_leitos_materno_infantil)
Abrange leitos específicos para atenção obstétrica e neonatal, como leitos de pré-parto, parto e de recém-nascidos.
4. Consultórios (total_consultorios)
Representa o número de consultórios médicos e odontológicos, que são espaços destinados ao atendimento ambulatorial.
5. Salas de Procedimentos (total_salas_procedimentos)
Inclui salas voltadas a procedimentos simples, porém fundamentais, como

curativos, nebulização, pequenas cirurgias, vacinação e outros atendimentos de média complexidade.

6. Salas Cirúrgicas e Obstétricas (total_salas_cirurgicas_obstetricas)

Indicador que representa a capacidade instalada para realização de procedimentos de alta complexidade, como cirurgias e partos, incluindo blocos cirúrgicos e obstétricos.

A compreensão da diferença entre leitos, consultórios e salas é fundamental para interpretar os dados corretamente:

- Leito refere-se ao espaço onde o paciente permanece por um período, seja para internação, observação ou repouso.
- Consultório é um ambiente voltado a consultas e avaliações, geralmente sem procedimentos invasivos ou de grande porte.
- Sala é um espaço equipado para procedimentos médicos, que podem variar desde atividades simples, como curativos e vacinas, até atos mais complexos, como cirurgias e partos.

O quadro abaixo auxilia na melhor compreensão da função de cada um dos ambientes e exemplos.

Quadro 2: Função e exemplos de estabelecimentos com serviços clínicos

Termo	Função Principal	Exemplos	Indica Capacidade de...
Leito	Acomodação para pacientes	Leito clínico, cirúrgico, neonatal	Internação, observação ou repouso
Consultório	Atendimento ambulatorial (consultas)	Consultório médico, odontológico	Diagnóstico e atendimento sem procedimentos
Sala	Procedimentos e intervenções médicas	Sala de curativo, cirurgia, parto	Realização de procedimentos e intervenções

Fonte: Elaborado pelos autores

Essa estruturação e categorização dos dados serve para facilitar a compreensão da capacidade física dos estabelecimentos, tornar as análises mais objetivas e comparáveis, auxiliar no diagnóstico de gargalos na oferta de serviços e apoiar a formulação de políticas públicas de saúde, indicando onde há necessidade de expansão ou reforço da infraestrutura.

4.3. [inequality.ipynb](#) e [segregacao.ipynb](#): Análise de Desigualdade e Segregação Socioespacial

O script [inequality.ipynb](#) foi desenvolvido para medir e compreender as desigualdades socioespaciais nas cidades, mas também identificar a estrutura espacial dessa desigualdade. Esse tipo de estudo permite identificar como diferentes grupos sociais — definidos por renda, raça/cor ou outros critérios — estão distribuídos no território urbano e como isso influencia seu acesso a oportunidades, serviços e infraestrutura. Ao mapear esses padrões de desigualdade, os planejadores urbanos e gestores públicos podem: visualizar áreas vulneráveis ou segregadas onde a população tem menos acesso a oportunidades urbanas; compreender se o transporte público atende de forma equitativa à população ou se reforça desigualdades já existentes; subsidiar políticas públicas mais justas orientadas por dados que promovam inclusão social e territorial; priorizar investimentos em mobilidade em áreas onde o impacto social será maior; avaliar impactos de políticas passadas como expansão viária ou de moradia sobre a segregação urbana. Análises como essas são ferramentas poderosas para promover o desenvolvimento urbano mais justo, eficiente e centrado nas pessoas. Um mapa pode mostrar, por exemplo, que a zona norte da cidade tem uma alta proporção de população negra com baixa renda e baixa oferta de transporte público, enquanto o centro tem melhor acessibilidade e maior diversidade, revelando injustiça espacial e apoiando decisões de política urbana mais justas.

O notebook [segregacao.ipynb](#) tem como objetivo principal do código analisar a segregação e desigualdade socioespacial relacionada à mobilidade urbana, calculando índices de segregação socioespacial com base em dados demográficos agregados espacialmente, como cor/raça e renda da população. Em geral, análises de segregação no contexto da mobilidade urbana buscam identificar como diferentes grupos sociais, especialmente os mais vulneráveis, têm acesso desigual às oportunidades urbanas como empregos, educação e serviços de saúde. Os resultados gerados por esse notebook geralmente são apresentados por meio de mapas temáticos e gráficos que ilustram a distribuição espacial dos indicadores de segregação. Essas análises podem utilizar dados de deslocamento como origem e destino das viagens para mapear padrões de acessibilidade e identificar áreas com menor oferta de transporte público ou com barreiras geográficas e econômicas que dificultam o acesso.

Bibliotecas específicas, como a **segregation**, auxiliam na quantificação de disparidades e na avaliação da concentração de grupos populacionais em diferentes regiões da cidade. A biblioteca pode ser utilizada para calcular índices clássicos de segregação socioespacial como o Índice de Dissimilaridade, Gini, Entropia, entre outros - para mais detalhes [clique aqui](#). A mesma permite explorar de forma quantitativa como diferentes grupos sociais estão distribuídos no território e o quanto essa distribuição é desigual. Pode ser um recurso complementar à análise da RAIS e da população por renda.

- **Índice de Dissimilaridade (ID):** É uma medida estatística que quantifica a desigualdade na distribuição de grupos em áreas geográficas. Em essência, ele indica a fração de um grupo que precisaria mudar de local para que a distribuição se tornasse uniforme. O ID é usado para comparar a distribuição de dois ou mais grupos em diferentes áreas como no contexto da demografia, o ID pode ser usado para medir a segregação residencial de grupos raciais e étnicos. O ID varia entre 0 e 1, onde 0 indica uma distribuição completamente uniforme e 1 indica uma distribuição totalmente segregada. Um valor mais alto do ID significa que há maior diferença na distribuição dos grupos entre as diferentes áreas. Como por exemplo, em um bairro que 80% da população é de um grupo A e 20% de um grupo B, enquanto em outro bairro, 20% da população seja do grupo A e 80% do grupo B, o ID seria alto, indicando uma segregação significativa entre os grupos. Pode ser usado para analisar a distribuição de diferentes grupos sociais em áreas geográficas específicas em estudos sobre segregação racial e étnica em áreas urbanas para comparar a distribuição de espécies em diferentes ecossistemas, até em algoritmos de aprendizado de máquina para comparar exemplos. Para saber mais clique [aqui](#).
- **Índice de Gini (ou Coeficiente de Gini):** É uma medida que avalia a desigualdade de renda em um país ou região, variando de 0 a 1 (ou 0 a 100%). Um valor de 0 indica igualdade perfeita, onde todos têm a mesma renda, enquanto 1 (ou 100%) representa desigualdade máxima, onde uma pessoa possui toda a renda. O Índice de Gini calcula a diferença entre a curva de distribuição de renda real (que mostra como a renda é distribuída na população) e uma linha de igualdade perfeita (onde todos têm a mesma renda). Quanto maior a diferença entre a curva real e a linha de igualdade, maior o valor do índice, indicando maior desigualdade. No Brasil, o Índice de Gini foi de 0,518 em 2023, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Esse Índice é uma ferramenta importante para entender a desigualdade de renda em uma sociedade, permitindo comparar a distribuição de renda entre diferentes países e

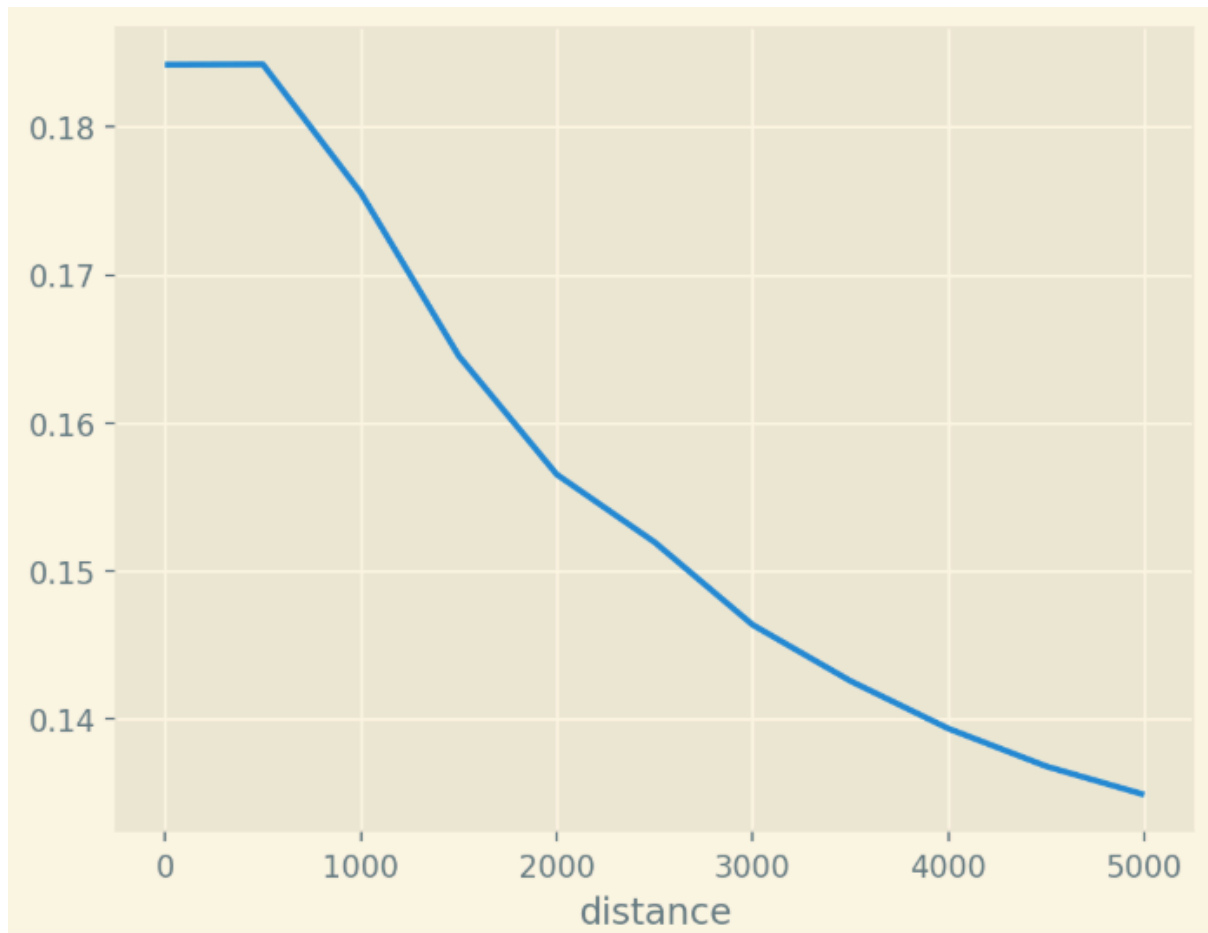
regiões e avaliar o impacto de políticas públicas sobre a distribuição de renda. Para saber mais clique [aqui](#).

- Índice de Theil (ou Índice de Entropia de Theil): É uma medida estatística usada para avaliar a desigualdade econômica. Ele mede a "distância" entre a distribuição observada de renda e uma distribuição totalmente igualitária. Quanto maior o índice de Theil, maior a desigualdade. O índice de Theil é baseado no conceito de entropia, que mede a desordem ou dispersão em um sistema. Uma distribuição de renda totalmente igualitária teria entropia máxima e, portanto, um índice de Theil de 0, já uma distribuição com alta desigualdade teria entropia baixa e um índice de Theil alto. O script mede a diversidade de grupos populacionais dentro de cada célula (hexágono), avalia se os grupos estão misturados ou concentrados em regiões diferentes, e é mais sensível a múltiplos grupos populacionais. Para saber mais clique [aqui](#).

Para interpretar os resultados, é importante compreender os indicadores utilizados e o contexto urbano analisado. Por exemplo, um mapa que mostra altos níveis de segregação em determinadas áreas pode indicar a necessidade de intervenções específicas como a melhoria do transporte público ou a implementação de políticas de inclusão social. Além disso, a análise dos resultados pode revelar padrões de desigualdade que não são imediatamente evidentes, permitindo uma abordagem mais informada na formulação de políticas públicas.

O script gera um mapa interativo mostrando a polaridade racial em cada hexágono, usando o colormap "PiYG" (verde-rosa, bom para representar contrastes positivos e negativos). O código realiza uma análise multiescalar de segregação socioespacial utilizando o índice de dissimilaridade (Dissim), aplicada à população parda de uma região, em diferentes escalas espaciais (distâncias), calculando o perfil de segregação em várias escalas (de 500m a 5000m, de 500 em 500 metros). É gerado um gráfico que mostra como o índice de segregação muda com a escala espacial (distância), em que o eixo X representa a distância (raio de análise) e o eixo Y mostra o valor do índice de dissimilaridade para cada escala, conforme Figura 5. Isso permite entender como a segregação muda conforme o tamanho da vizinhança analisada, como por exemplo, em escalas pequenas, a segregação pode ser alta (porque as pessoas estão separadas em microterritórios) e, em escalas maiores, a diferença pode diluir.

Figura 5: Perfil de Segregação (Índice de Dissimilaridade vs. Distância).



Fonte: Figura gerada pelo código

4.4. **ibeu.ipynb**: Índice de Bem-Estar Urbano

O Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) é um indicador desenvolvido pelo Observatório das Metrópoles⁷ que mensura a qualidade de vida urbana em diversas regiões do Brasil com foco nas regiões metropolitanas. As condições urbanas necessárias para se viver nas cidades que são consideradas foram aquelas que se caracterizam como bens ou serviços coletivos, ou seja, aqueles que nenhum indivíduo é capaz de adquirir sozinho

⁷ O Observatório é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), sediado na UFRJ, que estuda de forma articulada os desafios das regiões metropolitanas brasileiras, focando nas relações entre sociedade, economia, Estado e território.

ou consumir individualmente como pavimentação, rede de esgoto, arborização, entre outros. São considerados diferentes aspectos como infraestrutura, mobilidade, condições ambientais e de moradia para determinar o nível de bem-estar urbano usufruído pelos cidadãos que são promovidos pelo mercado via o consumo mercantil ou pelos serviços prestados pelo Estado. O IBEU é formado por vinte indicadores distribuídos em cinco dimensões urbanas:

- 1) Mobilidade: Refere-se à capacidade da população de se deslocar dentro do espaço urbano, especialmente no trajeto casa-trabalho. A principal variável considerada é o tempo médio de deslocamento, que indica o quão acessíveis estão os empregos, os serviços e as oportunidades na cidade. Quanto menor o tempo de deslocamento, melhor a condição de mobilidade. Esta dimensão reflete as condições do sistema de transporte, a distribuição das atividades no território e o grau de eficiência dos deslocamentos urbanos.
- 2) Condições ambientais: Avalia aspectos ligados à qualidade ambiental do entorno urbano, considerando fatores que impactam diretamente a saúde e o bem-estar da população. Inclui indicadores como: arborização das vias públicas (presença de árvores nas ruas); acesso a áreas verdes; condições que minimizem riscos ambientais urbanos como enchentes ou poluição. Essa dimensão mede o quanto o ambiente urbano oferece conforto ambiental, qualidade de vida e bem-estar.
- 3) Condições habitacionais: Diz respeito à qualidade das moradias e ao grau de adensamento nos domicílios. Envolve indicadores como: material predominante nas paredes, cobertura e piso (se adequado ou precário); acesso a banheiros exclusivos no domicílio; e adensamento domiciliar (número de moradores por cômodo). Essa dimensão expressa o nível de conforto e salubridade das condições de moradia da população.
- 4) Atendimento de serviços coletivos: Avalia o acesso da população aos serviços urbanos essenciais, que são fundamentais para o funcionamento da vida nas cidades. Inclui indicadores como: acesso à rede geral de água, coleta de lixo regular, rede de esgoto sanitário e outros serviços urbanos básicos. Quanto maior o acesso da população a esses serviços, maior é o bem-estar urbano nessa dimensão.
- 5) Infraestrutura: Reflete a presença e a qualidade das infraestruturas urbanas básicas necessárias para garantir condições adequadas de circulação, comunicação e funcionamento da cidade. Engloba elementos como: pavimentação das vias públicas, iluminação pública, calçadas e vias acessíveis e infraestrutura urbana de apoio ao cotidiano. Essa dimensão mede a robustez das estruturas físicas que sustentam a vida urbana e a circulação de pessoas e bens.

O IBEU pode ser calculado e interpretado em três escalas diferentes para medir como as cidades oferecem condições adequadas de vida urbana, comparando as cidades entre si (IBEU Global), municípios do país (IBEU Municipal) e os bairros dentro da mesma cidade (IBEU Local). Para mais detalhes sobre como calcular cada uma das dimensões, pode-se consultar Ribeiro e Ribeiro (2016).

O IBEU Global compara as 15 grandes metrópoles brasileiras entre si em que o valor de cada cidade é relativo às demais metrópoles. Por exemplo: São Paulo se compara diretamente a Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, etc. O IBEU Local compara bairros (denominação popular para o termo técnico existente no Censo Demográfico do IBGE chamado de área de ponderação) dentro de uma mesma região metropolitana e avalia desigualdades internas das metrópoles. O IBEU Municipal compara todos os municípios do Brasil entre si. De acordo com o Censo de 2010, o país possuía 5.565 municípios, e a construção do IBEU Municipal se deu entre todos esses municípios. Para mais detalhes sobre o IBEU, acesse o [site](#).

O script [ibeu.ipynb](#) tem como objetivo produzir mapas básicos da área de estudo, ou seja, criar representações geográficas que mostram como certas características estão distribuídas no território. Mais especificamente, ele se dedica a mapear duas grandes categorias de informações de variáveis demográficas e socioeconômicas, que são:

- Contagens populacionais: mostram quantas pessoas vivem em cada parte do território (por exemplo: por bairro, setor censitário ou grade hexagonal).
- Rendimentos médios: indicam a média de renda da população em cada local.

Atributos territoriais também são adicionados, ou seja, outras características do território que são consideradas importantes para explicar padrões de mobilidade, acesso, desigualdades ou outros fenômenos urbanos. Esses atributos podem incluir, por exemplo, densidade de empregos, uso do solo, localização de serviços, infraestrutura, etc. A priori o foco está nas contagens populacionais e nos rendimentos médios, mas esses temas serão desenvolvidos com mais profundidade nas próximas etapas da análise.

O script faz a leitura dos dados do Censo Demográfico, como população por idade e rendimento, e produz mapas e gráficos descritivos, bem como oferece a opção de trabalhar com dados do Censo de 2010 ou de 2022, dependendo do interesse do usuário. No entanto, há uma limitação importante nos dados de 2022: até o momento do desenvolvimento desta 1ª versão, o IBGE liberou apenas informações sobre o rendimento do responsável pelo domicílio. Isso significa que faltam dados mais completos sobre a distribuição da renda entre todos os moradores, necessários para calcular indicadores mais sofisticados como: Índice de Gini (mede desigualdade de renda), Taxa de pobreza e outros rankings ou comparações detalhadas entre territórios baseados em renda. De tal modo, ainda não é possível calcular esses indicadores para 2022, mas, apesar da limitação, o script mantém a geração de um mapa que mostra a distribuição da população, colorida de acordo com o rendimento dos responsáveis pelos domicílios. Isso porque, embora seja uma informação mais limitada, ainda é útil para entender padrões gerais de renda no território. No script, foram usadas as dimensões de Atendimento de serviços coletivos, Condições ambientais e Infraestrutura por serem essenciais para a análise da forma urbana construída e duas dimensões não foram consideradas: mobilidade e condições habitacionais.

A dimensão de mobilidade não será utilizada porque ela se baseia, fundamentalmente, no tempo de deslocamento casa-trabalho conforme mensurado no Censo de 2010. Embora esse indicador forneça uma noção geral do tempo gasto nos deslocamentos, ele é considerado insuficiente para os objetivos específicos pois uma análise mais robusta sobre mobilidade urbana exige informações mais detalhadas como os pares origem-destino dos deslocamentos, os modos de transporte utilizados (se são coletivos, individuais, ativos, entre outros) e uma avaliação dos níveis de acessibilidade distribuídos no território. Esse tipo de aprofundamento não é possível apenas com o dados do Censo, sendo necessário recorrer a outras fontes de dados como pesquisas de Origem e Destino, dados de sistemas de transporte público (GTFS), entre outros. Portanto, essa análise será realizada em outro momento com ferramentas e abordagens específicas.

Da mesma forma, optou-se por não utilizar a dimensão de condições habitacionais, uma vez que ela diz respeito basicamente à qualidade construtiva das residências e à densidade de moradores em cada domicílio. Embora essas características sejam relevantes do ponto de vista social e de políticas habitacionais, elas são consideradas pouco relevantes para o objeto específico do estudo que é compreender os fatores territoriais que influenciam a localização de empresas e serviços. A hipótese central que norteia a pesquisa é de que a instalação de estabelecimentos comerciais está

fortemente relacionada ao acesso à massa salarial existente nas proximidades, sendo esse acesso condicionado pela capacidade de deslocamento proporcionada pela infraestrutura de transportes. Sob essa ótica, as condições internas das moradias (o que ocorre dentro dos domicílios) têm pouca influência direta na decisão empresarial, especialmente quando comparadas a outras dimensões do espaço urbano, como a qualidade da infraestrutura pública e dos serviços urbanos disponíveis.

A dimensão do Atendimento de serviços coletivos no IBEU reflete o acesso da população a serviços públicos essenciais para garantir o bem-estar nas cidades. Esses serviços podem ser oferecidos diretamente pelo setor público ou por empresas privadas desde que sob concessão pública, ou seja, regulamentadas pelo Estado. Na prática, essa dimensão é medida a partir de variáveis que indicam se os domicílios têm acesso básico à infraestrutura urbana essencial. As variáveis são extraídas da Tabela de Características Gerais dos Domicílios do Censo e incluem:

- **v012:** Percentual de domicílios com abastecimento de água pela rede geral.
- **v017:** Percentual de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos moradores e esgotamento sanitário ligado à rede geral ou rede pluvial.
- **v035:** Percentual de domicílios com coleta de lixo regular.
- **v044:** Percentual de domicílios com acesso à energia elétrica fornecida por companhia distribuidora.

Esses quatro indicadores, combinados, refletem o nível de atendimento dos serviços coletivos urbanos, sendo fundamentais para avaliar a qualidade das condições urbanas de uma localidade.

As duas dimensões — Infraestrutura e Condições Ambientais — são calculadas com base nas informações sobre o entorno das quadras dos setores censitários extraídas do Censo do IBGE. A dimensão Infraestrutura mede a qualidade dos elementos físicos e estruturais presentes no espaço público urbano. Ela avalia se os domicílios estão inseridos em áreas com infraestrutura adequada, considerando:

- Existência de logradouro identificado (nome da rua);
- Iluminação pública;
- Pavimentação das vias;

- Existência de calçadas;
- Presença de meio-fio ou guia;
- Existência de bueiro ou boca-de-lobo (drenagem);
- Existência de rampa para cadeirantes, indicando acessibilidade.

As variáveis estão divididas de acordo com a situação de posse dos imóveis (próprio, alugado ou cedido), mas o conteúdo da infraestrutura é o mesmo. A dimensão Condições Ambientais avalia características ambientais que impactam diretamente na qualidade de vida urbana. Os critérios observados são:

- Existência de arborização no entorno;
- Ausência de esgoto a céu aberto;
- Ausência de lixo acumulado nos logradouros públicos.

Também aqui, as variáveis consideram a situação do imóvel (próprio, alugado ou cedido), mas o que se mede são as condições do ambiente urbano em volta das residências.

Os cálculos são feitos de forma que cada variável gera um indicador que representa a proporção de domicílios do setor censitário que possuem aquela característica. Por exemplo, um valor de 0,72 para arborização significa que 72% dos domicílios estão em quadras com arborização. A dimensão (Infraestrutura ou Condições Ambientais) é calculada pela média aritmética simples dos indicadores que a compõem e o IBEU final (no formato parcial que está sendo utilizado) é a média das dimensões calculadas.

O script define grupos de variáveis associadas às dimensões do IBEU:

ENVIRONMENT_GROUPS (D2): Agrupa variáveis que representam **condições ambientais** – arborização, ausência de esgoto a céu aberto e ausência de lixo acumulado.

SERVICES_INDICATORS (D4): Lista variáveis ligadas a **Atendimento de serviços coletivos**.

INFRASTRUCTURE_GROUPS (D5): Agrupa variáveis que representam a **infraestrutura** – presença de logradouro, iluminação, pavimentação, calçada, meio-fio, bueiro e rampa.

SURROUNDINGS_VARS: Lista todas as variáveis necessárias para as dimensões D2 e D5, facilitando a montagem das consultas.

Os cálculos dos índices das dimensões são realizados pelas funções realizadas pelos códigos:

`compute_env_score_h3()`:

Calcula o escore da dimensão **D2 (Condições ambientais)**, fazendo a média das proporções de arborização, ausência de esgoto e ausência de lixo.

`compute_services_score_h3()`:

Calcula o escore da dimensão **D4 (Atendimento de serviços coletivos)** e normaliza a proporção de cada serviço.

`compute_infra_score_h3()`:

Calcula o escore da dimensão **D5 (Infraestrutura)**, considerando logradouro, iluminação, pavimentação, calçada, meio-fio, bueiro e rampa.

Os dados censitários (setores) são agregados em células hexagonais H3, os escores para cada dimensão (D2, D4, D5) são calculados e é feita a média simples dos escores para gerar o índice final **ibeu** por hexágono retornando um GeoDataFrame com os hexágonos e os valores do IBEU.

Para visualização é criado um mapa com as células H3 coloridas segundo os valores do IBEU, no qual, é usada a paleta de cores '**RdYlBu**' (vermelho → amarelo → azul) e são definidas as classes manuais com **bins**:

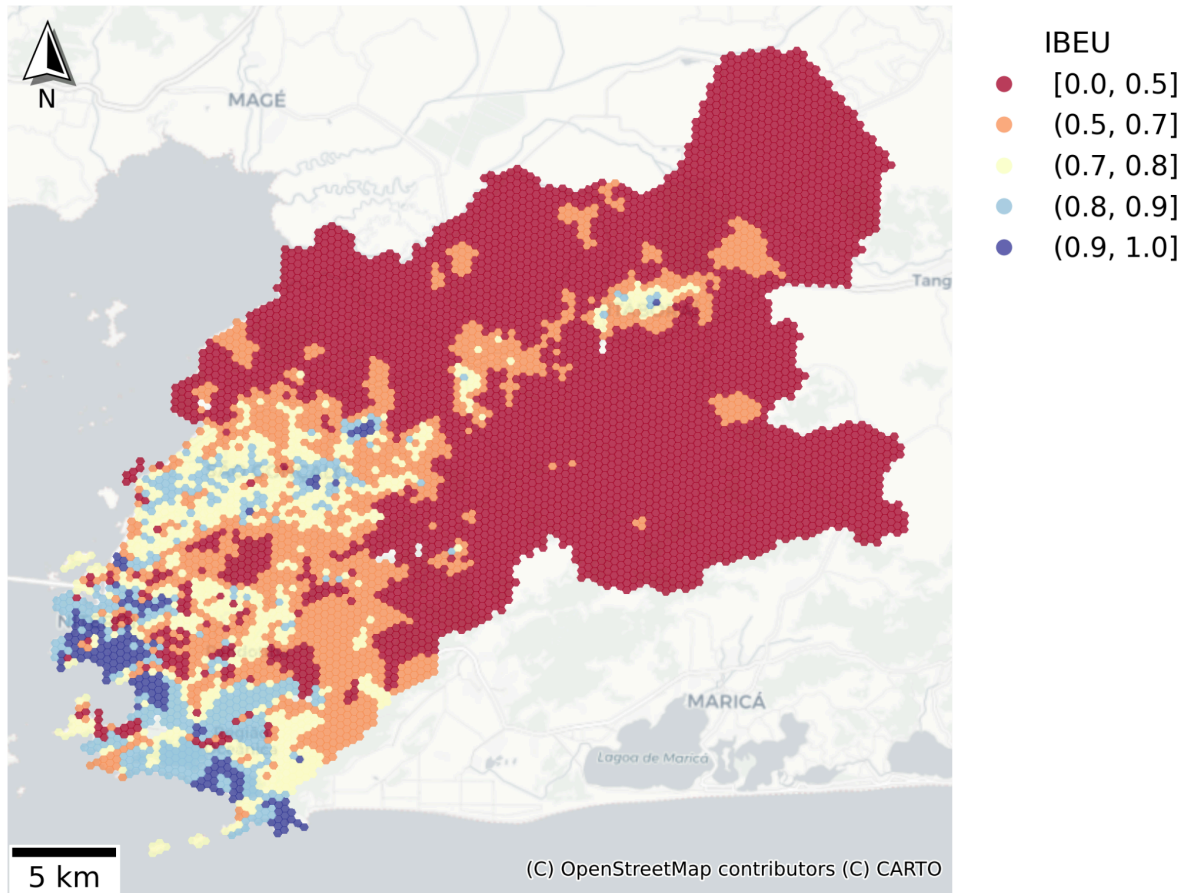
- Abaixo de 0,5 → muito ruim;
- De 0,5 a 0,7 → ruim;
- De 0,7 a 0,8 → médio;
- De 0,8 a 0,9 → bom;
- Acima de 0,9 → muito bom.

Os "bins" são os intervalos de classificação que agrupam os valores de uma variável contínua em categorias ou faixas. No mapa, eles definem os limites dos grupos de cores. Assim, os dados não aparecem como um gradiente contínuo, mas como classes discretas (faixas) que facilitam a leitura e interpretação. Usa-se como base o mapa '**CartoDB Positron**' (mapa claro e neutro).

Os dados dos atributos territoriais coletados pelo Censo costumam ser desagregados segundo o tipo de domicílio, levando em conta a situação de posse como domicílios próprios, alugados, cedidos ou ocupados de outra forma. No entanto, para o cálculo do IBEU essa subdivisão não é relevante e o que importa é a presença ou ausência da infraestrutura urbana no território independentemente da condição de posse dos moradores. Dessa forma, os dados são agrupados sem considerar se os domicílios são próprios, alugados ou cedidos, pois o objetivo do índice é avaliar as condições urbanas do setor censitário como um todo, e não as características legais dos imóveis.

O código realiza a leitura e o tratamento das variáveis (contagens populacionais, o número de domicílios e os rendimentos médios) para que esses dados possam ser transferidos e distribuídos sobre uma malha espacial em formato de hexágonos H3, que permite uma análise espacial mais flexível e precisa. Contudo, é importante destacar a limitação dos dados do Censo de 2022 visto que, até o momento, não há informações detalhadas sobre o rendimento médio por setor censitário como havia em censos anteriores. De forma geral, esse código gera um mapa temático que representa dados socioeconômicos de uma área urbana usando uma grade de hexágonos, conforme Figura 6.

Figura 6: Dados do Índice de Bem-Estar Urbano



Fonte: Figura gerada pelo código

5. Acessibilidade e Conectividade

O objetivo desta seção é abordar os principais conceitos e ferramentas que permitem avaliar se uma cidade está sendo projetada para atender às reais necessidades de seus habitantes e auxiliar no processo de tomada de decisões baseadas em dados. O foco é colocar as pessoas no centro do planejamento urbano e destacar como as decisões sobre a organização do espaço urbano influenciam diretamente a qualidade de vida da população. Imagine quanto tempo uma pessoa leva, a pé ou de bicicleta, para fazer tarefas cotidianas como ir ao mercado, deixar os filhos na escola ou acessar um serviço de saúde ou, ainda, o quanto ela se sente segura e confortável ao caminhar por sua vizinhança. Experiências como essas não são aleatórias, elas são fruto direto das escolhas feitas no desenho urbano, nas políticas habitacionais e nos investimentos em infraestrutura pública.

Quando o planejamento urbano é orientado apenas por fluxos de veículos ou por interesses setoriais — ou seja, quando prioriza demandas de setores específicos da sociedade ou da economia, como o setor automobilístico, grandes empreendimentos imobiliários ou interesses logísticos — ele tende a ignorar as necessidades básicas de convivência, acesso, bem-estar e inclusão social. Por outro lado, quando se adota uma abordagem centrada nas pessoas, o foco passa a ser garantir que todos, independentemente de renda, idade ou localização, possam viver bem em seus bairros e se movimentar com dignidade pela cidade.

A forma como distribuímos moradias, empregos, equipamentos públicos e áreas verdes no território urbano tem impacto direto sobre o cotidiano de milhões de pessoas. Por isso, defender um planejamento urbano centrado nas pessoas significa assumir o compromisso com um desenvolvimento mais justo, acessível e sustentável — onde a cidade seja, de fato, feita para quem a vive.

5.1. Por que Analisar Acessibilidade e Conectividade?

A acessibilidade e a conectividade são aspectos fundamentais para compreender a eficiência dos sistemas de transporte e sua capacidade de garantir que a população tenha acesso a oportunidades de modo que seja avaliado o impacto na qualidade de vida da população, a integração entre transporte e uso do solo, e os indicadores para políticas públicas. A acessibilidade urbana está relacionada à facilidade das pessoas alcançarem equipamentos urbanos essenciais como emprego, saúde e educação. Dizer que um bairro ou cidade é mais acessível está diretamente ligado à eficiência e a conectividade do sistema de transporte, assim como a proximidade entre as pessoas e os locais onde essas atividades acontecem. Enquanto isso, a conectividade urbana está relacionada ao tempo gasto no deslocamento. De tal modo, ainda que o destino seja acessível em função da distância geográfica, ele pode se tornar inacessível devido ao tempo.

A acessibilidade não se refere apenas às pessoas com dificuldades de locomoção, mas também àquelas que enfrentam barreiras para utilizar a infraestrutura urbana e os sistemas de transporte⁸. Isso pode incluir a falta de calçadas ou calçadas em mau estado de conservação, ruas degradadas, insegurança para pedestres e ciclistas e risco elevado de acidentes. Além disso, problemas no transporte público como poucas linhas disponíveis, tarifas altas, má qualidade do serviço e veículos antigos, também podem limitar o acesso da população em seus deslocamentos diários. De forma mais ampla, acessibilidade significa proporcionar igualdade de oportunidades para que todos possam estudar, trabalhar, se divertir e ter qualidade de vida, assegurando o acesso a direitos fundamentais.

Avaliar a acessibilidade e a conectividade do transporte permite identificar regiões onde o mesmo é insuficiente ou ineficaz. Ao avaliar a conectividade, frequência dos serviços e tempos de viagem, por exemplo, podem ser identificadas áreas com pobreza de acesso e

⁸ A acessibilidade varia de escala, global à local, do macro à microacessibilidade. A Microacessibilidade refere-se ao acesso local e imediato, como a facilidade de caminhar até um ponto de ônibus, escola ou mercado, e avalia as condições do entorno, como calçadas e travessias. A Macroacessibilidade diz respeito ao acesso em escala maior, como a capacidade de uma pessoa alcançar empregos, serviços e oportunidades distribuídas pela cidade ou região, usando diferentes modos de transporte. Enquanto a microacessibilidade foca no deslocamento curto e infraestrutura local, a macroacessibilidade analisa o acesso a destinos mais distantes e a eficiência do sistema de transporte.

a necessidade de priorizar investimentos para aumentar a frequência das linhas de ônibus, metrô ou trens, melhorar a infraestrutura das estações ou implementar novos corredores de transporte. Desse modo, podem ser realizados investimentos focados em situações em que os recursos forem escassos.

O planejamento urbano baseado na acessibilidade pode agregar valor especialmente quando alinhado com os planos locais. Usar diferentes práticas de planejamento pode ajudar na definição de políticas urbanas estratégicas nos planos de ordenamento do território, relacionando os seguintes componentes complementares:

- Planejamento baseado na acessibilidade:
 - As medidas de acessibilidade visam avaliar os efeitos de retorno entre as infraestruturas de transporte e a repartição modal, equacionando a forma urbana e a distribuição espacial das atividades e da população (tanto em termos de áreas de influência como de atividades de origem/destino/origem). Além disso, podem permitir o cálculo dos níveis de acessibilidade através da combinação de diversas variáveis, tais como: características do uso do solo, objetivos de deslocação, escolha dos modos de transporte, preferências do indivíduo, efeitos competitivos, tempos de deslocação, etc. (por exemplo: Geurs e Eck, 2001; Silva *et al.*, 2012).
 - Os indicadores de desempenho podem fornecer uma base simples para a conformidade (ou mudança) com base no resultado desejado. Eles visam apoiar a eficácia do processo de planejamento em todas as etapas (implementação, monitoramento, avaliação, tomada de decisão, consulta, etc.) em direção aos objetivos. A seleção desses indicadores passa por um processo iterativo entre as partes interessadas e a população, a fim de maximizar a eficácia das ações utilizadas para melhorar a acessibilidade (Brömmelstroet *et al.*, 2014; Litman, 2012, 2013).
- Densidades seletivas de uso do solo: Visam diferenciar o desenvolvimento de políticas urbanas dentro de áreas urbanas específicas. Segundo a DGOTDU (2011), o ambiente construído está relacionado à questão morfológica das densidades urbanas por meio de um sistema normativo baseado em índices urbanísticos (Enval, 2007). Além disso, podem auxiliar na busca de melhorias de acessibilidade de acordo com diversos objetivos de planejamento como, por exemplo, a viabilidade do desenvolvimento voltado para o transporte público, bem como de serviços de proximidade local, incentivando padrões de mobilidade mais sustentáveis (caminhabilidade e modos de transporte público). A densidade

urbana deve ser operacionalizada por meio de indicadores urbanísticos incluídos nas categorias de uso do solo que beneficiam a acessibilidade em direção a políticas de planejamento sustentável (Cervero *et al.* 2011; Ewing e Cervero, 2011; Pinho e Silva, 2015; Silva e Pinho, 2006; Vale, 2015).

No entanto, o delineamento dos objetivos estratégicos deve levar em consideração as seguintes questões que não podem ser ignoradas no planejamento: 1) Existem diferentes maneiras de observar o território com base em metas e medidas de acessibilidade; 2) Existem diferentes necessidades para encontrar a maneira eficaz de introduzir medidas de acessibilidade e indicadores de desempenho no sistema de planejamento; e 3) Existem vários caminhos para introduzir preocupações com acessibilidade.

5.2. Acessibilidade vs. Mobilidade

É importante abordar que mobilidade urbana e a acessibilidade urbana são conceitos relacionados mas distintos, apesar de serem frequentemente confundidos. De modo geral, a diferença entre ambas pode ser vista no quadro abaixo:

Quadro 1: Diferença entre acessibilidade e mobilidade

Aspecto	Mobilidade urbana	Acessibilidade urbana
Definição	Capacidade de deslocamento (modos de transporte, infraestrutura).	Facilidade de alcançar oportunidades (independentemente do modo de transporte).
Exemplo	“Quantas linhas de ônibus passam por esta rua?”	“Quanto empregos estão a 30 minutos de transporte público?”
Foco	Meios de transporte	Proximidade e distribuição de serviços.

Fonte: Elaborado pelos autores

A Mobilidade Urbana refere-se à capacidade de deslocamento dentro da cidade e está ligada aos meios de transporte disponíveis (ônibus, metrô, bicicleta, carro, etc.), à infraestrutura viária, ao tempo e ao custo desses deslocamentos. A mobilidade envolve questões como fluidez do tráfego, conectividade da malha viária, qualidade e cobertura do transporte público e segurança viária. De forma geral, está relacionada aos padrões de viagens diários realizados pelas pessoas e suas informações são geralmente obtidas por pesquisas domiciliares origem-destino. Como por exemplo, uma cidade com várias linhas de ônibus e ciclovias bem conectadas oferece boa mobilidade. Já a acessibilidade urbana diz respeito à facilidade de acesso das pessoas aos serviços, bens e oportunidades na cidade independentemente do meio de transporte. Envolve questões como a localização dos serviços e oportunidades; integração entre transporte e uso do solo; e barreiras físicas, sociais ou econômicas ao acesso. Como por exemplo, uma escola localizada perto das casas dos alunos e acessível a pé, representa boa acessibilidade.

Num contexto geral, a mobilidade é sobre como nos movemos e a acessibilidade é sobre o que conseguimos ter acesso. Uma cidade pode ter boa mobilidade (você consegue se deslocar rapidamente), mas baixa acessibilidade (os lugares importantes estão distantes ou mal distribuídos). O ideal é buscar acessibilidade com menos necessidade de deslocamento. A acessibilidade diz respeito à facilidade ou viabilidade de alcançar um determinado local, enquanto a mobilidade refere-se aos meios de transporte utilizados para realizar esse deslocamento.

Nesse contexto, a mobilidade costuma ser tratada como um fim em si mesma e seu aprimoramento é frequentemente associado à adoção de soluções puramente técnicas voltadas à “otimização” de aspectos quantitativos como tempo de viagem, capacidade viária e velocidade média. No entanto, a mobilidade não deve ser encarada como um objetivo final, visto que raramente as pessoas se deslocam apenas pelo ato de se deslocar; na maioria das vezes, elas se movem para acessar atividades situadas no destino da viagem.

Dessa forma, tem ganhado força entre pesquisadores e órgãos de transporte, o entendimento de que o verdadeiro propósito das políticas de transporte deve ser ampliar o acesso da população a bens, serviços e oportunidades. Se o que as pessoas realmente buscam é acessar atividades, o planejamento deve priorizar políticas que favoreçam esse acesso — sem necessariamente estimular a motorização ou o aumento

da velocidade no trânsito, o que pode acarretar diversas externalidades negativas, como impactos econômicos, ambientais e à saúde pública. Embora a motorização e o aumento da velocidade possam parecer soluções para melhorar a mobilidade, eles frequentemente agravam os problemas urbanos e dificultam o acesso equitativo e sustentável à cidade.

5.3. Fatores que Influenciam a Acessibilidade

As condições de acessibilidade dependem de onde as pessoas vivem, onde estão as atividades econômicas e serviços públicos e de como funciona o sistema de transporte. Sendo assim, a acessibilidade urbana é essencial para que as pessoas possam se locomover com facilidade e chegar a oportunidades como trabalho, saúde e lazer e depende dos principais fatores (Geurs & van Wee, 2004; Geurs & van Eck, 2001):

- **Infraestrutura:** Refere-se à qualidade e disponibilidade dos meios de transporte e infraestrutura, incluindo a malha viária, a existência de transporte público eficiente e bem distribuído, além da conectividade entre diferentes modais (ônibus, metrô, trem, ciclovias etc.). Se a rede de transporte for bem planejada e abrangente, mais pessoas terão acesso fácil às oportunidades da cidade.
- **Uso do solo:** Diz respeito à localização das pessoas e das atividades (empregos, escolas, hospitais, áreas de lazer etc.). Quanto mais próximas essas oportunidades estiverem das pessoas, maior será a acessibilidade. Se uma cidade é muito espalhada, com serviços concentrados em poucas áreas, o acesso se torna mais difícil e depende mais do transporte.
- **Temporal:** Refere-se à disponibilidade das atividades ao longo do tempo. Ou seja, considera quando e por quanto tempo os destinos (empregos, escolas, hospitais e comércios) estão acessíveis ao público. Esse componente é crucial porque a acessibilidade não depende apenas da distância entre origem e destino ou da qualidade do transporte, mas também do horário em que as oportunidades estão disponíveis. Um sistema de transporte pode ser eficiente durante o dia, mas se não operar à noite ou tiver horários limitados nos finais de semana, a acessibilidade para quem trabalha ou precisa de serviços nesse período será reduzida.
- **Características individuais das pessoas:** Além dos fatores estruturais, a acessibilidade também depende das características individuais de cada pessoa.

Alguns fatores influenciam a capacidade de deslocamento e o acesso a diferentes modos de transporte, como idade, renda, gênero, deficiências, entre outros fatores. Por exemplo, uma pessoa idosa pode ter dificuldades para caminhar longas distâncias ou utilizar transporte público sem acessibilidade adequada⁹.

Os fatores de uso do solo e transporte podem ser vistos como condições relacionadas à estrutura espacial que atraem ou restringem o acesso às atividades. Enquanto os elementos temporais e individuais expressam as circunstâncias que podem influenciar as oportunidades escolhidas.

A acessibilidade é um conceito central para conectar políticas de transporte e uso do solo com questões sociais como exclusão e qualidade de vida. Quando uma cidade tem boas condições de acessibilidade, as pessoas têm mais liberdade e mais chances de suprir suas necessidades básicas. Além disso, a acessibilidade destaca a desigualdade de oportunidades, como um problema de justiça social. Algumas regiões e grupos sociais têm mais dificuldades de acesso do que outros, o que torna importante considerar o espaço geográfico ao criar políticas públicas. Dessa forma, analisar a acessibilidade ajuda a avaliar quem realmente se beneficia das políticas e se elas estão sendo justas para toda a população.

O acesso a oportunidades em uma cidade depende da capacidade individual de utilizar meios de transporte. Algumas pessoas enfrentam dificuldades para se deslocar por razões como: limitações físicas, financeiras ou falta de opções de transporte acessíveis; da distribuição das atividades e da população, pois o quão próximas estão as moradias de empregos, escolas e serviços influencia diretamente a facilidade de acesso; e, da conectividade da rede de transporte, no qual a qualidade da infraestrutura de transporte, sua abrangência e a integração entre diferentes modos determinam o quão eficiente é o deslocamento.

O planejamento urbano deve integrar transporte e uso do solo, aproximando as residências das atividades essenciais para reduzir a dependência de carros e outros meios motorizados. Essa abordagem melhora a acessibilidade e contribui para o desenvolvimento de cidades mais inclusivas e sustentáveis.

⁹ Esse é um exemplo de microacessibilidade, com barreiras no acesso imediato e local, como dificuldades para caminhar ou usar o transporte público por falta de infraestrutura acessível (ex.: ausência de rampas, elevadores, assentos adequados ou sinalização tátil). Esses elementos são parte do ambiente urbano próximo e impactam diretamente a mobilidade cotidiana de pessoas com restrições físicas.

5.4. Acessibilidade e Uso do Solo

A falta de integração entre o planejamento do uso do solo e dos transportes tem sido apontada como um dos principais fatores que reduzem a acessibilidade das pessoas às atividades cotidianas, especialmente nos centros urbanos. Por esse motivo, a necessidade de uma abordagem integrada entre essas duas áreas vem sendo abordada por urbanistas e planejadores de transportes. Diversos esforços vêm sendo realizados no sentido de compreender melhor como as dinâmicas de uso do solo se relacionam com os sistemas de transporte e com a acessibilidade urbana. Nos últimos anos, estão sendo realizados estudos nessa área, indicando que padrões de ocupação urbana que promovem a proximidade entre diferentes atividades contribuem significativamente para a melhoria da acessibilidade, pois tornam os deslocamentos mais curtos e reduzem a dependência do transporte motorizado (Van Wee *et al.*, 2013; Litman, 2007; Bertolini *et al.*, 2005; Rodenburg e Nijkamp, 2002). Isso reflete diretamente na qualidade de vida da população, no estímulo a modos ativos de transporte e na construção de cidades mais sustentáveis e eficientes.

Existe uma relação intrínseca entre uso do solo e mobilidade urbana: cidades que concentram atividades em polos específicos e segregam funções urbanas (moradia em um lado, emprego em outro) tendem a gerar maiores demandas de deslocamento. Por outro lado, cidades mistas e compactas tendem a oferecer maior acessibilidade local. Cidades bem planejadas do ponto de vista do uso do solo, favorecem a acessibilidade, reduzindo distâncias, tempo de deslocamento, custos e impactos ambientais. Por isso, cada vez mais os planejadores defendem o desenvolvimento urbano integrado, onde políticas de transporte e uso do solo são pensadas conjuntamente para promover cidades mais acessíveis, eficientes e sustentáveis.

Em muitas cidades brasileiras a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) é um dos principais instrumentos que orienta o desenvolvimento urbano com objetivo em regulamentar e detalhar as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor, que é o documento-base do planejamento urbano municipal. A LUOS define:

- Quais usos podem ocorrer em cada zona da cidade, como residenciais, comerciais, industriais, institucionais, de serviços, entre outros.

- Parâmetros construtivos, como:
 - Taxa de ocupação: proporção do terreno que pode ser ocupada pela edificação;
 - Coeficiente de aproveitamento: quantidade que pode ser construída em relação à área do lote;
 - Altura máxima dos edifícios: para evitar sombreamento excessivo, preservar paisagens ou controlar a densidade;
 - Recuos laterais, frontais e de fundo: para garantir ventilação, insolação e conforto urbano;
 - Densidade demográfica ou construtiva: controle da quantidade de pessoas ou área construída por metro quadrado.

A forma como esses parâmetros são definidos influencia diretamente a configuração espacial da cidade, determinando: onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, onde os serviços são oferecidos, e, onde estão os equipamentos públicos (escolas, hospitais, áreas verdes, etc.).

A LUOS não impacta apenas o desenho físico da cidade, mas também as condições de acessibilidade e mobilidade urbana por algumas razões. Por exemplo: quando o uso do solo é mal distribuído, as atividades ficam distantes umas das outras, forçando deslocamentos longos e, muitas vezes, dependentes do transporte motorizado; áreas exclusivamente residenciais, sem oferta de comércio, serviços e emprego, geram grandes fluxos pendulares, sobrecarregando vias e sistemas de transporte coletivo nos horários de pico; e, por outro lado, zonas mistas, que permitem a coexistência de moradia, trabalho e serviços, favorecem deslocamentos mais curtos, incentivam o transporte ativo (caminhada e bicicleta) e até reduzem a necessidade de deslocamento diário.

Em muitas cidades, as regras da LUOS ainda refletem modelos urbanos ultrapassados que priorizam a setorização rígida dos usos (separando residência, comércio e indústria), o que contribui para uma cidade fragmentada e pouco eficiente em termos de mobilidade. Isso gera aumento de congestionamentos, emissões de poluentes, perda de tempo no trânsito e redução na qualidade de vida.

5.5. Métricas para Análise de Acessibilidade

As métricas são medidas quantitativas usadas para avaliar características específicas de um sistema, processo ou fenômeno. Em mobilidade urbana, são utilizadas métricas para entender como pessoas e veículos se deslocam dentro de uma cidade, contribuindo com o diagnóstico de problemas e propostas de soluções com base em dados. Medidas de acessibilidade contribuem com uma estrutura útil para dar suporte a decisões de planejamento de transporte para o design de políticas integradas de uso do solo e transporte. Pesquisadores desenvolveram várias dessas medidas com diferentes propósitos, componentes e abordagens, dependendo do objetivo que são projetadas para superar. As medidas precisam ser fáceis de entender para que sejam úteis na formulação de políticas públicas; metodologicamente confiáveis com base em cálculos sólidos; e eficientes computacionalmente, para que possam ser aplicáveis em larga escala.

Para medir o quão fácil é para as pessoas acessarem seus destinos, são usados os Indicadores de acessibilidade no transporte que ajudam a avaliar a qualidade do acesso urbano e orientar políticas públicas mais justas e eficientes. As medidas de acessibilidade combinam vários indicadores em torno de um objetivo específico que orientem e deem suporte à tomada de decisão pelos gestores. Para operacionalizá-las é necessário definir a abordagem a ser usada, no qual podem assumir diferentes tipos em relação ao objetivo ou às metas de planejamento que devem superar. A literatura categoriza as medidas de acessibilidade de diferentes maneiras e, portanto, não é possível tomar apenas uma abordagem como correta. Uma abordagem muito comum é a sugerida por Geurs e van Eck (2004), que se baseia em três perspectivas principais:

- Medidas de acessibilidade baseadas em infraestrutura: inclui a análise do desempenho da infraestrutura (por exemplo: velocidade média, rede rodoviária média nível de congestionamento), mas não inclui o componente de uso do solo.
- Medidas de acessibilidade baseadas em atividades: analisa a gama de atividades e oportunidades disponíveis com relação à sua distribuição no espaço. Elas podem ser divididas em medidas geográficas (por exemplo: acessibilidade de empregos) e tempo-espaciais (analisam a acessibilidade em nível micro e incluem as atividades nas quais uma pessoa pode participar em um determinado momento).

- Medidas de acessibilidade baseadas em utilidade: são geralmente usadas para analisar os benefícios dos indivíduos derivados do sistema de transporte de uso do solo (estudos econômicos).

Diversos são os indicadores, entretanto, esses devem ser escolhidos de acordo com a aplicabilidade no lugar em questão, de modo que seja de fácil operacionalização, interpretação e comunicação. Alguns dos principais indicadores são o Tempo Mínimo para Acesso à Oportunidade Mais Próxima e Medida cumulativa ativa.

5.5.1. *Tempo Mínimo para Acesso à Oportunidade Mais Próxima*

O Tempo Mínimo para Acesso à Oportunidade Mais Próxima mede o menor tempo necessário que alguém pode chegar a uma atividade mais próxima (como emprego, escola, posto de saúde, supermercado etc.) a partir de um ponto de origem, usando um ou mais modos de transporte. Ele é um índice simples de interpretar, útil para identificar desertos de acesso (ou seja, locais onde o tempo mínimo é alto) e permite avaliar a distribuição geográfica de serviços essenciais. É uma medida de proximidade que se concentra na acessibilidade "imediata" para garantir que os recursos essenciais estejam ao alcance das pessoas em um curto período de tempo. Um exemplo que o indicador poderia contribuir seria "Qual é o tempo mais curto de viagem até o hospital mais próximo usando transporte público ou carro?". Esse índice contribui na identificação de áreas com menor oferta de serviços acessíveis e no planejamento da localização de novos serviços públicos, em avaliações da equidade territorial e compreensão das desigualdades espaciais (comparando tempos mínimos entre áreas ricas e pobres) e no monitoramento de políticas de transporte e mobilidade urbana.

Não existe um "tempo ideal único" para se acessar oportunidades na cidade, mas a ideia de tempo adequado varia conforme o contexto e os objetivos da política pública local. O "melhor" tempo de acesso seria sempre o menor possível, pois menos tempo gasto em deslocamentos significa mais qualidade de vida. Entretanto, na prática existe um limite aceitável e esse limite não é fixo, depende do tipo de oportunidade, da infraestrutura local, da cultura de deslocamento da população e das metas do governo. Por isso, o

planejador urbano ou de transportes precisa analisar os resultados e, a partir disso, decidir se a população está bem atendida e definir ações para melhorar esse acesso, como ampliar a rede de transporte, aproximar serviços da população ou melhorar a conectividade viária.

5.5.2. Medida Cumulativa Ativa

A medida cumulativa ativa quantifica o número de oportunidades que podem ser alcançadas a partir de um ponto de origem, dentro de um limite definido de tempo, distância ou custo, usando um determinado modo de transporte. Como por exemplo, podem ser avaliados quantos empregos podem ser alcançados em até 30 minutos de transporte público a partir de uma residência. De tal modo, permite avaliar o acesso real a oportunidades dentro de limites razoáveis; é intuitivo, pois quanto maior o número de oportunidades acessíveis, melhor a acessibilidade e, conseqüentemente, mais escolhas e maior justiça e equidade no transporte e também facilita comparações entre áreas ou grupos sociais. Esse índice pode ser usado para orientar políticas de Planejamento urbano e de transporte com ênfase em onde investir em transporte ou serviços, na avaliação de políticas públicas de inclusão social e equidade territorial e em análises comparativas entre grupos socioeconômicos ou regiões urbanas.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) tem aprofundado e se destacado no estudo da melhoria do sistema de mobilidade urbana no Brasil por meio do projeto Lab de Acesso a Oportunidades (AOP-Lab). O projeto mapeia desigualdades, fornece dados para planejamento urbano e de transporte mais inclusivo e busca promover equidade ao revelar evidências quantitativas para reduzir as disparidades socioespaciais. O AOP-Lab explora indicadores que permitem avaliar o nível de acesso da população à cidade - como o tempo mínimo até a oportunidade mais próxima, acessibilidade cumulativa e índices de desigualdade - usando GTFS (dados de transporte público), malhas viárias (OpenStreetMap) e dados socioeconômicos (Censo IBGE e RAIS) como fontes de dados.

5.5.3. *acesso_oportunidades.ipynb*: Análise de Acessibilidade Baseada em Tempos de Viagem

O script (*acesso_oportunidades.ipynb*) analisa a acessibilidade espacial com base em rotas de transporte, usando dados de redes viárias e pontos de interesse para calcular o tempo ou distância entre diferentes locais, permitindo avaliar a acessibilidade de áreas urbanas. O principal resultado desses scripts são matrizes de acessibilidade que indicam quantas oportunidades (empregos, escolas, serviços) são alcançáveis a partir de cada setor ou bairro da cidade dentro de um tempo definido. Os mapas de calor e gráficos podem mostrar áreas com alta acessibilidade (bem atendidas), áreas com baixa acessibilidade (deficitárias) e ganhos ou perdas de acessibilidade em diferentes horários do dia. Resultados como esses são essenciais para avaliar a eficácia do transporte público, definir prioridades de investimento e subsidiar políticas de integração urbana e social.

Inicialmente, é criada uma rede roteável, ou seja, a representação de um sistema de vias (como ruas, trilhos, ciclovias ou linhas de ônibus) estruturada de forma que seja possível calcular rotas entre pontos - para esses scripts, associar localizações de Pontos de Interesse (POIs) a rede - e descobrir o melhor caminho (mais curto, mais rápido, com menos baldeações, etc.) entre uma origem e um destino.

As características de uma rede roteável são: 1) é um grafo espacial com nós (ou vértices) representando interseções, pontos de parada, estações ou cruzamentos e arestas (ou links) representando os trechos que ligam os nós como ruas, vias, trilhos ou trajetos de ônibus; 2) inclui atributos úteis para roteamento como distância, tempo de viagem, sentido da via, restrição de modal (só pedestre, carro, bicicleta etc.), velocidade média permitida e custo ou penalidade por baldeação (no caso de redes de transporte público); 3) e pode ser multimodal, ou seja, pode incluir diferentes modos de transporte - por exemplo, andar a pé até um ponto de ônibus, pegar o ônibus, fazer baldeação e seguir até o destino. Dados do OpenStreetMap (OSM) - para carros, pedestres, bicicletas, etc. - e GTFS - para transporte público - podem ser transformados em redes roteáveis. Além de outros modelos usados por ferramentas como o *r5py*, *Open Source Routing Machine* (OSRM), *GraphHopper* ou *OpenTripPlanner*. **No script foi usado o OSMnx**, um pacote Python que facilita o acesso, manipulação, análise e visualização de redes viárias e outros dados geoespaciais do OSM.

Para analisar a rede roteável, pode ser usado o grafo completo ou o simplificado, cada um com suas particularidades. O grafo completo (`network_type="all"` ou não simplificado), contém todos os nós e arestas do OSM – inclusive pontos intermediários de curvas, mudanças sutis de direção, etc. – e é ideal para quem precisa de precisão geométrica como, por exemplo, traçar a rota exata, medir distância real percorrida. O grafo simplificado (`simplify=True`), remove nós desnecessários, mantendo apenas interseções reais e mudanças de direção – isso significa que vários pequenos segmentos de uma via contínua são agregados em uma única aresta reta com atributos médios –, e, é mais leve e eficiente para algoritmos de roteamento e análises estruturais (ex: centralidade de ruas, conectividade). Para mais detalhes clique [aqui](#).

Ao usar o grafo completo (não simplificado), são consideradas todas as curvas, zigue-zagues e trechos reais da malha urbana, resultando em distâncias mais realistas – especialmente importante quando o objetivo é estimar tempo de deslocamento ($\text{tempo} = \text{distância} / \text{velocidade}$). Um grafo simplificado pode encurtar artificialmente essas rotas, pois transforma trechos sinuosos em linhas retas entre dois cruzamentos, subestimando o tempo real necessário para percorrê-los.

O script `acesso_emprego.ipynb` é usado para calcular indicadores de acessibilidade ao emprego, ou seja, mede quantos empregos podem ser acessados a partir de diferentes locais da cidade, considerando restrições de tempo e o sistema de transporte disponível.

A execução do script se inicia com a configuração do ambiente na qual são importadas bibliotecas essenciais para manipulação de dados e para cálculos geoespaciais e roteamento (`r5py`), além de ferramentas para visualização e exportação de resultados. O script realiza o carregamento dos dados necessários, incluindo a malha espacial que subdivide a cidade em unidades geográficas (como hexágonos ou setores censitários) que servirão como pontos de origem e destino nos cálculos. Também são carregados os locais de interesse, dados de oferta de empregos da [Base dos Dados](#), escolas ou estabelecimentos de saúde. Além disso, são incorporados os dados da rede de transporte que combinam informações de transporte público (via arquivos GTFS), caso inseridas, e rede viária (extraída do OSM).

Após o carregamento, **o script utiliza a biblioteca `r5py` para construir uma rede multimodal de deslocamento, que integra modos, como caminhada e transporte público**. Essa rede permite calcular métricas de acessibilidade como o tempo até a oportunidade mais próxima ou o número de Pontos de interesses (POIs) acessíveis

dentro de um limite de tempo, levando em conta as características reais do sistema de transporte, como horários, frequências e tempos de espera.

Os pontos de interesse são aqueles carregados e tratados pelo script `rais.ipynb`. Ou seja, é necessário primeiro rodar `rais.ipynb` para obter arquivos com dados geolocalizados de escolas, saúde e postos de trabalho. Esses arquivos são lidos e usados como referência em `acesso_oportunidades.ipynb`. Ainda, os resultados salvos do script `sociodemografia.ipynb` são úteis para traçar perfis de acessibilidade de acordo com grupos socioeconômicos, isto é, para entender, por exemplo, como a acessibilidade se distribui entre grupos de rendimento ou de raça. Dessa forma é possível identificar locais que ao mesmo tempo tem pobreza de acesso e pobreza de rendimentos.

O núcleo do script consiste no cálculo da matriz de tempos de viagem ou diretamente dos indicadores de acessibilidade. Para cada ponto de origem, o script avalia quantos empregos estão acessíveis dentro de um limite de tempo estabelecido (por exemplo 30, 60 ou 90 minutos). Esse cálculo inclui todas as etapas do deslocamento, desde a caminhada até o ponto, espera pelo transporte, tempo de viagem no transporte e, eventualmente, caminhada final até o destino. O resultado desse processo é uma tabela que associa cada ponto da malha espacial com o número total de empregos acessíveis dentro do tempo definido. Esse indicador pode ser entendido como uma medida de quão bem conectado um local está em relação às oportunidades de trabalho disponíveis na cidade.

Por fim, o script organiza esses resultados para visualização e análise no qual são produzidos mapas temáticos que destacam as áreas da cidade com maior ou menor acessibilidade ao emprego. Além disso, os dados podem ser exportados e salvos em disco, permitindo que sejam utilizados em outras análises, relatórios ou plataformas. O script oferece uma ferramenta poderosa para entender as desigualdades espaciais no acesso ao emprego, apoiar decisões sobre intervenções no sistema de transporte e orientar políticas públicas de mobilidade e desenvolvimento urbano.

Os indicadores de acessibilidade a serviços públicos essenciais consideram o tempo de deslocamento no modo a pé ou por transporte público. Por meio do script são gerados indicadores que informam quantos estabelecimentos de saúde, educação ou de trabalho estão acessíveis a partir de cada unidade territorial, dentro de determinados limites de tempo de deslocamento. A estrutura do script integra dados da Rede viária da cidade, a Malha de unidades espaciais e a base de dados dos serviços públicos. As bases de

A figura apresenta um mapa de acessibilidade espacial. As cores indicam o tempo de deslocamento (em minutos) até o Ponto de Interesse (POI) mais próximo, que, no caso, são locais onde se presta atendimento hospitalar. A interpretação da Escala de Cores da figura gerada é realizada com a barra de cores lateral indicando a legenda do tempo, em minutos.

A mancha urbana no mapa revela que as regiões centrais e mais densas apresentam, de forma geral, melhor acesso, com deslocamentos mais curtos, enquanto as bordas da área urbana, especialmente nas zonas periféricas ou com menos infraestrutura viária, apresentam os maiores tempos de deslocamento, indicando possível carência de serviços ou menor conectividade do transporte.

Por meio do script é possível visualizar de forma clara e objetiva quais áreas de uma cidade possuem boa acessibilidade aos serviços de saúde e educação e quais estão carentes, contribuindo para diagnósticos urbanos, planejamento de políticas públicas e priorização de investimentos em mobilidade e infraestrutura.

Recursos Adicionais sobre Acessibilidade

Esse tópico oferece materiais teóricos, práticos e bases de dados para quem deseja se aprofundar na análise de acessibilidade urbana, com alguns materiais de apoio e referências que aprofundam o tema da acessibilidade urbana:

- Pereira, R. H. M., Braga, C. K. V., Herszenhut, D., Saraiva, M., & Tomasiello, D. B. (2022). *Estimativas de acessibilidade a empregos e serviços públicos via transporte ativo, público e privado nas vinte maiores cidades do Brasil no período 2017-2019* (No. 2800). Texto para Discussão.
- Pereira, R. H. M., & Herszenhut, D. (2023). Introdução à acessibilidade urbana: um guia prático em R.
- Silva, L. S., Bertazzo, A. B. S., Taco, P. W. G., & Pricinote, M. A. (2007). Avaliação da segregação sócio-espacial da cidade de Manaus considerando indicadores de acessibilidade e mobilidade do transporte público. *ANTP. Maceió*.
- Silva, C., Castro, N., Bicalho, T., & Cadima, C. (2020). Using accessibility measures to reveal public transport competitiveness.

A página Datafinder é um portal de dados da Statistics New Zealand (Stats NZ), o órgão oficial de estatísticas da Nova Zelândia. Esse site fornece acesso a diversos conjuntos de dados geoespaciais e estatísticos, incluindo informações sobre população, economia, uso do solo, transportes e muito mais. Os dados disponíveis podem ser visualizados, baixados e integrados a sistemas GIS (Geographic Information Systems) para análise e planejamento.

6. Topologia de Rede

A topologia determina como os indicadores se comportam na prática, no qual uma rede bem conectada melhora indicadores de acessibilidade e pontos críticos na topologia criam gargalos que pioram indicadores de desempenho. A topologia de rede, nesse caso, representa a estrutura fundamental das conexões que compõem um sistema urbano, principalmente no que diz respeito a malha viária e de transportes. Esta análise refere-se à disposição dos nós (interseções ou pontos de interesse) e arestas (vias, ruas, avenidas) que a compõem e permite compreender como ruas, avenidas e corredores de transporte se interligam, formando padrões que determinam a eficiência dos deslocamentos e a qualidade da mobilidade na cidade.

Ao estudar a topologia da rede, os planejadores urbanos conseguem identificar características essenciais do sistema, como seu grau de conectividade, a presença de nós estratégicos e a distribuição espacial da acessibilidade e avaliar como a estrutura física da cidade influencia diretamente na acessibilidade, na conectividade e na eficiência dos deslocamentos dos cidadãos.

Uma rede bem planejada apresenta hierarquia clara entre as vias, oferece rotas alternativas para os principais destinos e distribui de forma equilibrada os pontos de conexão. O oposto disso, cidades com topologias mal estruturadas, que tendem a apresentar problemas como concentração excessiva de tráfego em determinados pontos e isolamento de áreas periféricas, fazendo com que o sistema seja vulnerável a interrupções. A análise topológica permite identificar os pontos críticos da rede como cruzamentos que funcionam como gargalos ou trechos que apresentam baixa conectividade. Esses diagnósticos são fundamentais para orientar intervenções urbanas e avaliar a resiliência do sistema, indicando quão bem a rede pode manter seu funcionamento mesmo quando partes dela estão comprometidas.

A topologia da rede está diretamente relacionada à equidade no acesso aos serviços e oportunidades da cidade. Áreas com baixa conectividade frequentemente apresentam piores indicadores de acessibilidade, levando seus moradores a tempos de deslocamento mais longos e menos qualidade de vida. Mas uma análise criteriosa da topologia pode apontar soluções para integrar essas áreas às demais da cidade. As técnicas de análise de topologia, como a sintaxe espacial e os estudos de centralidade em grafos, transformam dados brutos sobre a malha viária em informações valiosas para

o planejamento, revelando não apenas como a cidade funciona, mas também como poderia funcionar de maneira mais eficiente. Ao examinar a estrutura das redes de transporte, podemos identificar padrões espaciais, pontos críticos e áreas com maior ou menor integração, o que auxilia no planejamento de políticas de mobilidade mais eficientes. A aplicação desses conhecimentos no planejamento urbano resulta em cidades mais inteligentes e adaptáveis, onde as decisões sobre infraestrutura são tomadas com base em evidências concretas. Uma rede viária bem estruturada reduz os tempos de deslocamento, diminui o congestionamento, melhora a qualidade do ar, e promove a inclusão social ao garantir que todos os cidadãos, independentemente de onde vivam, tenham acesso adequado aos serviços e oportunidades que a cidade oferece. Compreender a topologia da rede é o primeiro passo para construir sistemas de mobilidade que realmente atendam às necessidades das pessoas e promovam o desenvolvimento equilibrado das cidades.

O conceito de "sintaxe espacial" vem da ideia de que o espaço urbano influencia os padrões de movimento das pessoas no qual vias mais conectadas, espaços permeáveis e bem distribuídos promovem maior mobilidade. A sintaxe espacial é o processo de preparar e estruturar os dados geográficos para que possam ser analisados em conjunto com os dados de transporte.

6.1. Sintaxe Espacial ([sintaxe_espacial.ipynb](#))

Em grandes cidades, problemas com o transporte como engarrafamentos, dificuldade de acesso entre bairros e transporte público ineficiente têm chamado a atenção de pesquisadores buscando compreender como as pessoas se movem dentro das cidades e o que influencia esses deslocamentos. A Sintaxe Espacial é uma das abordagens usadas nesses estudos, sendo uma técnica de análise criada para entender como o desenho das cidades influenciam a forma como as pessoas se deslocam. A ideia principal é que a configuração urbana influencia diretamente o movimento das pessoas. No livro *Space is the machine* de Bill Hillier - desenvolvedor da teoria com colaboradores - publicado pela primeira vez em 1996, foram abordadas as influências do espaço considerando outras relações no sistema e considerando a configuração da malha viária como determinante nos movimentos urbanos. Com base na forma como as ruas estão conectadas entre si, é possível prever quais vias serão mais e menos movimentadas (MEDEIROS, 2006, p. 126-129). Como por exemplo, se uma rua está muito bem conectada com várias outras e

faz parte de caminhos diretos entre regiões importantes da cidade, ela tem grande chance de ser mais usada pelas pessoas, alguns exemplos podem ser vistos no artigo [Aplicações da Sintaxe Espacial no Planejamento da Mobilidade Urbana](#).

A sintaxe espacial estuda a configuração dos espaços urbanos, avaliando como as vias se interligam e como sua disposição influencia os deslocamentos. Essa metodologia utiliza métricas como conectividade, que mede o número de ligações diretas de um trecho viário, e integração, que indica o quão acessível uma via é em relação ao restante da rede. Locais com alta integração tendem a ser mais movimentados, pois funcionam como eixos principais de circulação, enquanto áreas com baixa integração podem apresentar dificuldades de acesso, exigindo intervenções para melhorar sua conexão com o sistema urbano.

De acordo com Medeiros (2006), existe uma forte relação entre a maneira como as malhas viárias se articulam e os níveis de acessibilidade observados em cada eixo de um mapa axial e dependendo de como a malha viária está organizada, algumas vias acabam tendo mais facilidade de acesso do que outras. Hillier (1996, p. 160) mostrou que o movimento em uma rua depende bastante do quanto ela está integrada ao restante da cidade em que, quanto mais bem conectada uma via estiver com outras, maior será a chance dela ter um fluxo intenso de pessoas ou veículos - para saber mais, clique [aqui](#).

O script [sintaxe_espacial.ipynb](#) foi desenvolvido para calcular um conjunto de métricas derivadas da Sintaxe Espacial que organiza camadas espaciais - como setores censitários, zonas urbanas ou áreas administrativas - e permite a utilização com esses dados. Métricas como conectividade, integração, escolha, profundidade e outras são calculadas e dados geográficos são preparados para que o planejador estruture o território e possa analisar com as ferramentas computacionais, revelando quais áreas da cidade são mais centrais, acessíveis ou isoladas dentro da rede viária. Por isso, é essencial garantir que os mapas utilizados estejam corretamente georreferenciados e atualizados. Os mapas gerados representam visualmente as métricas da sintaxe espacial calculadas para a malha viária de uma cidade, sendo as mais comuns:

- Integração: mede o quão acessível um trecho de via é em relação ao restante da rede. Trechos muito integrados tendem a atrair maior fluxo e centralidade.
- Escolha: mede a quantidade de caminhos mais curtos que passam por cada trecho - ou seja, o quanto aquela rua é estrategicamente importante para conectar diferentes partes da cidade.

- Profundidade: mede quantos passos (ou mudanças de segmento) são necessários para chegar de um espaço a outro, considerando a estrutura da rede viária, como um grafo (com nós e arestas).
- Conectividade: número de conexões diretas que uma via tem com outras. Uma rua com muita conectividade pode ser bem inserida na malha local, mas não necessariamente central na rede como um todo.

Alguns exemplos práticos de acordo com as métricas mais comuns no quadro abaixo.

Quadro 3: Exemplos de métricas mais comuns

Métrica	Pergunta	Como aparece no mapa temático?	Saída (Exemplo de Interpretação)
Profundidade	Quão longe (em passos ou conexões) está um trecho de todos os outros?	Segmentos com alta profundidade (mais escuros ou frios) estão mais isolados morfologicamente. Segmentos com baixa profundidade (mais claros ou quentes) estão mais acessíveis dentro da rede.	Uma rua em um bairro, "fechado, longe de vias principais, aparece com profundidade alta: indica isolamento, dificuldade de acesso a serviços." Ideal para detectar periferias funcionais e avaliar a necessidade de intervenções de conexão com o tecido urbano principal.
Conectividade	Quantas ruas estão diretamente conectadas a esta?	Segmentos com alta conectividade aparecem em cores quentes: cruzamentos importantes, áreas bem conectadas. Cores frias indicam becos, ruas sem saída ou malha mal conectada.	Um cruzamento no centro da cidade com múltiplas intersecções: alta conectividade, espaço potencial para terminal de ônibus, ciclofaixa, praça. Já um fundo de vale com poucas conexões terá baixa conectividade, pode indicar necessidade de abrir novas ligações viárias.
Integração	Quão acessível este segmento é em relação ao restante da malha?	Segmentos altamente integrados aparecem em vermelho ou amarelo: caminhos centrais da malha urbana. "Áreas azuis	Uma avenida de bairro que conecta várias regiões diretamente ao centro urbano terá alta integração. Utilizado para escolher corredores prioritários de transporte público,

		ou esverdeadas: baixa integração, indicando periferia estrutural."	densificação, ciclovias ou usos mistos do solo.
Escolha	Quantas vezes este trecho está no caminho mais curto entre outros dois pontos?	Segmentos com alta escolha aparecem em tons quentes, indicam corredores naturais de fluxo, mesmo que não sejam centrais geograficamente. Baixa escolha = ruas com menor potencial de fluxo espontâneo.	Uma rua transversal que liga duas avenidas importantes pode ter alta escolha tende a receber tráfego mesmo não sendo rota oficial. Ideal para diagnosticar saturações futuras, ou potenciais eixos comerciais emergentes.

Fonte: Elaborado pelos autores

As métricas calculadas são baseadas na rede viária do município, que é extraída automaticamente do OSM a partir da definição do município, realizada pelo próprio usuário e estão detalhadas [no repositório do código original](#). A partir desse dado espacial, o sistema constrói um grafo, onde os nós representam interseções ou pontos de conexão e as arestas representam as vias que interligam esses nós. Esse grafo permite a realização de diversos cálculos que ajudam a entender como se estrutura e funciona a rede urbana. As métricas de análise espacial ajudam a identificar quais pontos da cidade são mais bem conectados, quais possuem maior fluxo potencial de deslocamentos e quais apresentam maior facilidade de acesso a outros locais.

O sistema oferece a possibilidade de incluir dados adicionais que atribuem pesos específicos aos nós da rede. Isso é especialmente relevante para certos tipos de métricas como a centralidade de Freeman-Krafta, que mede a importância de cada nó na rede, levando em conta não apenas a sua posição topológica, mas também características funcionais associadas, como a quantidade de empregos, moradores, atividades comerciais ou demanda por transporte. Assim, o cálculo se torna mais realista e aderente às dinâmicas urbanas concretas.

O script acessa automaticamente o OSM e baixa a rede viária do município selecionado, incluindo as ruas, avenidas, cruzamentos e interseções. A maneira como o OSM

representa as ruas não é exatamente igual à realidade física, pois um cruzamento real pode ser representado como vários nós (pontos) muito próximos, porque cada trecho de rua se conecta de forma individual. Exemplos comuns são avenidas de pista dupla, em que cada pista é uma linha separada no mapa, então um cruzamento pode ser mapeado como 4 pontos — dois para cada sentido das ruas que se cruzam — e as rotatórias, em que cada entrada e saída é um ponto separado no entorno da rotatória, embora na prática seja uma única interseção.

O script junta os nós que estão a uma distância de até 15 metros (ou outro valor definido pelo usuário) como sendo uma única interseção real. Isso exige trabalhar com mapas em coordenadas projetadas (não latitude/longitude), para que as distâncias sejam medidas em metros e não em graus. Além disso, becos sem saída são removidos, pois não contribuem para a conectividade da rede (são pontos terminais, não interseções funcionais). Para cada nó da rede (interseção consolidada) é criado um polígono de Thiessen, que representa sua área de influência mais próxima. Isso permite associar informações do território (como população, empregos e área construída) a cada nó, baseando-se na proximidade geográfica.

Um polígono de Thiessen, também conhecido como polígono de Voronoi, é um método para definir a área de influência de um ponto em relação a um conjunto de outros pontos. O script sobrepõe esses polígonos com outras bases geográficas (como dados censitários, dados econômicos ou de uso do solo) e a partir disso cada nó da rede, por meio de junções espaciais ou interpolação por área, recebe informações como: População, Quantidade de empresas, Área construída e outros atributos urbanos disponíveis.

O script permite análises tanto de todo o município (análise global), quanto de áreas específicas (análise local), no qual a escala da análise é controlada pelo raio de influência definido pelo usuário (por exemplo: 500m, 1000m, 3000m, etc.). O custo de deslocamento na rede não é medido apenas pela distância, mas também pela velocidade permitida nas vias obtida do próprio OSM, em que vias mais rápidas oferecem menor impedância, então os caminhos calculados tendem a priorizar essas rotas. Há interesse em evoluir esse modelo para considerar velocidades reais em diferentes condições de trânsito, o que traria ainda mais precisão.

É importante ressaltar que processar redes inteiras de grandes cidades consome bastante tempo, devido à complexidade dos dados e das análises espaciais. Nos testes realizados com as cidades de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (RJ), os tempos foram entre

50 minutos para análises locais (em áreas menores) e 6 horas para análises globais (cidade inteira) usando computador com as seguintes especificações:

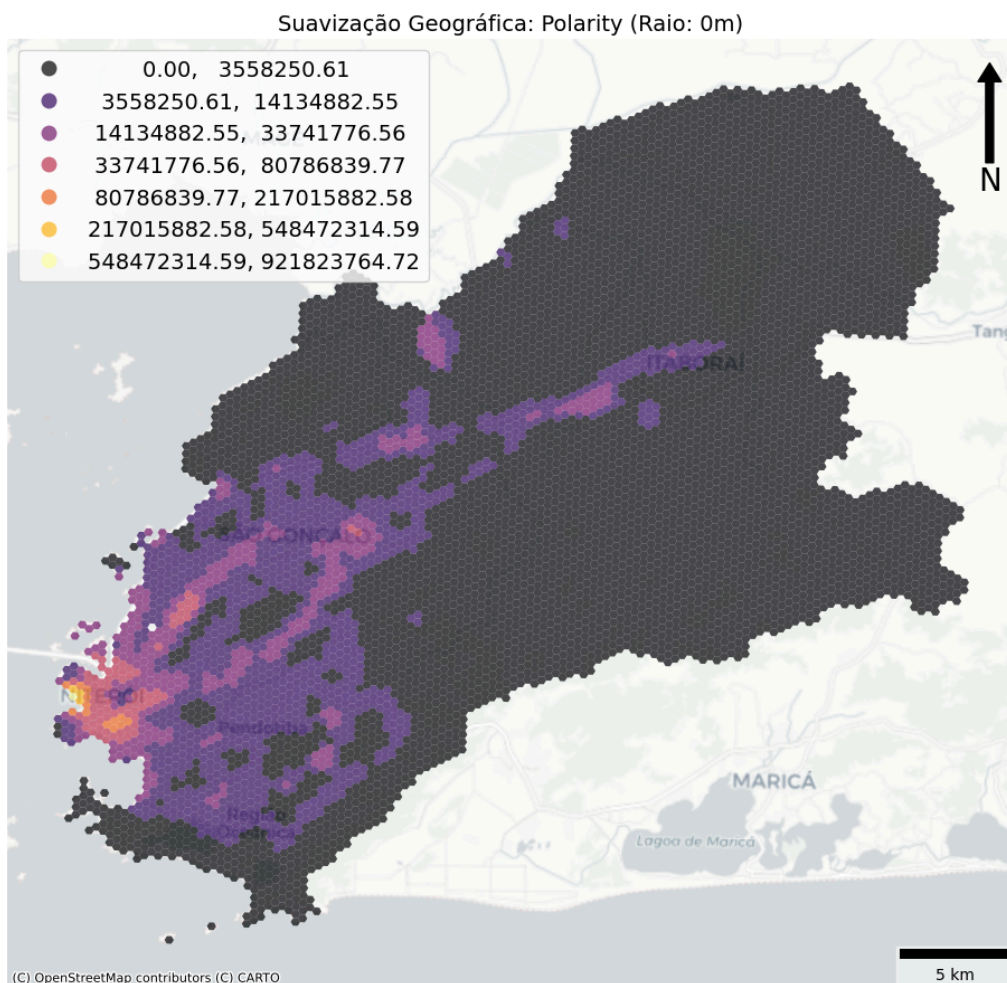
Processador: Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz

RAM instalada: 16,0 GB (utilizável: 15,8 GB)

Tipo de sistema: Sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64

O código gera a representação de um mapa de suavização geográfica em função da métrica escolhida, como para este exemplo com análise de polaridade, conforme Figura 8, gerada a partir de dados espaciais no território da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Figura 8: Suavização Geográfica: Polaridade (Raio: 0m)



Fonte: Figura gerada pelo código

A imagem representa a análise espacial da distribuição de um fenômeno geográfico em que foi aplicado um hexbin (grelha hexagonal) para agrupar os dados espacialmente, permitindo visualizar melhor os padrões de concentração. São usados hexágonos coloridos, no qual cada hexágono representa uma célula espacial onde foi somado o valor de polaridade, para este caso em que a escala de cores vai do preto (valores muito baixos) ao amarelo (valores muito altos), indicando a intensidade. A legenda mostra os intervalos de valores numéricos (quantidade ou intensidade agregada) por hexágono.

As áreas com amarelo e laranja são aquelas com maior concentração do fenômeno estudado. Áreas como Niterói, São Gonçalo e o eixo ao longo da linha férrea/metropolitana apresentam concentrações perceptíveis (em tons roxo ou rosa), que é onde há maior intensidade de deslocamentos ou atividades urbanas. A suavização espacial permite entender padrões urbanos além dos limites administrativos (bairros ou zonas) e facilita a identificação de pólos de atração e geração de viagens, gargalos, áreas de maior atividade econômica ou social.

6.2. Centralidade em Grafos

A centralidade de Freeman-Krafta (ou índice de centralização de *degree*, proposto por Linton Freeman em 1979) é uma medida de centralidade relativa em redes (como redes urbanas ou sociais) que indica quanto a estrutura de uma rede se concentra em torno de um nó central. Já a centralidade em grafos ajuda a identificar os nós mais importantes da rede viária como cruzamentos ou trechos de vias que desempenham um papel estratégico no fluxo da cidade. Métricas como o grau de centralidade (que conta o número de conexões diretas de um nó) e o *betweenness* (que mede quantos caminhos mais curtos passam por determinado ponto) revelam quais locais são cruciais para a mobilidade. Um nó com alta centralidade de *betweenness*, por exemplo, atua como um ponto de passagem obrigatório, concentrando grande parte do tráfego. Se não for bem dimensionado, pode se tornar um gargalo, gerando congestionamentos. Por outro lado, áreas com baixa centralidade podem ficar marginalizadas, demandando ações como a criação de rotas alternativas ou a melhoria do transporte público para garantir acessibilidade.

Um exemplo de métrica usada é a *Betweenness Centrality*, em português, Centralidade de Intermediação, usada em teoria dos grafos para quantificar a importância de um nó

dentro de uma rede, baseada em quantos caminhos mais curtos passam por ele. Com essa métrica, dado um grafo com vértices (nós) e arestas (ligações), a centralidade de intermediação de um nó é calculada e se um nó tem *betweenness centrality* alta, significa que ele atua como um "corredor" essencial na rede para a circulação de pessoas e veículos. Por exemplo, em um sistema viário, indica interseções críticas que conectam rotas principais e identifica estações de baldeação importantes e, em um estudo de mobilidade urbana, pode mostrar ruas essenciais para o fluxo de tráfego.

A conectividade da rede viária e de transportes desempenha um papel essencial na mobilidade urbana usando métricas baseadas na topologia de redes para realizar análises como a Centralidade de Grafos, que identifica os pontos mais estratégicos dentro da malha viária e sua influência na conectividade da cidade. Abordar a acessibilidade e conectividade de forma integrada, possibilita diagnósticos mais precisos e embasados, contribuindo para um planejamento urbano mais eficiente e equitativo.

Ser mais central em uma rede viária significa que um ponto da cidade desempenha um papel estratégico na mobilidade urbana. As áreas centrais tendem a concentrar fluxos de tráfego, sendo locais prioritários para investimentos em infraestrutura e políticas de mitigação de congestionamento. Além disso, vias e interseções com alta centralidade são essenciais para a eficiência do transporte público e para o planejamento de alternativas de mobilidade sustentável.

7. Padrão de Viagens

A análise de padrões de viagens busca identificar de onde as pessoas iniciam seus deslocamentos (origem) e para onde se dirigem (destino), permitindo visualizar os fluxos cotidianos que estruturam o funcionamento da cidade. Com esses dados, é possível representar a malha de deslocamentos urbanos em diferentes horários e dias da semana revelando tendências, sobrecargas e vazios na rede de transporte. As análises origem-destino consistem em mapear, quantificar e classificar os deslocamentos realizados por diferentes segmentos da população, seja por meio de pesquisas domiciliares, bilhetagem eletrônica, GPS, aplicativos de transporte ou redes sociais. Cada par de origem-destino representa uma viagem e o conjunto desses pares forma uma matriz que resume os principais fluxos da cidade.

A importância dessas análises está no seu potencial para orientar políticas públicas mais eficientes e equitativas. Ao revelar as áreas mais demandadas, os horários de pico e os modos de transporte utilizados, é possível identificar desigualdades territoriais no acesso à cidade. Essa informação é fundamental, por exemplo, para otimizar linhas de ônibus, planejar terminais, definir corredores exclusivos e redesenhar a distribuição de equipamentos urbanos (como escolas, postos de saúde ou centros culturais) com base nas necessidades reais da população.

Saber pelo que procurar nas análises de origem e destino depende do objetivo do estudo. Planejadores urbanos devem observar, por exemplo, os principais eixos de deslocamento, a quantidade de baldeações necessárias para cada trajeto, a distância e o tempo médio de viagem, além da acessibilidade dos bairros mais periféricos. Também é relevante identificar quais grupos populacionais fazem os deslocamentos mais longos e quais áreas concentram fluxos intensos sem infraestrutura adequada para suportá-los.

Além das aplicações em diagnósticos estáticos¹⁰, as análises de padrão de viagens permitem monitorar mudanças ao longo do tempo e simular cenários futuros. Isso inclui avaliar os impactos de novas infraestruturas viárias, expansão urbana, incentivos à mobilidade ativa ou transformações socioeconômicas no território. Ao integrar essas análises com dados de uso do solo, renda, emprego e serviços, pode-se obter uma leitura mais completa do funcionamento da cidade e das barreiras que dificultam o acesso pleno aos Direitos Urbanos.

Os Direitos urbanos são os direitos que garantem às pessoas o acesso justo, seguro e igualitário à cidade e a seus benefícios, como mobilidade, moradia, saneamento, trabalho, lazer e participação nas decisões públicas. Eles estão ligados ao princípio do direito à cidade, que propõe que todas as pessoas, independentemente de renda, gênero, idade ou localização, tenham condições de viver com dignidade no espaço urbano. Esses direitos incluem, por exemplo: à moradia adequada, ao transporte acessível e eficiente, ao espaço público e ao lazer, à infraestrutura básica (água, esgoto, iluminação), à segurança, à saúde e à educação, e à participação nas decisões sobre o planejamento da cidade. A efetivação dos direitos urbanos é essencial para a construção de cidades inclusivas, sustentáveis e democráticas.

A metodologia empregada na coleta de dados influencia diretamente a qualidade e aplicabilidade das análises. Pesquisas tradicionais, como as domiciliares, oferecem alto grau de detalhamento, mas são caras, demoradas e pontuais. Fontes alternativas, como registros de telefonia móvel, redes sociais, aplicativos de navegação e notas fiscais eletrônicas têm se mostrado promissoras para captar padrões mais dinâmicos, atualizados e em larga escala. No entanto, exigem cuidados com privacidade, representatividade e viés de cobertura.

Outro ponto importante a ser explorado é a segmentação dos dados por perfil socioeconômico, faixa etária, gênero e finalidade da viagem (trabalho, estudo, saúde, lazer). Isso permite revelar desigualdades ocultas como o fato de mulheres frequentemente realizarem viagens mais complexas, com múltiplas paradas, ou que

¹⁰ Análises que capturam a situação atual ou de um momento específico no tempo, sem considerar mudanças ou dinâmicas temporais. Eles servem para descrever "o retrato" de uma realidade urbana em determinada data, como por exemplo: Quais regiões têm mais oferta de transporte hoje? Onde há maior concentração de empregos? Quais bairros têm baixa acessibilidade neste momento? Esses diagnósticos são úteis para identificar desigualdades e necessidades imediatas, mas não explicam como os padrões mudam ao longo do tempo nem permitem prever os efeitos de políticas futuras — o que é possível por meio de análises dinâmicas e simulações.

moradores de áreas periféricas gastem muito mais tempo e recursos para acessar o centro urbano. Essa leitura detalhada é fundamental para planejar um sistema de transporte mais justo.

Além dos deslocamentos cotidianos, é possível utilizar a análise de origem e destino para entender fenômenos como turismo, grandes eventos, sazonalidades e migração pendular. Esses movimentos, embora menos regulares, também impactam a infraestrutura urbana e podem justificar intervenções específicas em períodos determinados como o reforço de linhas em épocas festivas ou o ajuste de horários em função do calendário escolar.

As análises de padrão de viagens também são essenciais na construção de modelos de simulação para apoio à tomada de decisão. A partir de dados reais, é possível simular o comportamento futuro da mobilidade frente a diferentes cenários — como a implantação de uma linha de metrô, a criação de zonas de pedestres ou a adoção de políticas tarifárias diferenciadas. Esses modelos são poderosas ferramentas para avaliar custo-benefício e antecipar impactos sociais e territoriais das decisões.

Por fim, é importante destacar o papel estratégico da comunicação dos resultados. A representação visual dos fluxos por meio de mapas, gráficos interativos e dashboards facilita o entendimento por gestores, técnicos e pela população. Isso contribui para a transparência e a participação social, promovendo decisões mais democráticas e alinhadas às reais demandas da cidade.

7.1. **padrao_viagens.ipynb**: Identificação dos Fluxos de Viagens

O deslocamento diário das pessoas, especialmente entre casa e trabalho, é um dos principais vetores de estruturação urbana. O script **padrao_viagens.ipynb** analisa dados de viagens para identificar os fluxos mais recorrentes, rotas mais utilizadas e o comportamento dos usuários em termos de tempo e distância percorridos. Com base nos dados organizados, o script analisa os fluxos de deslocamento entre áreas urbanas. Esses padrões são detectados ao calcular a quantidade de viagens entre setores censitários, os horários de pico e distribuição temporal e o sentido dos fluxos (origem e destino). Dados como esses são essenciais para identificar corredores de maior

demanda, estimar carga por linha e por faixa horária e compreender a relação entre transporte e estrutura urbana.

O código cria gráficos de barras que mostram como as viagens estão distribuídas entre diferentes modos de transporte (por exemplo: ônibus, carro, bicicleta, a pé, etc.) por meio da função `plot_modal_share()`. Ela permite gerar um gráfico geral da divisão modal de toda a cidade (se não for informado um critério de renda) ou um gráfico da divisão modal segmentado por faixa de renda, se essa variável for fornecida.

A Divisão Modal refere-se à proporção com que os diferentes meios de transporte são utilizados pela população em seus deslocamentos diários — como a pé, bicicleta, ônibus, carro, motocicleta, trem, entre outros. Essa análise permite entender como as pessoas se movem pela cidade e quais modos são mais representativos nas diversas áreas urbanas, revelando, por exemplo, se uma parcela significativa da população depende do transporte público, se o uso do automóvel é predominante ou se há uma grande quantidade de viagens realizadas a pé ou por bicicleta. Além disso, a divisão modal pode variar conforme o nível de renda dos moradores, localização geográfica, disponibilidade e qualidade da infraestrutura urbana (como calçadas, ciclovias, linhas de ônibus, estações) e até conforme o formato da cidade.

Analisar a divisão modal é essencial para que gestores públicos e planejadores entendam quais modos de transporte precisam de mais investimento ou requalificação. Também permite pensar em estratégias para incentivar o uso de meios sustentáveis, reduzir desigualdades no acesso à mobilidade e melhorar a eficiência do sistema como um todo. Essas informações são valiosas para compreender os padrões de uso do transporte, antecipar demandas e propor soluções mais eficientes. Agrupando as viagens por zonas ou regiões administrativas, pode-se identificar corredores prioritários, áreas com baixa cobertura ou excesso de tempo de deslocamento. A Figura 9 gerada pelo código, mostra a divisão modal por faixa de renda — ou seja, como as pessoas de diferentes grupos de renda utilizam os diferentes modos de transporte na cidade.

De acordo com a figura o eixo X representa os grupos de renda¹¹, em que:

- < 2 → Renda menor que 2 salários mínimos;
- 2 - 5 → Renda entre 2 e 5 salários mínimos;
- > 5 → Renda maior que 5 salários mínimos.

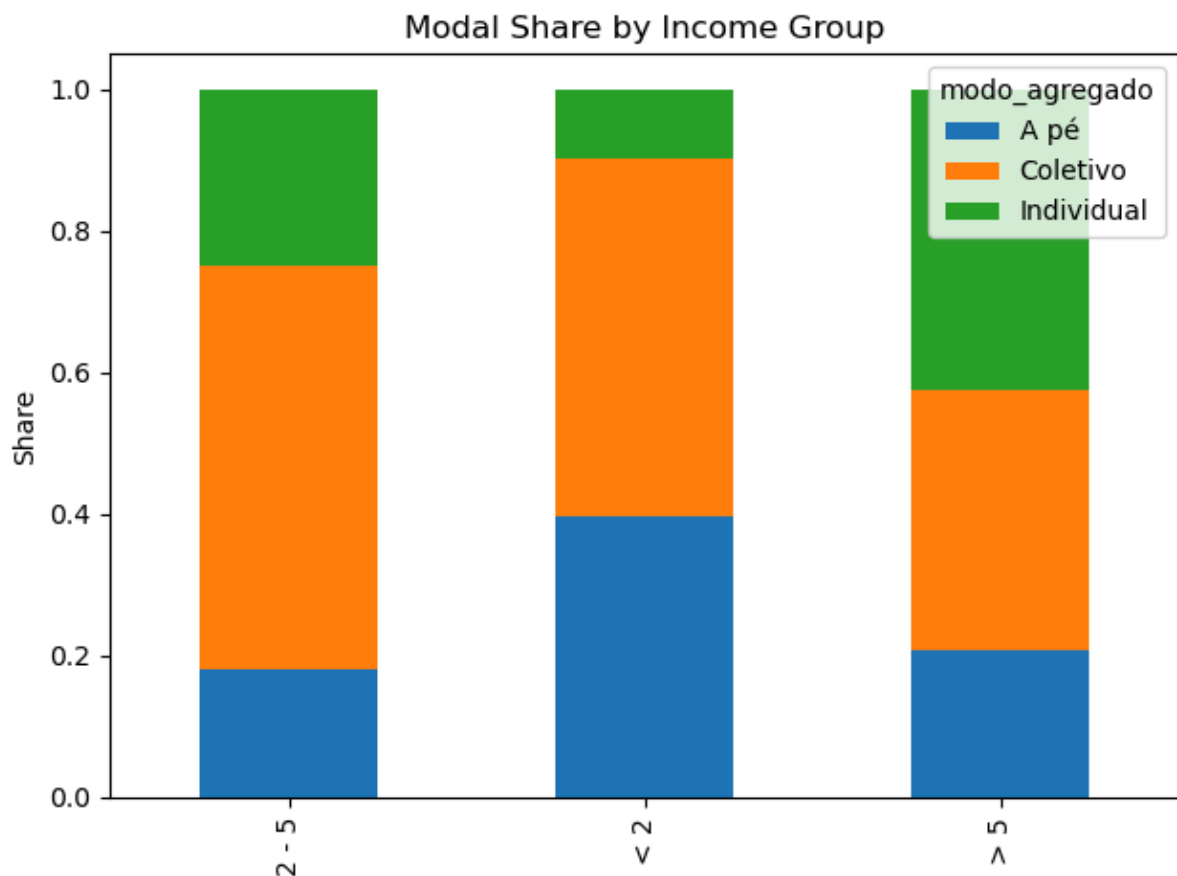
¹¹ Esses grupos são os que foram registrados durante a execução da pesquisa. Cabe uma reflexão a respeito de se esses grupos são o bastante para bem compreender o comportamento da demanda por renda, ou se outra estratégia poderia ter sido pensada desde o início.

O eixo Y representa a proporção de uso dos modos de transporte (vai de 0 a 1, ou seja, de 0% a 100% da participação) por meio das cores dos modos:

- Azul: A pé;
- Laranja: Coletivo (ônibus, metrô, etc.);
- Verde: Individual (carro, moto, táxi, app, bicicleta, etc.).

Analisando os resultados da figura gerada para o município do Rio de Janeiro/RJ, conforme exemplo, é possível concluir que:

Figura 9: Divisão modal por faixa de renda

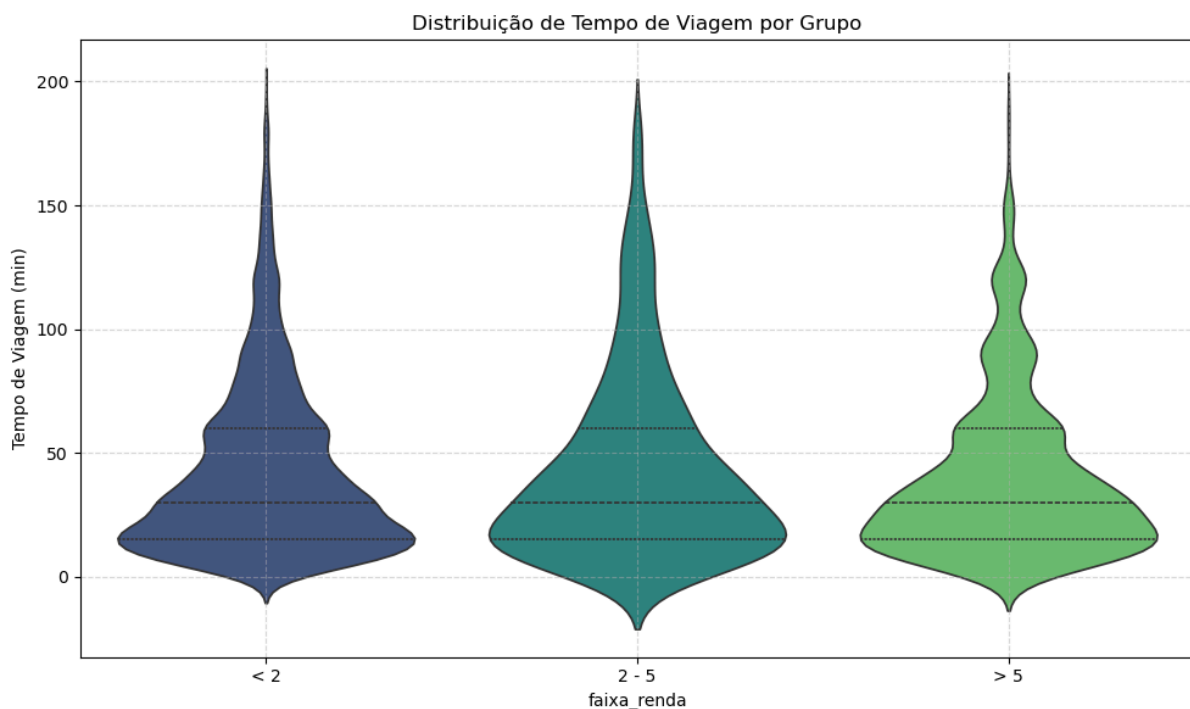


Fonte: Figura gerada pelo código

1. Para faixa de menor renda (< 2): Existe uma forte dependência do transporte coletivo, um alto uso do modo a pé (cerca de 40%), e baixo uso do transporte individual.
2. Para a faixa de média renda (2 - 5): O transporte coletivo ainda domina, mas com peso um pouco menor que na faixa menor; o uso do modo a pé é bem menor do que na faixa de menor renda e o há crescimento do uso de transporte individual, comparado à faixa mais baixa.
3. Para a faixa alta de renda (> 5): Existe o aumento expressivo do uso do transporte individual, no qual, o transporte coletivo perde espaço, mas ainda tem relevância e o uso do modo a pé é baixo, o menor entre todos os grupos.

O código realiza análise temporal e plotar a distribuição dos tempos de viagem para diferentes grupos (por exemplo: grupos de renda), permitindo comparar como o tempo de deslocamento varia entre esses grupos. Por meio da entrada de um dataframe com os dados de viagens com as colunas com o tempo de viagem (time_col) geralmente em minutos e com o grupo de análise (group_col) como, por exemplo, faixa de renda (faixa_renda) é gerado um gráfico de violino com a função `seaborn.violinplot()`, conforme Figura 10 abaixo.

Figura 10: Distribuição de tempo de viagem por grupo



Fonte: Figura gerada pelo código

O gráfico mostra a distribuição dos tempos de viagem para cada grupo no eixo X e no eixo Y, representando:

- Eixo X: Faixa de renda dos indivíduos:
 - < 2: Até 2 salários mínimos;
 - 2 - 5: De 2 a 5 salários mínimos;
 - > 5: Acima de 5 salários mínimos.
- Eixo Y: Tempo de viagem em minutos.

O formato de cada violino mostra a densidade dos tempos de viagem dentro de cada grupo, no qual a parte mais larga do violino indica onde há maior concentração de dados (densidade). As linhas internas mostram os quartis (distribuição estatística: 25%, 50% e 75% dos dados) e cada violino representa um grupo (por exemplo: faixa de renda < 2, 2-5, > 5).

O resultado do código apresentou que para renda menor que 2 salários mínimos (<2 SM) a distribuição é bastante concentrada em viagens curtas (próximo de 15-25 minutos); possui uma "cauda longa" para viagens longas, chegando até cerca de 200 minutos; e indica que a maioria realiza viagens curtas, mas existe uma parcela significativa que faz deslocamentos muito longos.

Para renda entre 2 a 5 salários mínimos (2-5) o resultado mostra que a distribuição é mais "larga", indicando maior dispersão nos tempos de viagem; tem viagens tanto curtas como médias e longas, mais distribuídas e parece ser o grupo com maior variabilidade no tempo de deslocamento.

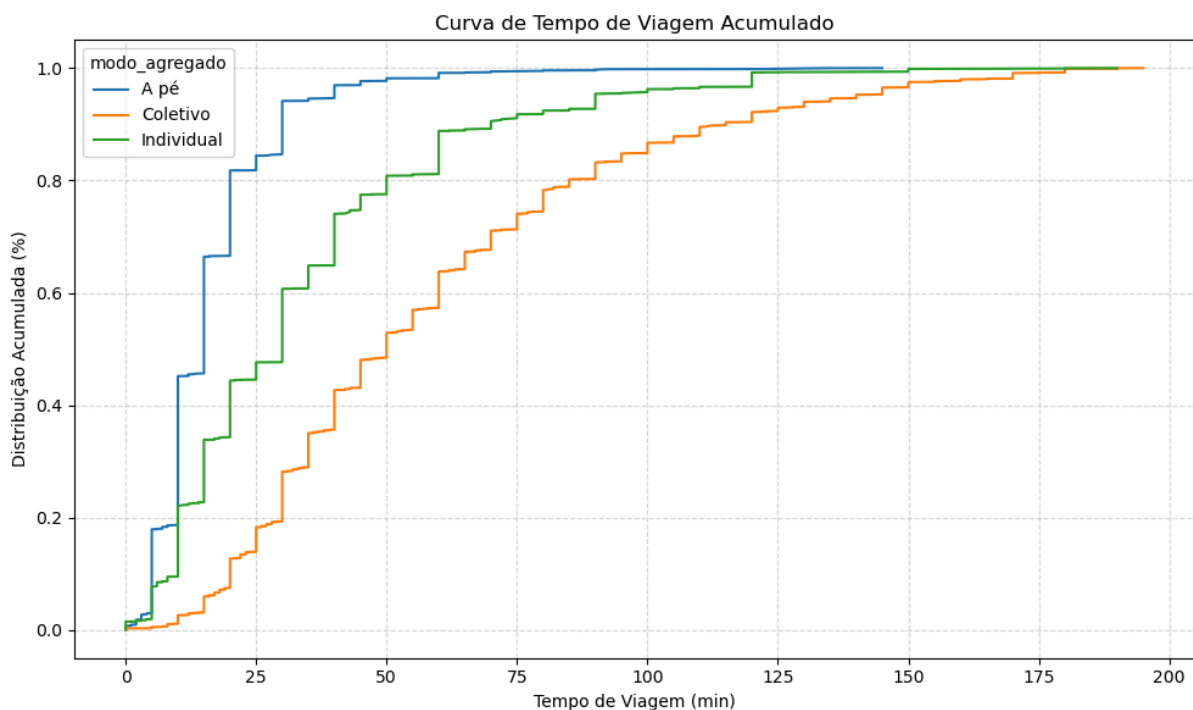
Para renda maior do que 5 salários mínimos (> 5 SM) tem-se um resultado mais concentrado em viagens curtas, similar ao grupo de menor renda; as caudas são menores em relação ao grupo intermediário, indicando que quem tem maior renda tende a realizar viagens mais rápidas e pode indicar maior acesso a transporte individual, morar mais próximo dos destinos ou escolher melhores localizações em relação a distribuição de serviços na cidade.

O gráfico permite observar se determinados grupos têm tempos de viagem maiores ou menores e avalia desigualdades no acesso ao transporte. Por exemplo: Se o grupo de baixa renda tem violinos mais altos e largos em tempos maiores, isso indica que eles passam mais tempo se deslocando. No [texto](#) para discussão do IPEA, são apresentados

dados anuais de tempo de viagem no Brasil entre os anos 1992 a 2009, comparando dez aglomerações urbanas e os diferenciais observados segundo níveis de renda e sexo. Também foram levantadas algumas possíveis explicações para os padrões e as tendências observados nos dados.

O código gera uma curva de distribuição acumulada (CDF) dos tempos de viagem que mostra a proporção acumulada de viagens que são realizadas em até determinado tempo. O gráfico gerado, conforme figura 11, permite responder perguntas como: "Qual a porcentagem de viagens que são feitas em até 30 minutos?" e "Comparando os modos de transporte, qual é o mais eficiente em termos de tempo?".

Figura 11: Curva de tempo de viagem acumulado



Fonte: Figura gerada pelo código

O gráfico gerado com o código de distribuição acumulada do tempo de viagem (com `group_col='modo_agregado'`) mostra como o tempo de viagem se distribui, no qual cada linha representa um modo de transporte agregado, seja a pé, coletivo ou individual. O Eixo X representa o Tempo de viagem (em minutos) e o eixo Y a distribuição acumulada (percentual de viagens realizadas em até aquele tempo, de 0 a 100%). As curvas que sobem mais rápido (ficam mais à esquerda) indicam viagens mais curtas, enquanto

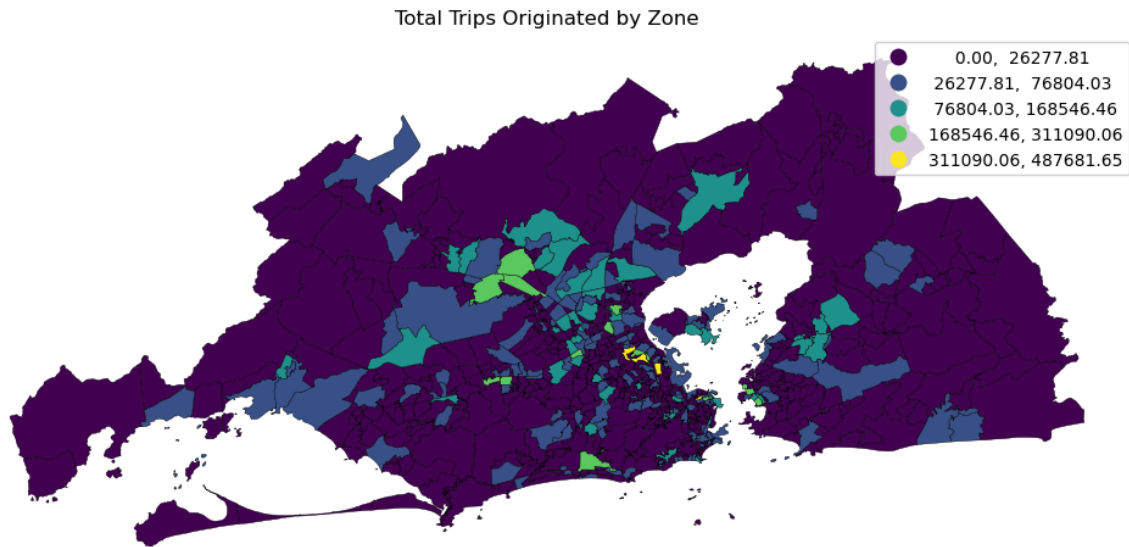
curvas mais lentas (mais à direita) indicam viagens mais longas. Por exemplo: Se o grupo "A pé" atinge 80% da distribuição acumulada com 20 minutos, isso indica que 80% das viagens a pé são feitas em até 20 minutos. Já se "Coletivo" atinge 80% somente com 60 minutos, significa que as viagens de transporte coletivo são mais longas.

Geralmente, as curvas a pé sobem muito rápido e atingem quase 100% antes dos 30 minutos, revelando que a maioria das viagens a pé são curtas. O "Coletivo" sobe de forma mais lenta, indicando viagens mais longas, com maior dispersão, que pode ser reflexo de deslocamentos mais demorados, afetados por tempo de espera, baldeações, trânsito, etc. Já o "Individual" são intermediárias, no qual, as viagens são mais rápidas que no coletivo, mas mais longas que a pé.

As curvas permitem ver desigualdades de acesso como, por exemplo, se o modo coletivo tem muitos deslocamentos que só atingem 80% de completude depois de 60 minutos, é um sinal de longos tempos de deslocamento para quem depende de transporte público. Permite também avaliar políticas públicas, no qual, se a cidade quiser reduzir tempos de viagem, o gráfico ajuda a visualizar qual modo precisa de mais intervenção.

O código gera um mapa temático (mapa de calor) que mostra a quantidade total de viagens que têm origem em cada zona do território, ou seja, quantas viagens começaram em cada área, no qual, as cores indicam a intensidade, conforme Figura 12 abaixo. O código plota o mapa com as cores variando conforme o total de viagens originadas, a legenda mostra 5 classes usando o esquema de classificação *Natural Breaks* que divide os dados em grupos com base em quebras naturais na distribuição e cores da paleta 'viridis' (do roxo ao amarelo)

Figura 12: Quantidade total de viagens por zona



Fonte: Figura gerada pelo código

Assim, o mapa mostra quais zonas geram mais viagens:

- Cores claras/amarelas: Zonas com muitos embarques (até ~487.000 viagens).
- Cores do azul ao verde: zonas com quantidade intermediária de viagens.
- Cores mais escuras/roxas: Zonas com poucos embarques (até ~26.000 viagens).

É possível identificar polos emissores de viagens que podem ser zonas residenciais densas ou bairros com grande atividade. Assim, é possível auxiliar na análise de demanda para Planejamento de transporte público, Gestão de tráfego e Planejamento urbano. As zonas centrais, provavelmente associadas a centros comerciais, terminais de transporte ou áreas com alta densidade populacional, são as que aparecem em verde, amarelo e tons mais claros, indicando maior geração de viagens. Enquanto as zonas periféricas ou de baixa ocupação aparecem em roxo escuro, indicando baixo volume de viagens originadas.

As zonas amarelas podem ser áreas:

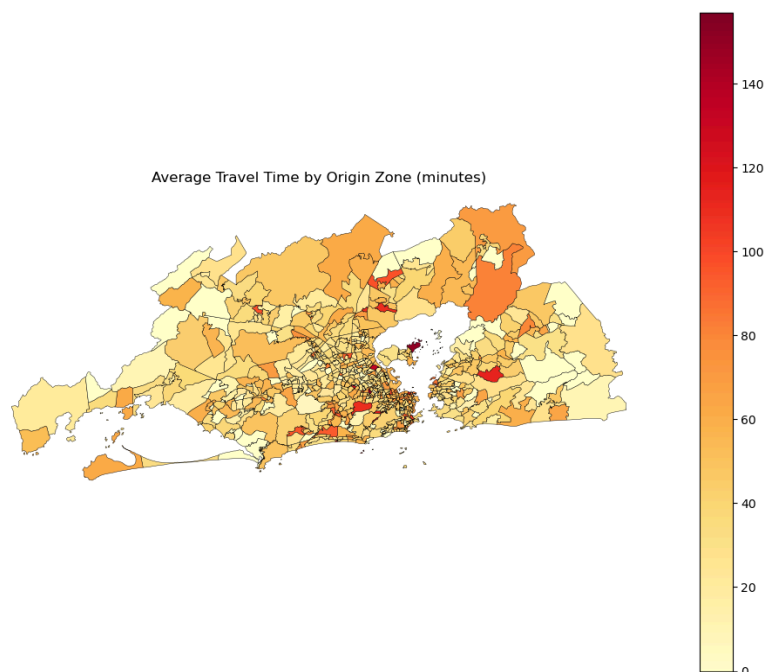
- De alta densidade residencial (muitos moradores);
- Com concentração de terminais, estações ou pontos de origem de viagens (metrô, ônibus, etc.);
- De grande atividade econômica que gera deslocamentos (centros comerciais, polos industriais).

Já as zonas mais escuras podem ser:

- Áreas de baixa densidade como zonas rurais, parques, ou regiões menos povoadas;
- Áreas com menor acesso a transporte público ou menos atrativas para origem de viagens.

Identificar onde estão os maiores geradores de viagens contribui para o planejamento de transporte público, como oferta de linhas e capacidade, para o planejamento viário, como gestão de tráfego e intervenções e para política urbana como distribuição de moradia, empregos e equipamentos públicos. Também é gerado um mapa temático que mostra o tempo médio de viagem (em minutos) das viagens originadas em cada zona do território. O mapa pode responder a perguntas como: "De quais zonas saem as viagens com maiores ou menores tempos médios?", "Qual o tempo médio de viagem de quem usa ônibus?", e "Qual o tempo médio de viagem dos grupos de menorrenda?", conforme Figura 13.

Figura 13: Tempo médio de viagem das viagens originadas em cada zona



Fonte: Figura gerada pelo código

O código cria um mapa onde as zonas são coloridas de acordo com o tempo médio de viagem em uma escala de cores do amarelo (valores baixos) ao vermelho escuro (valores altos), representando:

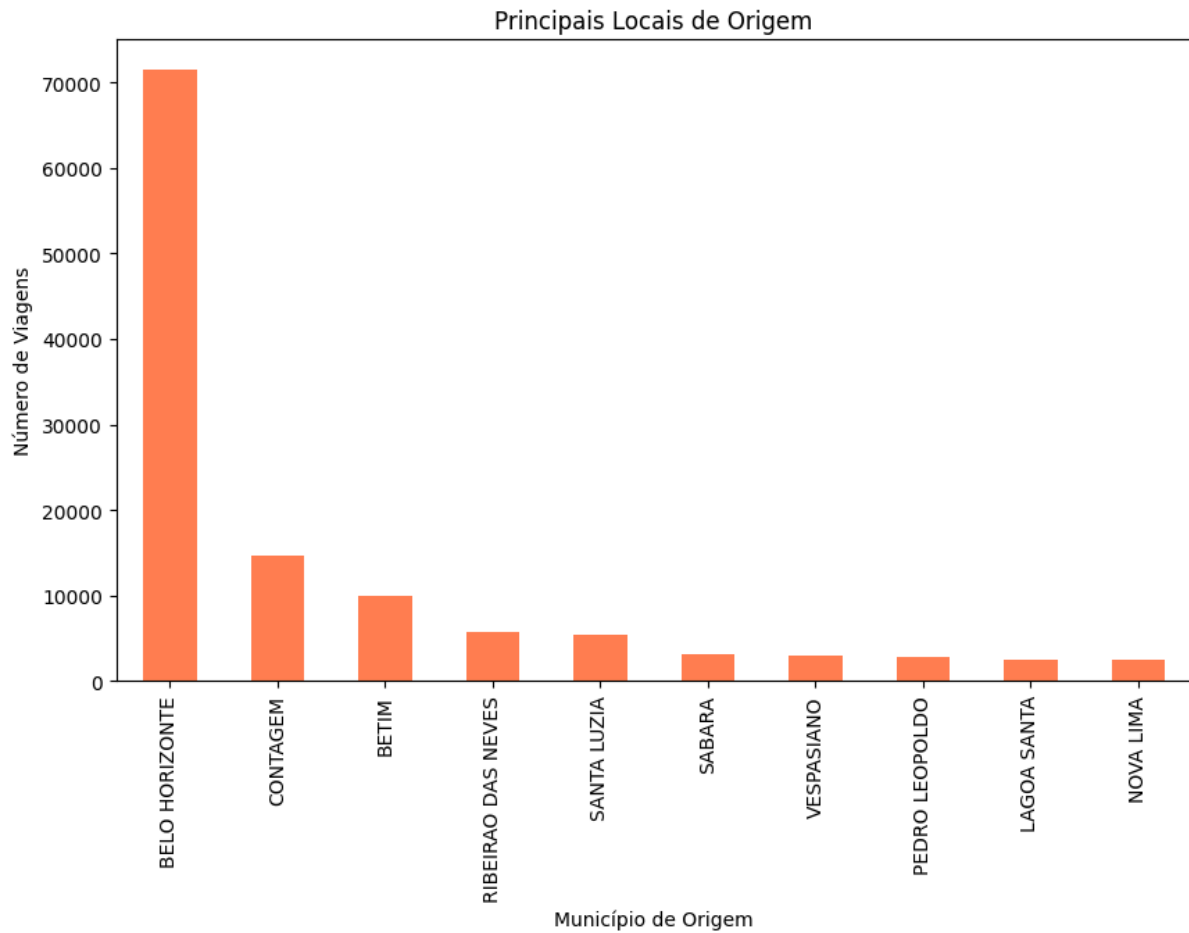
- Cores claras (amarelo): zonas onde os tempos médios de viagem são menores (viagens mais rápidas, próximo de 0 a 20 minutos),
- Cores intermediárias (laranja): zonas com tempo médio entre 40 e 80 minutos;
- Cores escuras (vermelho): zonas onde os tempos médios são maiores (viagens mais longas que chegam a mais de 140 minutos).

As zonas mais centrais e provavelmente melhor conectadas aparecem com menores tempos médios (amarelo), enquanto zonas periféricas ou mais afastadas apresentam tempos médios mais altos (laranja e vermelho). Há também alguns pontos isolados em vermelho intenso, que podem indicar áreas muito afastadas, locais com baixa oferta de transporte ou problemas específicos na rede (como falta de conexão direta ou dependência de muitos transbordos). Possíveis explicações para altos tempos de viagem podem ser:

- Zonas periféricas: distâncias maiores até os principais destinos da cidade (trabalho, estudo, serviços);
- Baixa integração do transporte: necessidade de múltiplas baldeações;
- Deficiência na infraestrutura viária ou no transporte coletivo;
- Vulnerabilidade socioespacial: regiões mais pobres costumam ter menos acesso a oportunidades próximas e, portanto, precisam se deslocar por mais tempo.

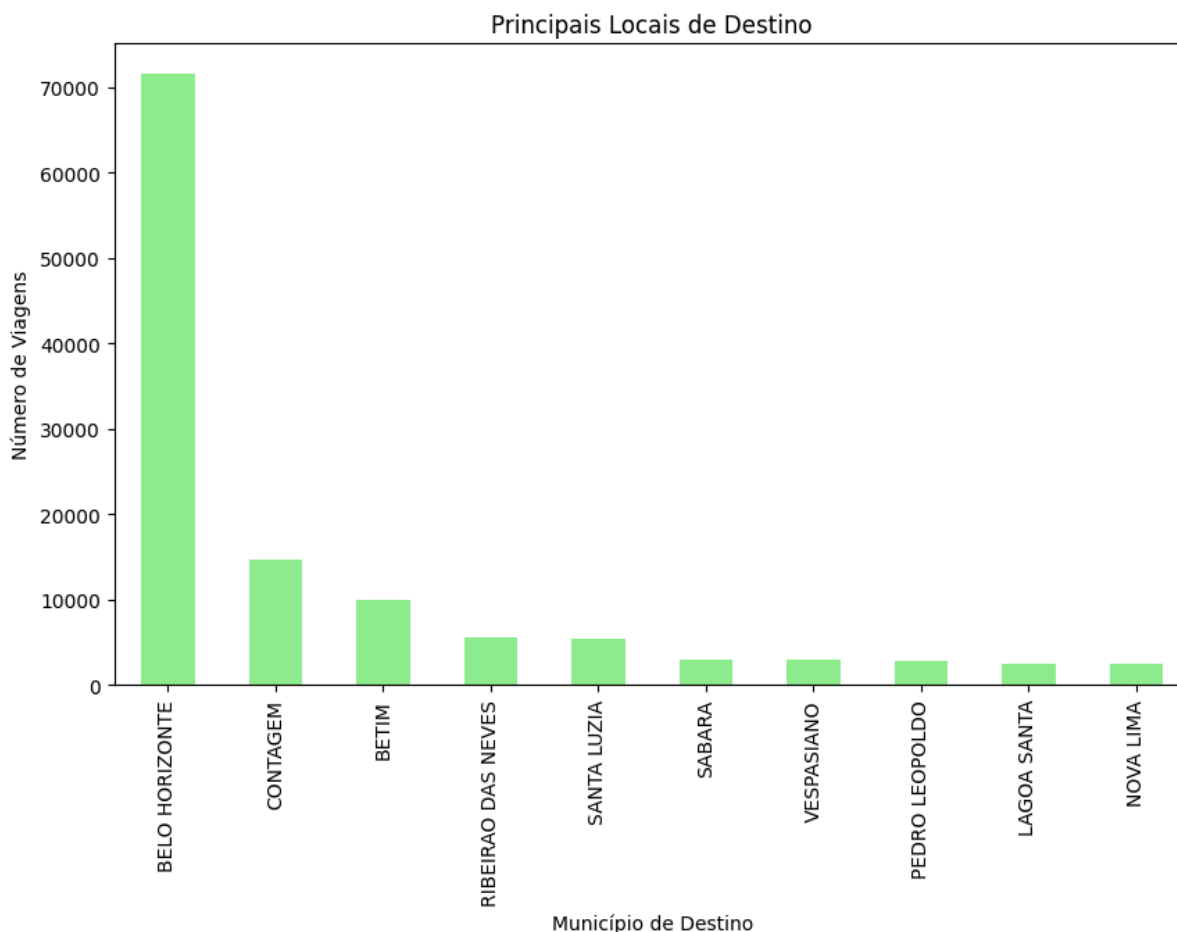
Com a geração do mapa é possível avaliar a qualidade do acesso aos destinos da cidade, planejar melhorias na rede de transporte público e infraestrutura viária e identificar áreas prioritárias para políticas públicas de mobilidade, habitação e desenvolvimento urbano. O script também permite analisar os fluxos de viagens de uma base de dados de pesquisa Origem-Destino (OD), com o foco em identificar quais municípios são os principais locais de origem e destino das viagens, gerando dois gráficos de barras, um para origem e outro para destino, conforme Figura 14 e 15, geradas pelo código para a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Figura 14: Principais locais de origem da RMBH



Fonte: Figura gerada pelo código

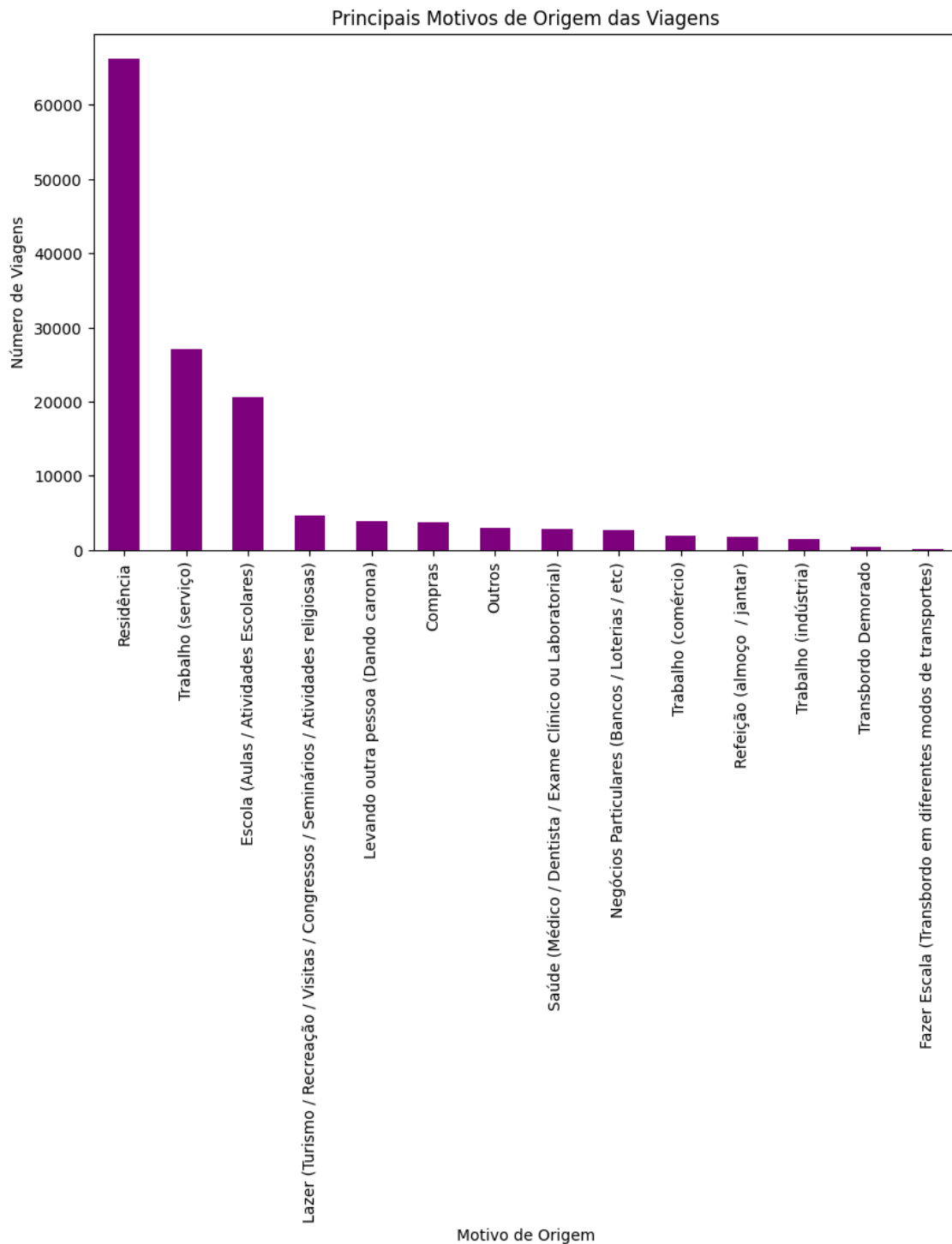
Figura 15: Principais locais de destino da RMBH



Fonte: Figura gerada pelo código

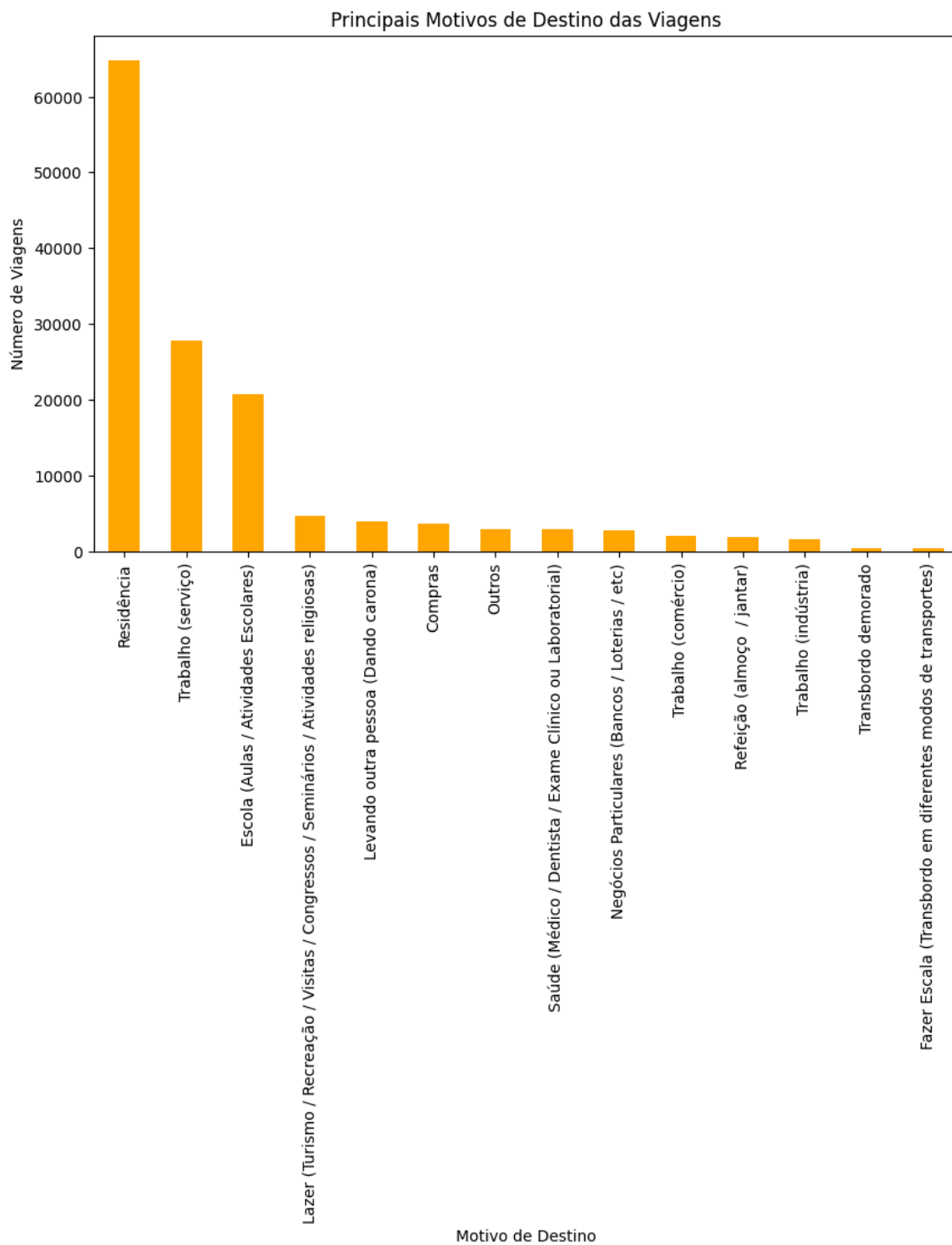
O código faz uma contagem de quantas viagens se originaram e quantas terminaram em cada município, buscando compreender os pólos de atração e emissão de viagens. Analisar os fluxos de viagens de uma pesquisa OD permite entender os padrões de movimento das pessoas entre diferentes áreas de uma cidade ou região. Além da contagem das viagens de origem e destino, o script também aborda sobre quais os motivos destas viagens para entender as razões pelas quais as pessoas se deslocam pela cidade, ajudando a responder a perguntas críticas sobre a demanda por transporte e como ela está distribuída entre diferentes grupos populacionais conforme Figuras 16 e 17, geradas pelo código para a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Figura 16: Principais motivos de origem das viagens da RMBH



Fonte: Figura gerada pelo código

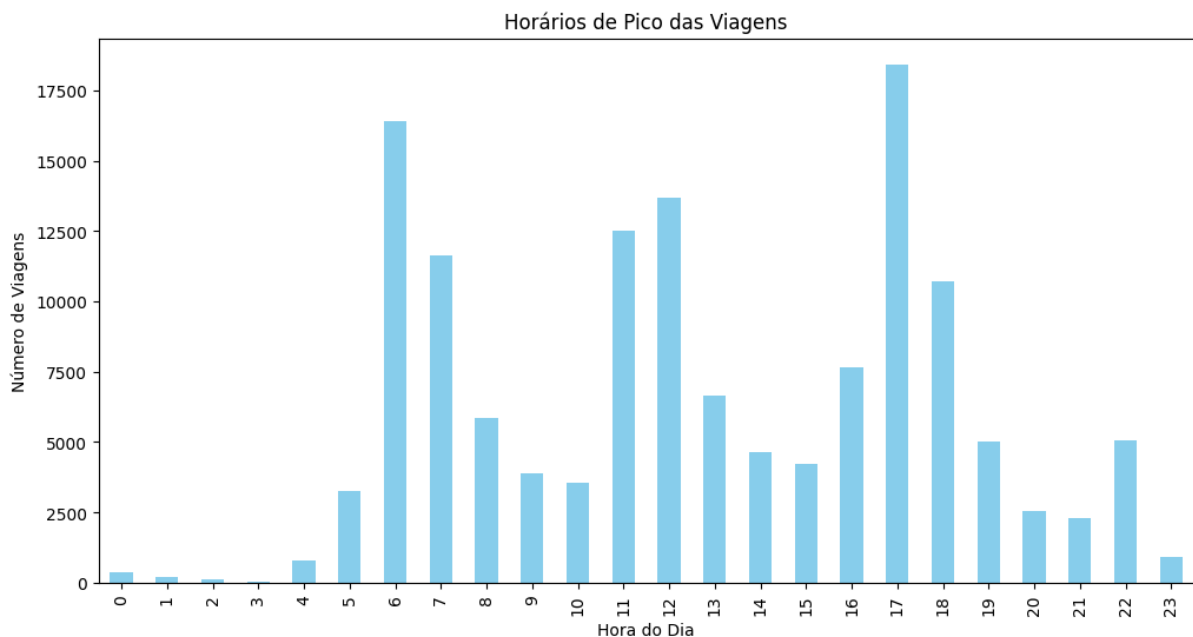
Figura 17: Principais motivos de destino das viagens da RMBH



Fonte: Figura gerada pelo código

Entender a origem e o destino das viagens em transportes urbanos permite otimizar a oferta de transporte, reduzir congestionamentos e melhorar a qualidade de vida nas cidades. Na mobilidade urbana, é fundamental entender quando ocorrem os maiores volumes de tráfego e uso de transporte público. Esses horários geralmente coincidem com os períodos em que a maioria das pessoas se desloca para o trabalho e escola e com seu retorno a casa. Compreender esses padrões é essencial para planejar melhor o transporte coletivo, dimensionar infraestrutura viária, reduzir congestionamentos e melhorar a eficiência do sistema. O código analisa a distribuição das viagens ao longo das horas do dia para identificar quando há maior volume de deslocamentos, conforme Figura 18 gerada pelo código para a RMBH.

Figura 18: Horários de Pico das viagens da RMBH



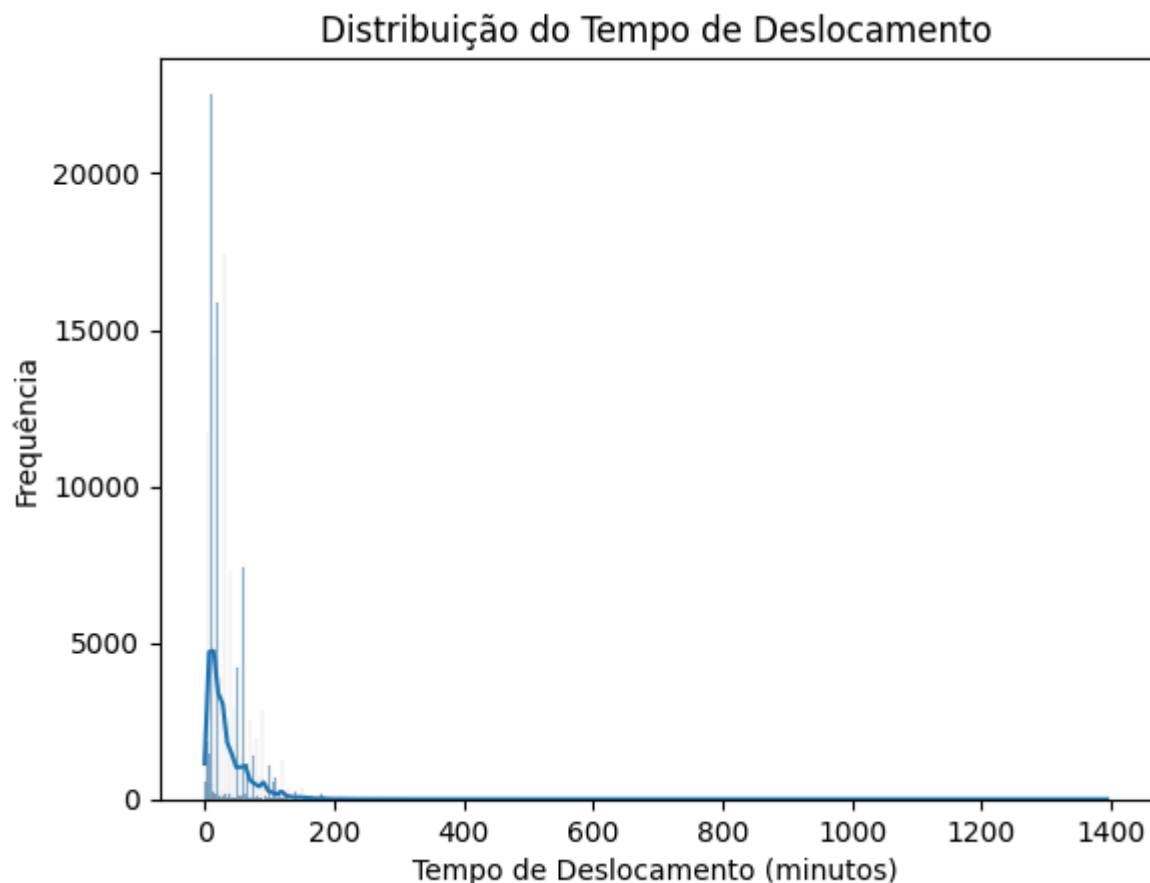
Fonte: Figura gerada pelo código

O script gera um gráfico de barras com o eixo X indicando as horas do dia (0 a 23h) e o eixo Y o número total de viagens iniciadas em cada hora. O gráfico permite avaliar quais são os períodos do dia com maior concentração de viagens (os picos) e se há picos concentrados (por exemplo: manhã e tarde) ou se há uma distribuição mais equilibrada.

Tal informação contribui para o planejamento de transporte público, ajuste de horários de ônibus, metrô e trens e com a gestão de trânsito e controle de congestionamentos.

O código também permite calcular o tempo médio de deslocamento e visualizar a distribuição dos tempos de deslocamento na população pesquisada por meio de um histograma que mostra quantas viagens ocorreram em cada faixa de tempo de deslocamento, conforme Figura 19, gerada pelo código para a RMBH.

Figura 19: Distribuição do tempo de deslocamento da RMBH para dados brutos, não tratados



Fonte: Figura gerada pelo código

O gráfico com a Distribuição do Tempo de Deslocamento das viagens coletadas na pesquisa representa no eixo X (horizontal) o tempo de deslocamento em minutos, que vai de 0 até cerca de 1400 minutos (~23 horas), mas os maiores valores são *outliers* (valores extremos e pouco comuns); e no eixo Y (vertical) a frequência, ou seja,

quantidade de viagens que possuem aquele tempo de deslocamento. **De qualquer forma, a figura ilustra como sempre é primordial não tomar quaisquer dados assumindo que eles estão corretos: anomalias e outliers podem ocorrer por diversos motivos do fluxo entre coleta e registro.**

O gráfico revela que a maior parte das pessoas faz viagens com duração relativamente curta, característica típica de centros urbanos. O sistema de transporte precisa estar preparado para atender deslocamentos médios de até 60 minutos, que são os mais comuns e as exceções (viagens muito longas) devem ser analisadas à parte, no qual podem representar deslocamentos intermunicipais, erros no dado ou situações especiais.

O script gera a matriz Origem-Destino (OD), uma ferramenta para análise de transporte e mobilidade urbana que representa os fluxos e intensidade de viagens entre diferentes zonas da cidade ou região, conforme Figura 20, gerada pelo código para a RMBH. A matriz OD é uma tabela que mostra quantas viagens saem de cada município (origem) e chegam em cada município (destino), em que cada linha representa um município de origem, cada coluna representa um município de destino e o valor na célula é o número de viagens entre aquele par Origem-Destino.

Figura 20: Matriz Origem-Destino da RMBH.

Out[]:

Município destino	BALDIM	BELO HORIZONTE	BETIM	BRUMADINHO	CAETE	CAPIM BRANCO	CONFINS	CONTAGEM	ESMERALDAS	FLORESTAL	..
Município origem											
BALDIM	318	2	0	0	0	0	0	0	0	0	..
BELO HORIZONTE	2	63044	695	55	51	5	38	2613	127	2	..
BETIM	0	671	8035	19	2	0	1	860	35	2	..
BRUMADINHO	0	56	18	1412	0	0	1	13	0	0	..
CAETE	0	60	2	0	1418	0	0	4	0	0	..

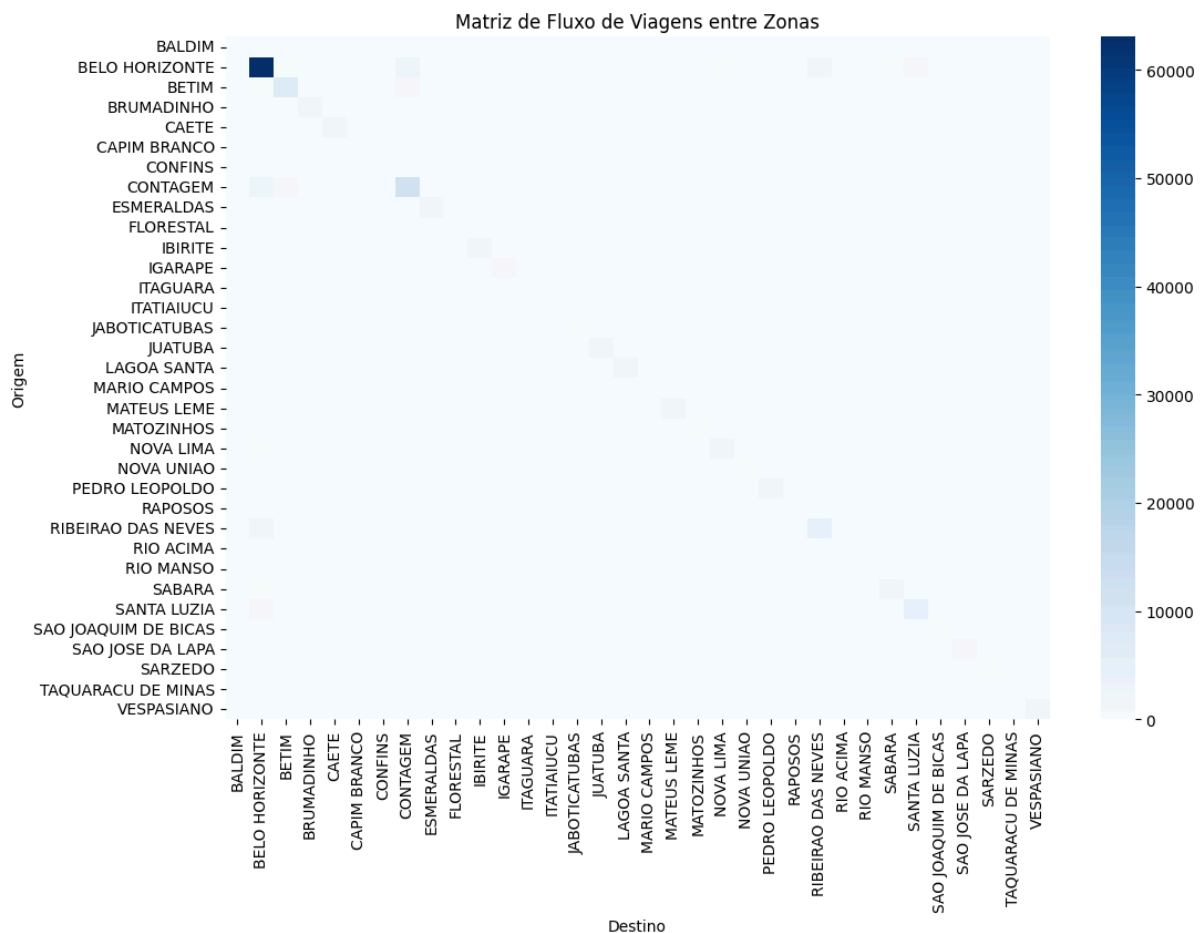
5 rows x 34 columns

Fonte: Figura gerada pelo código

No exemplo da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a matriz ajuda a responder, por exemplo: “Quantas pessoas saem de Contagem para BH?”, “Quantas vão de Betim para Nova Lima?” e “Onde estão os maiores fluxos de deslocamento na RMBH?”. Na matriz apresentada, sendo a coluna Contagem e a linha Belo Horizonte, o número é 2613. Isso significa que 2613 viagens partiram de Belo Horizonte com destino a Contagem.

O script mostra as primeiras linhas da matriz OD, permitindo uma visualização rápida dos fluxos entre os municípios. A mesma pode ser usada para entender quais pares de municípios têm maior volume de deslocamento; planejar linhas de transporte público intermunicipal, rodovias, sistemas de ônibus ou metrô; identificar zonas que concentram a maior quantidade de viagens, seja como origem ou como destino; e avaliar se os deslocamentos são predominantemente internos (dentro do próprio município) ou externos (entre municípios da região metropolitana). Também é possível visualizar a matriz OD na forma de um mapa de calor (heatmap), ajudando de maneira visual a entender quais pares de Origem-Destino têm maior volume de viagens, conforme Figura 21.

Figura 21: Matriz de fluxo de viagens entre zonas



Fonte: Figura gerada pelo código

A Matriz apresentada na Figura 21 mostra o eixo X como sendo o destino das viagens e o eixo Y a origem. Os quadrados mais escuros representam maior quantidade de viagens naquele par Origem-Destino, enquanto quadrados mais claros representam menor quantidade de viagens. É possível perceber os municípios ou zonas com mais interações (fluxo alto) e aqueles com pouca conexão.

Além do gráfico, também se pode transformar a matriz Origem-Destino (OD) em uma tabela legível, ordenada pelos maiores fluxos de viagens conforme pode ser visto na Figura 22. Assim, fica fácil identificar quais são os principais pares de origem e destino, ou seja, onde há maior volume de deslocamentos.

Figura 22: Matriz Origem-Destino ordenada pelos maiores fluxos de viagens

	Origem	Destino	Número de Viagens
35	BELO HORIZONTE	BELO HORIZONTE	63044
245	CONTAGEM	CONTAGEM	10662
70	BETIM	BETIM	8035
980	SANTA LUZIA	SANTA LUZIA	4286
840	RIBEIRAO DAS NEVES	RIBEIRAO DAS NEVES	4209
239	CONTAGEM	BELO HORIZONTE	2616
41	BELO HORIZONTE	CONTAGEM	2613
770	PEDRO LEOPOLDO	PEDRO LEOPOLDO	2436
945	SABARA	SABARA	2213
560	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA	2206

Fonte: Figura gerada pelo código

7.1.1. *analise_gtfs.ipynb*: Análise do Desempenho do Serviço de Transporte

A qualidade do serviço de transporte também pode ser avaliada com base nos dados GTFS. O script *analise_gtfs.ipynb* permite examinar indicadores como a frequência (intervalo entre ônibus), regularidade, tempo de operação e cobertura das linhas. Esses indicadores ajudam a entender se a oferta de transporte está adequada à demanda, se existem trechos com excesso de espera e se a distribuição espacial das linhas atende ao

território de forma equilibrada. Os resultados podem ser comparados com reclamações dos usuários ou estudos de campo para guiar intervenções práticas.

O script [analise_gtfs.ipynb](#) faz uma avaliação técnica do sistema de transporte com base no GTFS. Ele calcula:

- Frequência de cada linha (número de ônibus por hora);
- Duração dos trajetos;
- Número total de viagens ofertadas por dia.

Essas métricas ajudam a identificar:

- Linhas com baixa cobertura temporal (funcionam pouco);
- Trechos com viagens longas;
- Momentos do dia com oferta insuficiente.

Os planejadores podem usar esses dados para redesenhar linhas, ajustar horários, propor novos trajetos ou integrar modos diferentes (como bicicleta, metrô e ônibus).

8. Segurança Pública

A segurança pública é um dos pilares para garantir qualidade de vida, bem-estar e desenvolvimento nas cidades e está diretamente relacionada à capacidade do espaço urbano de oferecer condições seguras para que as pessoas possam viver, circular, trabalhar, estudar e usufruir dos equipamentos e serviços urbanos. No entanto, os centros urbanos enfrentam desafios crescentes ligados à violência, criminalidade e conflitos territoriais que afetam de forma desigual diferentes áreas da cidade. Regiões mais vulneráveis social e economicamente tendem a apresentar maiores índices de violência, reforçando processos de segregação e aprofundando desigualdades.

A violência nas cidades não acontece de forma aleatória e está profundamente conectada a fatores como: desigualdade socioeconômica, falta de acesso a serviços urbanos e oportunidades, ausência do Estado em algumas regiões (seja na segurança, educação ou infraestrutura), conflitos territoriais, muitas vezes relacionados a facções, milícias ou disputas pelo controle de mercados ilícitos e distribuição desigual do uso do solo que pode gerar espaços de vulnerabilidade ou isolamento. Fatores como esses fazem com que determinados bairros ou territórios se tornem "zonas de risco", impactando diretamente a mobilidade, a acessibilidade e a dinâmica cotidiana das pessoas.

A segurança pública não deve ser pensada de forma isolada, pois precisa estar integrada às políticas de desenvolvimento urbano, transporte, habitação e uso do solo. Quando uma cidade investe em infraestrutura, na redução de vazios urbanos, na oferta de serviços públicos de qualidade e na mobilidade eficiente, ela também está contribuindo para a redução dos fatores que alimentam a violência. Por isso, analisar dados de segurança pública com uma visão espacial é essencial, permitindo identificar padrões territoriais da violência, compreender como ela se distribui no espaço urbano, e avaliar a relação entre violência e outros aspectos urbanos como transporte, uso do solo, acessibilidade e vulnerabilidade social.

A análise da segurança pública no contexto do script [fogo_cruzado.ipynb](#) e deste guia se apoia em duas principais bases de dados, os dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) e do site Fogo Cruzado, que permitem fornecer uma visão territorializada e avaliar a dinâmica da violência urbana, especialmente no que se refere às ocorrências criminais e tiroteios.

O uso de dados georreferenciados, como os do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) e do Fogo Cruzado, permitem compreender onde e quando a violência ocorre, apoiando a formulação de políticas públicas mais efetivas, o planejamento de ações de segurança mais precisas e a avaliação do impacto da violência na vida urbana na mobilidade e no acesso às oportunidades. Também permitem mapear espacialmente onde estão concentradas as ocorrências de crimes, especialmente aqueles que impactam diretamente a mobilidade como roubos em via pública, assaltos a transporte coletivo e roubo de carga. Por exemplo, mapas de calor de tiroteios revelam as áreas mais afetadas por conflitos armados. Ao cruzar essas informações com dados de transporte, emprego ou serviços é possível identificar áreas críticas e compreender como a violência afeta o deslocamento das pessoas no território.

O ISP-RJ é o órgão oficial responsável pela coleta e divulgação de estatísticas criminais no estado do Rio de Janeiro. O portal [ISP Dados](#) disponibiliza bases de registros criminais e atividades policiais do estado do Rio de Janeiro construídas a partir dos Registros de Ocorrência (RO) das delegacias e dados da Polícia Militar. Os dados passam por controle de qualidade da Corregedoria da Polícia Civil antes de serem consolidados. Além das estatísticas criminais, o portal oferece arquivos auxiliares como dados populacionais, mapas, divisões territoriais, notas metodológicas e séries históricas. Os dados incluem registros formais de diversos tipos de ocorrências policiais como roubos, furtos, homicídios, lesões, entre outros, organizados mensalmente desde 2003 por área de delegacia conforme [link](#). As Circunscrições Integradas de Segurança Pública (CISP), correspondem às áreas territoriais de atuação e responsabilidade conjunta das delegacias distritais da Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPOL) e das companhias integradas da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM). Existe uma base histórica organizada de 2018 a 2022 que pode ser disponibilizada sob demanda. Caso o usuário queira obter diretamente do ISP, é possível fazer a solicitação através do site oficial (<https://www.isp.rj.gov.br/>), no qual os dados são fornecidos mediante pedido, sem maiores dificuldades, porém com um prazo que pode variar de alguns dias. A base do ISP traz informações georreferenciadas por áreas administrativas como bairros ou delegacias, permitindo a análise espacial da criminalidade.

O segundo conjunto de dados é proveniente do Instituto [Fogo Cruzado](#), uma plataforma colaborativa que monitora dados de tiroteios, disparos de arma de fogo e confrontos armados em tempo real nas regiões metropolitanas, e disponibiliza registros georreferenciados de tiroteios e disparos de arma de fogo. Esses dados cobrem, atualmente, as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro (desde julho de 2016), Recife (desde abril de 2018) e Bahia (desde Julho 2022) com informações sobre quando e onde

os tiroteios ocorreram, se houve vítimas e até se algum modo de transporte foi impactado pela ocorrência. Além disso, os dados permitem construir mapas de calor e séries históricas que ajudam a entender padrões espaciais e temporais da violência armada. Os dados podem ser acessados abertamente no [link](#) e baixados em .csv ou Excel, mas para acessar a [API](#) é necessário fazer uma solicitação diretamente no site via formulário, visto que apesar de serem abertos ao público, requerem o aceite dos termos de uso e uma requisição formal para obter bases estruturadas.

A [tabela de variáveis](#) presente na documentação da API do Fogo Cruzado (no *endpoint* [/occurrences](#)) possui a descrição dos campos de dados que cada ocorrência de tiroteio possui na base. Quando os dados são consultados ou baixados via API, essa tabela auxilia o usuário a entender o que cada coluna ou informação significa, como interpretar, como filtrar e como analisar.

A partir desses dois bancos de dados, o script possibilita gerar mapas e análises que mostram, por exemplo, se há sobreposição entre corredores de transporte coletivo e áreas com alta frequência de tiroteios, que permite compreender como a insegurança pública interfere no acesso das pessoas aos serviços urbanos, ao trabalho, à educação e à cidade de forma geral. Esse tipo de análise ajuda a subsidiar tanto o planejamento dos sistemas de transporte quanto políticas públicas de segurança, pois revela quais trechos do território demandam maior atenção, seja por meio de reforço na segurança, seja pela revisão de rotas e estratégias de mobilidade.

Embora o foco atual seja no estado do Rio de Janeiro, o script pode ser adaptado para outras cidades, desde que exista a disponibilidade de dados semelhantes. As áreas de delegacia usadas no script foram obtidas no site do Ministério Público com base na delimitação feita no ano de 2013 – que é a mais recente disponível no [Dicionário de Dados](#). Em caso de uso dos dados de anos anteriores a 2013, imprecisões podem ocorrer, já que os limites das áreas podem ter mudado ao longo do tempo, provocando algum ruído ou distorção na análise espacial. De tal modo, é previsto que versões futuras do código façam ajustes para compatibilizar os dados antigos com a malha geográfica atualizada, garantindo mais precisão nas análises.

O script realiza a leitura e processamento dos dados geoespaciais de tiroteios em que os dados vêm no formato de pontos, cada um representando um evento (tiroteio), gera mapas de calor que destacam as áreas com maior concentração de tiroteios, facilitando a visualização de hotspots de violência, realiza análises temporais permitindo entender como a incidência de tiroteios varia ao longo do tempo (semanas, meses, anos), cruza

com outros dados espaciais, fazendo a sobreposição de dados de tiroteios com áreas de vulnerabilidade social, linhas de transporte, equipamentos urbanos, etc. e cria outputs gráficos, gerando mapas e gráficos que ajudam na análise e na comunicação dos resultados.

O código gera análises estatísticas descritivas como média, desvio padrão, mínimo, máximo e quartis para crimes específicos por distrito policial (dp_nome). Como, por exemplo, estatísticas de Roubo a Pedestre para '074a. Alcantara' na Figura 23. Em que pode-se observar que se tem uma média igual a 53.8, desvio padrão de 13.0 e valor máximo igual a 80.

Figura 23: Análises estatísticas por distrito policial

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
dp_nome								
071a. Itaboraí	23.0	32.521739	12.401868	9.0	23.5	30.0	38.5	62.0
072a. São Gonçalo	23.0	43.347826	10.333567	27.0	38.0	42.0	48.0	66.0
073a. Neves	23.0	43.000000	16.437208	23.0	32.5	37.0	51.0	83.0
074a. Alcantara	23.0	53.826087	13.033705	34.0	44.5	50.0	63.5	80.0
075a. Rio do Ouro	23.0	25.478261	6.747859	16.0	20.0	25.0	30.0	42.0
076a. Niterói - Centro	23.0	45.391304	12.025500	27.0	38.0	46.0	51.5	81.0
077a. Icarai	23.0	11.347826	5.262290	2.0	7.0	11.0	14.5	21.0
078a. Fonseca	23.0	18.521739	4.511295	11.0	16.0	18.0	22.0	26.0
079a. Jurujuba	23.0	8.173913	2.917847	4.0	6.0	8.0	9.5	16.0
081a. Itaipú	23.0	8.869565	4.644688	3.0	5.5	8.0	12.5	19.0

Fonte: Figura gerada pelo código

O script permite realizar análises espaciais (geoestatísticas), mapeando a distribuição dos crimes por região pelas Circunscrições Integradas de Segurança Pública (CISP) e gerando camadas geográficas (*layers*) que associam cada área à mediana de ocorrências de crimes violentos e não violentos (`crime_to_plot`). A diferença entre crime violento e crime não violento reside na presença ou ausência de força física ou lesão corporal, em que, os crimes violentos envolvem o uso da força ou a causa de ferimentos a uma pessoa, enquanto os não violentos não incluem esse tipo de força ou lesão, concentrando-se em danos materiais ou econômicos. Para isso, o código faz um resumo estatístico dos dados criminais agregados por região (`shape_id`) e por tipo de crime, utilizando dados do ISP, que estão organizados em uma tabela geoespacial com colunas como 'roubo_passageiro', 'furto_pedestre', 'crimes_violentos', entre outras, conforme parte da tabela representada na Figura 24.

Figura 24: Resumo estatístico dos dados criminais

	cisp	mes	ano	roubo_passageiro	roubo_em_via	roubo_pedestre	furto_passageiro	furto_pedestre	crimes_violentos	crimes_de_
0	1	1	2003	8	66	58	0	67	41	
1	4	1	2003	12	51	39	5	65	51	
2	5	1	2003	4	64	60	2	89	79	
3	6	1	2003	22	56	34	0	12	53	
4	7	1	2003	0	5	5	0	2	26	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35939	159	3	2025	0	1	1	0	3	19	
35940	165	3	2025	1	2	1	0	8	37	
35941	166	3	2025	0	2	2	1	14	94	
35942	167	3	2025	0	4	4	2	7	28	
35943	168	3	2025	0	0	0	0	1	14	

35944 rows × 16 columns

Fonte: Figura gerada pelo código

A tabela é representada pelas linhas sendo os setores ou polígonos (`shape_id` → geralmente uma região administrativa ou célula espacial), as colunas são os tipos de crime (`crime_nature`, que vem de 'titulo_do'), e o valor em cada célula é a mediana mensal do número de ocorrências daquele crime naquela região. A tabela possui um painel de registros criminais em formato de série temporal agregada por CISP's do Rio

de Janeiro, mês e ano, permitindo analisar como os diferentes tipos de crimes evoluem no tempo e no espaço, em que cada coluna representa:

- **cisp** – Identificador do CISP (região ou delegacia);
- **mes** – Mês do registro;
- **ano** – Ano do registro;
- **roubo_passageiro** – Número de roubos a passageiros de transporte;
- **roubo_em_via** – Roubos em vias públicas;
- **roubo_pedestre** – Roubos a pedestres;
- **furto_passageiro** – Furtos a passageiros de transporte;
- **furto_pedestre** – Furtos a pedestres;
- **crimes_violentos** – Total de crimes violentos (provavelmente soma de roubos, homicídios, agressões, etc.);
- **crimes_de_trânsito** – Crimes associados ao trânsito (ex.: direção perigosa, atropelamento com dolo);
- **roubos** – Total de roubos (possivelmente soma das categorias específicas);
- **furtos** – Total de furtos;
- **outros_crimes_contra_o_patrimônio** – Crimes patrimoniais que não são roubo nem furto (ex.: estelionato, apropriação indébita);
- **atividade_policial** – Ações policiais registradas (ex.: apreensões, operações);
- **outros_registros** – Outros tipos de ocorrências não classificadas nas anteriores;
- **registros_de_ocorrências** – Total geral de registros naquele CISP, mês e ano.

A principal diferença entre roubo e furto reside na presença de violência ou grave ameaça no roubo. No furto, a subtração do bem ocorre sem que a vítima perceba ou reaja, enquanto no roubo há o emprego de violência física ou psicológica para a subtração do bem. A tabela serve de base para análises espaciais e temporais de segurança pública como para elaboração de mapas de calor de criminalidade; análises de tendência, correlação com variáveis socioeconômicas ou de transporte; e cruzamento com dados de mobilidade, acessibilidade e infraestrutura urbana. O código é finalizado com a busca dos dados de ocorrências de tiros no Fogo Cruzado para o Rio de Janeiro, filtra as cidades de interesse, processa os dados espaciais, organiza as colunas e extrai informações úteis como o motivo da ocorrência como na tabela representada na Figura 25.

Figura 25: Dados de ocorrências de tiros no Fogo Cruzado

	id	date	policeAction	agentPresence	relatedRecord	contextInfo	transports	victims	animalVictims
0	bff14f2b-f468-46d9-a82d-3ea2cb8e0011	2016-07-05T00:00:00.000Z	True	True	None	Ação policial	[]	[]	[]
1	66003d3f-d859-40d7-826a-97210c501ff8	2016-07-05T00:00:00.000Z	True	True	None	Ação policial	[]	[]	[]
2	3b23c7f6-5604-4bff-a8eb-d0ab31121ba0	2016-07-05T00:40:00.000Z	False	False	None	Não identificado	[]	[]	[]
3	dddc418e-222b-4be1-9d2a-b9d01c4645bb	2016-07-05T06:02:00.000Z	True	True	None	Operação policial	[]	[[{"id": "b59f5be1-9df5-495a-8952-c67d60234af4"}]]	[]
4	810bbb53-a095-4dd2-9661-2a10e1112e69	2016-07-05T11:50:00.000Z	True	True	None	Operação policial	[]	[]	[]

Fonte: Figura gerada pelo código

A tabela representa um registro espacial e temporal de ocorrências de violência armada com dados provenientes da plataforma Fogo Cruzado, que monitora tiroteios e eventos relacionados. Cada linha corresponde a uma ocorrência, contendo informações como:

- **id**: Identificador único da ocorrência;
- **date**: Data e hora do evento;
- **policeAction**: Indica se houve ação policial (**True** ou **False**);
- **agentPresence**: Indica se havia presença de agentes (forças de segurança) no local;
- **relatedRecord**: Referência cruzada com outros registros, se houver (nulo em muitos casos);
- **contextInfo**: Contexto do evento (ex.: *Ação policial*, *Operação policial*, *Não identificado*);
- **transports**: Informações sobre veículos envolvidos (quando registrados);
- **victims**: Lista de vítimas associadas ao evento (quando presente);
- **animalVictims**: Registra se houve vítimas animais;
- **geometry**: Localização espacial da ocorrência em coordenadas (formato de ponto — **POINT** — no sistema de referência SIRGAS 2000 UTM zona 23S, EPSG:31983).



Projeto financiado por:



Apoio:



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



**Programa de Engenharia
de Transportes**
COPPE - UFRJ

Esses dados podem ser usados para gerar mapas, análises espaciais e entender os padrões e distribuições de eventos de violência armada na cidade.

9. Recursos Adicionais

Durante o desenvolvimento de análises, modelagens ou exploração de dados, é natural buscar referências, códigos e metodologias que possam acelerar o processo ou trazer soluções mais robustas. Existem diversos repositórios e plataformas onde é possível encontrar códigos prontos, exemplos de análises e até implementações de modelos estatísticos ou de aprendizado de máquina.

No entanto, é fundamental reforçar que nem todo código disponível na internet se aplica diretamente ao problema em questão. É essencial ter clareza sobre o objetivo da análise, a disponibilidade e qualidade dos dados, bem como sobre a viabilidade computacional e interpretativa dos métodos.

A seguir, alguns recursos úteis para busca de códigos e exemplos:

GitHub:

- Principal repositório aberto de códigos no mundo;
- Nele, é possível encontrar desde scripts simples de análise de dados até projetos complexos envolvendo geoprocessamento, inteligência artificial e segurança pública;
- Muitos projetos são altamente técnicos ou específicos de contextos diferentes, em que é sempre bom avaliar se o código é aplicável à realidade.

Kaggle:

- Plataforma de competições de ciência de dados, mas também um grande repositório de notebooks (em Python e R) públicos;
- Ideal para encontrar exemplos práticos de análise, modelagem de dados espaciais, séries temporais e classificação;
- Permite visualizar, executar e adaptar os notebooks diretamente na plataforma.

Papers with Code:

- Conecta artigos científicos (geralmente do estado da arte) com implementações de código;
- Embora a maior parte dos trabalhos seja focada em inteligência artificial avançada, há modelos ou métodos que podem ser adaptados, como detecção de anomalias, clustering espacial ou séries temporais;

- É importante evitar usar metodologias excessivamente sofisticadas sem garantir que atendem à necessidade real da análise.

Medium e Towards Data Science:

- Plataformas com artigos, tutoriais e guias escritos por profissionais e entusiastas de ciência de dados;
- Há uma vasta quantidade de conteúdos sobre estatística, análise espacial, geoprocessamento em Python, visualização de dados e uso de bibliotecas específicas como geopandas, folium, matplotlib e scikit-learn;
- São boas fontes para aprender técnicas específicas de forma mais acessível.

Pesquisa na Internet de forma geral:

- Blogs técnicos, tutoriais no YouTube, fóruns como Stack Overflow e repositórios acadêmicos frequentemente oferecem soluções específicas para problemas de programação, modelagem ou análise de dados espaciais;
- A chave está em saber pesquisar combinando bem os termos (por exemplo.: *"spatial join geopandas"*, *"crime analysis Python"*, *"hotspot detection QGIS"*).

A busca por soluções prontas deve sempre ser acompanhada de uma análise crítica focada em perguntas como: “O problema que aquele código resolve é semelhante ao meu?”, “A complexidade do método faz sentido para os dados que tenho e para os objetivos da análise?”, “Entendo o suficiente daquele código para interpretá-lo e adaptá-lo corretamente?”, etc. A utilização de códigos excessivamente sofisticados, quando desnecessários, pode tornar o projeto mais lento, difícil de explicar ou até gerar resultados equivocados. Na maior parte dos casos, soluções simples, bem aplicadas e bem interpretadas geram resultados mais robustos e úteis para a tomada de decisão.

Referências

Bertolini, L.; le Clercq, F.; Kapoen, L. (2005). Sustainable accessibility: a conceptual framework to integrate transport and land use plan-making. Two test-applications in the Netherlands and a reflection on the way forward. *Transport Policy*, 12(3), 207-220. <https://doi.org/10.1016/J.TRANPOL.2005.01.006>

Birch, C. P.; Oom, S. P.; Beecham, J. A. (2007). Rectangular and hexagonal grids used for observation, experiment and simulation in ecology. *Ecological modelling*, 206(3-4), 347-359.

Brömmelstroet M; Silva C; Bertolini L (2014) Assessing Usability of Accessibility Instruments, European Cooperation in Science and Technology

Cervero R; Sullivan, Green C (2011) "TODs: marrying transit-oriented development and green urbanism" *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 18(3) 210- 218.

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) (2011) *Acessibilidade, Mobilidade e Logística Urbana*, Lisboa.

Envall P (2007) *Accessibility Planning: a chimera?* PhD, University of Leeds, Leeds.

Ewing R; Cervero R (2010) "Travel and the Built Environment" *Journal of the American Planning Association* 76(3) 265-294.

Geurs KT; Eck JRRv (2001) Accessibility measures: review and applications. Evaluation of accessibility impacts of land-use transport scenarios, and related social and economic impacts (U. Urban Research Center, Trans.), National Institute of Public Health and the Environment.

Geurs, K. T.; van Wee, B. (2004). Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: Review and research directions. *Journal of Transport Geography*, 12(2), 127-140. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2003.10.005>

Hillier, B. (1996). *Space is the machine: A configurational theory of architecture*. Cambridge University Press.

Litman, T. (2007) Developing Indicators for Comprehensive and Sustainable Transport Planning. Journal of the Transportation. Research Record, s.l, s.n.

Litman, T (2012) “Land Use Impacts on Transport - How Land Use Factors Affect Travel Behavior”, Victoria Transport Policy Institute, pp. 77.

Litman T (2013) “Well Measured: Developing Indicators for Sustainable and Livable Transport Planning”, Victoria transport Policy Institute.

Medeiros, V. A. S. de. (2006). *Urbis Brasiliae ou sobre cidades do Brasil: Inserindo assentamentos urbanos do país em investigações configuracionais comparativas* [Tese de doutorado, Universidade de Brasília]. Universidade de Brasília, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-FAU).

Nadalin, V. G. (2018). Localização de empregos formais e transporte público de massa (Nota Técnica nº 13). Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8749/1/NT_13_Dirur_Localiza%C3%A7%C3%A3o.pdf

Ribeiro, L. C. Q.; Ribeiro, M. G. (2016). IBEU-Municipal: Índice de Bem-Estar Urbano dos Municípios Brasileiros. Letra Capital.

Rodenburg, C.; Nijkamp, P. (2002) Evaluation of Multifunctional Land Use: Design And Application Of Policy Criteria. VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics, Serie Research Memoranda.

Silva C; Pinho P (2006) “A methodology to assess the contribution of the land use and transport systems to sustainable urban mobility”, Paper presented at the European Transport Conference, Strasbourg, France.

Silva C; Amante A; Sousa S (2012) “Urban Accessibility and Planning in an aging society”, Citta 5th Annual Conference on Planning Research: Planning and Ageing. Think, act and share age-friendly cities, Porto.

Pereira, R.; Schwanen, T.; Banister, D., 2017. Distributive justice and equity in transportation. Transp. Rev. 37 (2), 170–191.

Pinho P; Silva C (2015) *Mobility patterns and urban structure*, Aldershot: Ashgate (1 ed., pp. 252).

Vale D (2015) “Transit-oriented development, integration of land use and transport, and pedestrian accessibility: Combining node-place model with pedestrian shed ratio to evaluate and classify station areas in Lisbon” *Journal of Transport Geography* 45 70-80.

Van Wee, B.; Annema, J. A. e Banister, D. (2013) *The Transport System and Transport Policy: An Introduction*. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK.